

• Pour un point extérieur aux courbes, le système n'est plus en équilibre diphasé. Les deux paramètres intensifs P et T sont indépendants l'un de l'autre. Nous sommes alors dans le domaine d'existence de l'une des phases.

Soit un corps pur en équilibre liquide-gaz représenté par un point E (doc. 20). Si nous chauffons le système à pression constante, la température est inchangée tant qu'il y a du liquide, et le point représentatif du système reste en E .

Lors de la disparition de la dernière goutte de liquide, l'équilibre est rompu ; le point représentatif se déplace en dehors de la courbe jusqu'à l'arrêt du chauffage (trajet EV).

La partie de plan à droite de E est donc le domaine du gaz. Ce raisonnement valable pour les trois courbes d'équilibre permet de régionner complètement le plan (P, T) .

• Le point C correspond au point critique. Au-delà de ce point, la courbe d'équilibre liquide-vapeur n'existe plus. Nous retrouvons le domaine du fluide. Il n'y a plus de différence entre le gaz et le liquide. Les propriétés physiques de l'état correspondant sont continues, nous ne pouvons préciser si ce sont celles du gaz ou du liquide.

De plus, le passage d'un point du gaz ($T_{(V)} < T_C$, $P_{(V)} < P_C$) à un point du liquide ($T_{(L)} < T_C$, $P_{(L)} < P_C$) peut se faire de deux façons : soit par l'intermédiaire d'un changement d'état où l'on observe nettement les discontinuités (point E), soit en faisant le « tour » du point critique et, en ce cas, nous n'observerons aucune discontinuité des propriétés du corps pur étudié (doc. 21).

Intéressons-nous à la pente $\left(\frac{dP}{dT}\right)_E$ de la courbe $P(T)$ relative à un équilibre entre deux phases au point E . Nous montrerons, en seconde année, que cette pente est inversement proportionnelle à la différence des volumes massiques :

$$\left(\frac{dP}{dT}\right)_{\varphi_1 \rightarrow \varphi_2} \propto \frac{1}{v_{\varphi_2} - v_{\varphi_1}} :$$

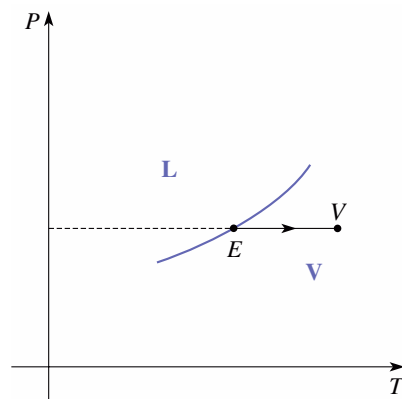
- pour l'équilibre liquide-vapeur la pente est toujours positive et est faible (pour l'eau $\approx 7 \cdot 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{K}^{-1}$ au point triple) ;
- pour l'équilibre solide-vapeur, la pente est aussi toujours positive et faible (pour l'eau $\approx 8 \cdot 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{K}^{-1}$ au point triple) ;
- pour l'équilibre solide-liquide la pente est grande en valeur absolue. Elle est en général positive. Dans le cas de l'eau (et aussi de l'antimoine, du bismuth et du gallium) elle est négative ($\approx -1,3 \cdot 10^7 \text{ Pa} \cdot \text{K}^{-1}$ au point triple). Le volume massique de la glace est d'environ 1,1 fois celui de l'eau liquide. Ceci est dû à la présence de liaisons hydrogène dans la glace qui maintiennent une certaine distance entre les molécules. Leur rupture entraîne un « effondrement » de la structure cristalline (doc. 22).

Remarquons que la pente de la courbe correspondant à l'équilibre solide-gaz au point triple est supérieure à celle correspondant à l'équilibre liquide-gaz.

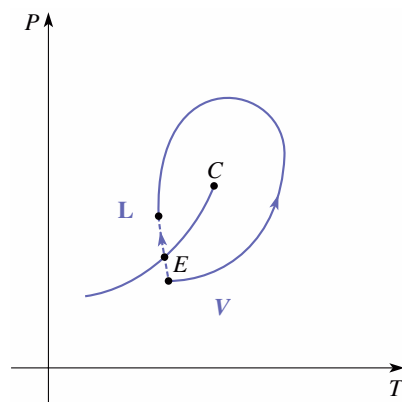
3.4. Étude de $P_s(T)$ dans le cas de l'eau

3.4.1. Expérience

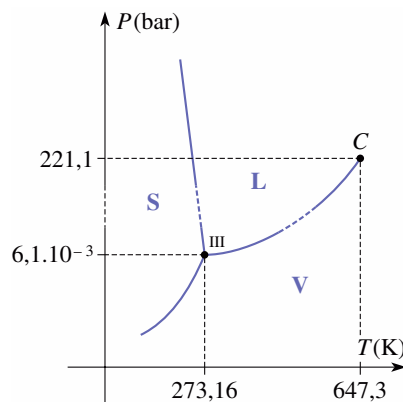
En laboratoire, avec de nombreuses précautions, il est possible d'étudier expérimentalement l'évolution de la pression de vapeur saturante de l'eau en fonction de la température. L'expérience proposée permet de travailler dans un domaine de température de 30°C à 90°C . Le dispositif est présenté sur le document 23.



Doc. 20. Chauffage isobare d'un mélange liquide-vapeur.



Doc. 21. Tour du point critique.

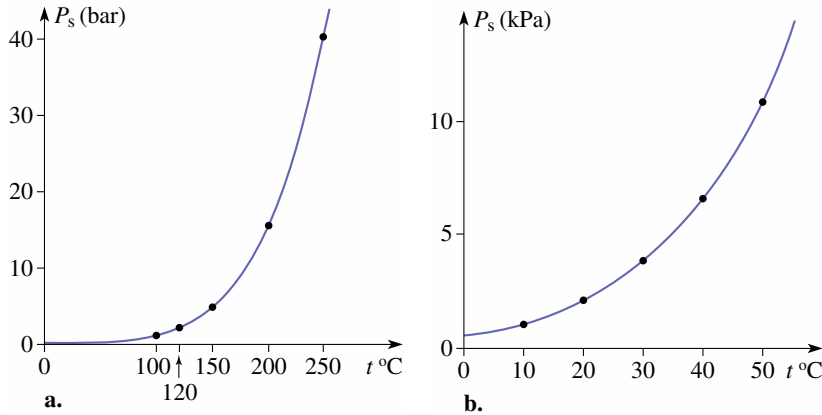


Doc. 22. Diagramme (P, T) de l'eau : la pente de l'équilibre liquide $\rightleftharpoons$ solide est négative.

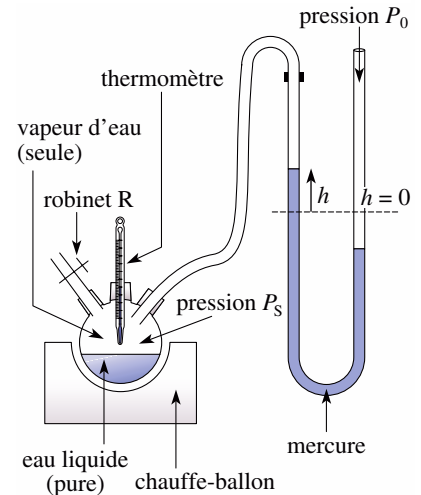
Le robinet R est ouvert. De l'eau pure, contenue dans un ballon, est portée à ébullition. La vapeur d'eau à pression atmosphérique envahit alors les canalisations. Le chauffage est coupé, le robinet R fermé. La température de l'eau diminue alors progressivement, et simultanément, nous observons une ascension du mercure dans la partie gauche du tube en U. Il est alors possible de construire la courbe $P_s(T)$ dans un domaine restreint de température.

3.4.2. Évolution de $P_s(T)$

Les courbes jointes (doc. 24) représentent les variations de P_s en fonction de t (°C) dans le cas de l'eau.



Doc. 24. Évolution de P_s (pression de vapeur saturante de l'eau) en fonction de la température. **a.** De 0 °C à 250 °C. **b.** De 0 °C à 50 °C.



Doc. 23. Dispositif expérimental permettant d'étudier les variations de P_s (pression de vapeur saturante de l'eau) en fonction de la température. La température est repérée à l'aide du thermomètre, et la pression P_s est donnée par $P_s = P_0 - 2\rho_H gh$, P_0 représentant la valeur de la pression atmosphérique au moment de l'expérience.

3.4.3. Analyse des courbes

On peut modéliser cette évolution $P_s(T)$ en fonction du domaine de température.

domaine	modélisation	commentaires
au voisinage d'une température t_0 °C	$P_s = A + B(t - t_0) + C(t - t_0)^2$	bonne précision dans un domaine de 10 °C autour de t_0 .
t °C entre 95 °C et 105 °C	$P_s = 101,4 + 3,62(t - 100) + 0,053(t - 100)^2$ (en kPa)	cette formule donnant P_s en kPa permet d'atteindre la précision du millième
t °C entre 100 °C et 200 °C	$P_s = \left(\frac{t}{100}\right)^4$	formule de Duperray cette formule donnant P_s en bar est précise à 2 % près
t °C entre 0 °C et 150 °C	$\log P_s = A - \frac{B}{T}$	formule de Rankine ou de Callendar , en prenant : $P_s = 101\,400$ Pa ; $T = 373,15$ K $P_s = 13\,340$ Pa ; $T = 325,05$ K cette formule est correcte avec une précision à 1 % près
t °C entre 0 °C et 200 °C T (K) entre 270 K et 470 K	$\log P_s = A - \frac{B}{T} - C \ln T$	formule de Dupré cette formule est correcte avec une excellente précision sur un large domaine de température

Doc. 25. Diverses modélisations de P_s (pression de vapeur saturante de l'eau) en fonction de la température.

Ainsi dans le cas de l'expérience (cf. § 3.4.1), la formule de Rankine :

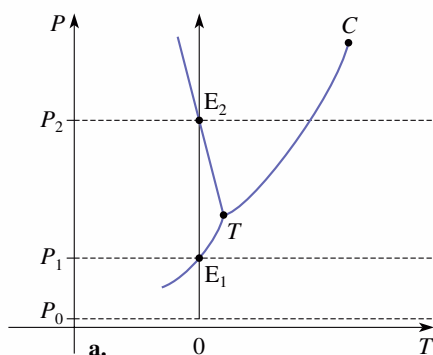
$\log P_s = A - \frac{B}{T}$ doit être correctement vérifiée, ce qui est le cas expérimentalement.

Application 1

Compression isotherme de la vapeur d'eau

Soit une quantité d'eau vapeur de masse m sous la pression $P_0 = 5 \cdot 10^{-3}$ bar à la température de $0,00^\circ\text{C}$. On donne $T_{\text{III}} = 0,01^\circ\text{C}$. Comprimons progressivement de manière isotherme cette masse jusqu'à une pression de 2 bar.

Décrire les phénomènes observés. Schématiser sur un diagramme (P, T) le chemin suivi par le système. Donner l'allure de la courbe $P = f(t)$ pour cette transformation.

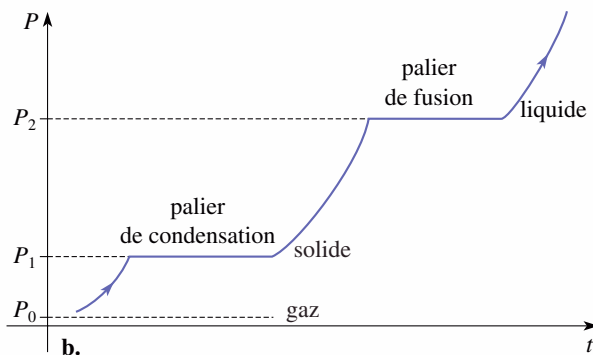


Doc. 26a. Diagramme (P, T) . b. Courbe $P = f(t)$.

L'eau vapeur est comprimée jusqu'à une pression P_1 légèrement inférieure à P_{III} , puisque la température est légèrement inférieure à T_{III} .

La compression permet de condenser l'eau à pression P_1 constante (point E_1) jusqu'à disparition de la phase vapeur.

Le solide est alors comprimé jusqu'à $P_2 = 1$ bar, pression pour laquelle on observe la fusion de l'eau (point E_2). Enfin le liquide est comprimé sans transition de phase ultérieure. Le document 26 permet de suivre les évolutions.



4 Diagramme (P, v) pour l'équilibre liquide-vapeur

4.1. Isothermes dans le diagramme de Clapeyron (P, v)

Étudions le tracé des isothermes dans le diagramme (P, v) pour un corps pur quelconque en nous restreignant au changement d'état liquide-vapeur où v est le volume massique.

Les résultats des expériences menées sur SF_6 peuvent être généralisés à tout corps pur. Trois cas se présentent en fonction de la température de l'isotherme :

- pour une température supérieure ou égale à la température critique, il n'y a pas de différence expérimentale entre le liquide et la vapeur, c'est le domaine du fluide ;

- pour une température inférieure à la température critique, le volume varie à pression constante lors du palier de changement d'état définissant la pression de vapeur saturante d'un corps pur ;

- pour une température inférieure à la température triple, la phase liquide n'existe pas. L'équilibre liquide-vapeur ne peut intervenir : l'isotherme triple ($T = T_{\text{III}}$) est donc la dernière isotherme que nous devons considérer.

Pour une température comprise entre T_{III} et T_C , l'isotherme est constituée de trois parties, deux courbes où P est une fonction décroissante du volume massique correspondant à un système monophasé et un segment horizontal à pression égale à la pression de vapeur saturante où le système est diphasé (doc. 27 et 28).

4.2. Courbe de saturation

Les points V et L du diagramme du document 27 sont les deux extrémités du palier de changement d'état, c'est-à-dire les cas extrêmes correspondant à un système diphasé.

Le point V correspond à l'apparition de la première goutte de liquide lors de la compression isotherme d'un gaz.

Le point L correspond à l'apparition de la première bulle de vapeur lors de la détente isotherme d'un liquide.

Le lieu des points V est appelé courbe de rosée et celui des points L, courbe d'ébullition.

Étudions les isothermes limites :

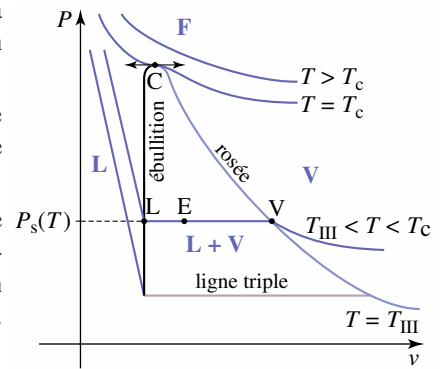
- l'*isotherme critique* : pour des températures supérieures à T_C il n'y a plus de palier de changement d'état. Expérimentalement, le changement d'état se produit pour un volume v_C et une pression P_C fixées. Le point critique fait partie de chacune des deux courbes de rosée et d'ébullition. Les deux courbes se rejoignent en ce point et n'en forment donc qu'une seule appelée **courbe de saturation** ;

- l'*isotherme triple* : pour des températures inférieures à T_{III} , la phase liquide n'existe plus. Le palier de l'isotherme triple, ou ligne triple, « ferme » la courbe de saturation.

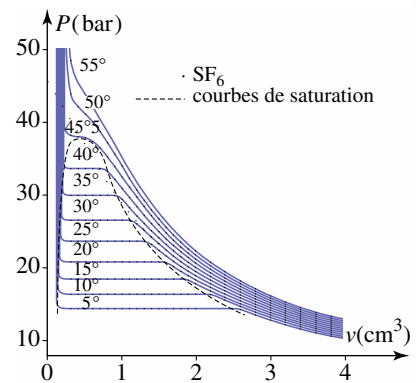
4.3. Régionnement du diagramme

La courbe de saturation et l'isotherme triple permettent d'envisager un régionnement de l'espace :

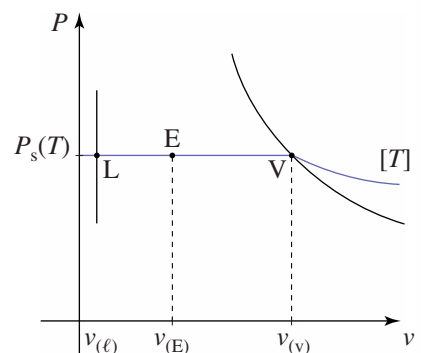
- tout point correspondant à une température supérieure à T_C fait partie du domaine monophasé du fluide {F} ;
- tout point correspondant à une température comprise entre T_{III} et T_C , et n'appartenant pas au domaine délimité par la ligne triple et la courbe de saturation est un état monophasé du corps pur : domaine {L} du liquide ou domaine {V} du gaz. Un point du domaine (V) est appelé **vapeur sèche** ;
- tout point L de la courbe d'ébullition correspond à un état monophasé du liquide à la limite d'ébullition ;
- tout point V de la courbe de rosée correspond à un état monophasé gazeux à la limite de la liquéfaction. Ce point correspond à la **vapeur saturante** ;
- tout point E situé à l'intérieur du domaine limité par la courbe de saturation et la ligne triple correspond à un état diphasé du corps pur {L, V}. Les projections, L et V, de E sur la **courbe de saturation** indiquent la composition du système (doc. 29) :



Doc. 27. Courbes de saturation. Domaine d'équilibre liquide-vapeur.



Doc. 28. Diagramme de Clapeyron. Réseaux d'isothermes de SF_6 (résultat expérimental).



Doc. 29. Palier de changement d'état.

Remarques

La vapeur peut présenter un retard à la liquéfaction. Dans ce cas, le point (P, v) correspondant à cet état est situé à l'intérieur du domaine $\{L, V\}$. On parle alors de **vapeur sursaturante**.

Il est possible de passer du domaine $\{L\}$ au domaine $\{V\}$ sans passer par le domaine diphasé $\{L, V\}$ comme nous l'avons remarqué au § 3.3.

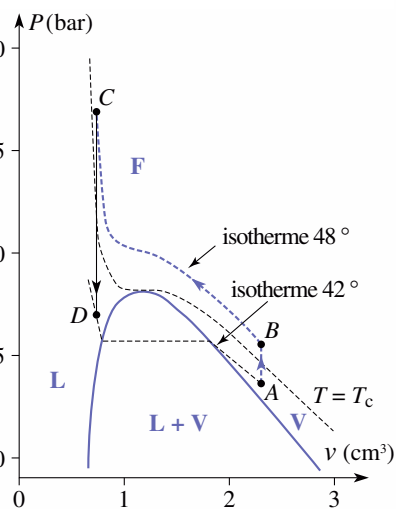
• Le document 29 montre un chemin possible pour SF_6 . En partant du point A vapeur à $\theta_A = 42^\circ\text{C}$, on peut parvenir en D liquide à la même température sans changement d'état en « faisant le tour » du point critique sans couper la courbe de saturation.

Par exemple (doc. 30) :

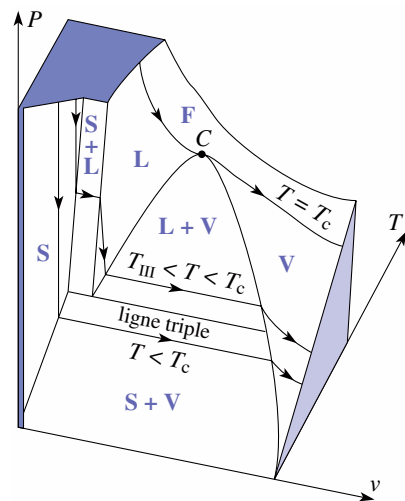
1. AB : échauffement isochore jusqu'à $\theta_B = 48^\circ\text{C} > \theta_C = 45,5^\circ\text{C}$;
2. BC : compression isotherme ;
3. CD : refroidissement isochore jusqu'à $\theta_D = \theta_A$.

• Le diagramme du document 27 peut être généralisé aux autres changements d'état du corps pur (équilibres liquide-solide et gaz-solide).

• Les documents 31 et 32 montrent les diagrammes en trois dimensions donnant les surfaces caractéristiques des corps purs.

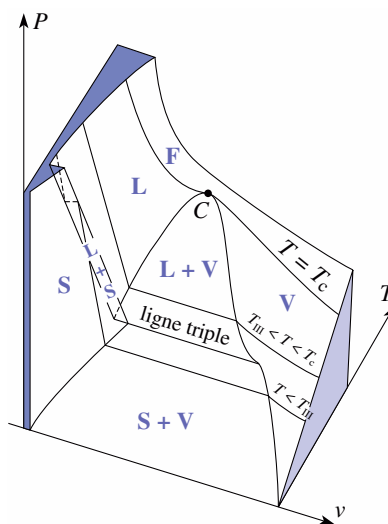


Doc. 30. Tour du point critique.



Doc. 31. Surfaces caractéristiques

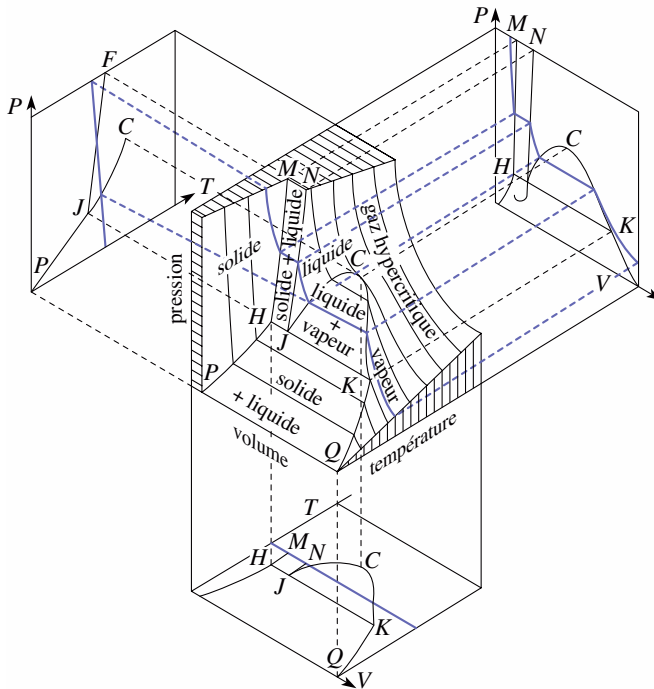
d'un corps $\left[\left(\frac{dP}{dT}\right)_{\text{fusion}} > 0\right]$



Doc. 32. Surfaces caractéristiques de l'eau pure dans un diagramme pression-volume massique-température.

• Sur le document 33, nous visualisons les projections des surfaces caractéristiques sur les plans : nous retrouvons en particulier les diagrammes (P, T) et (P, v) .

• Sur le document 33 (page suivante), dans le cas de l'eau, la pente de la droite JF est inversée et fait référence au § 3.3.



◀ **Doc. 33.** Surfaces caractéristiques d'un corps et des projections (P, T) , (P, v) et (T, v) .

4.4. Cas particulier du point critique

Au point critique C , l'isotherme dans le diagramme (P, v) admet un point d'inflexion $\left(\frac{\partial^2 P}{\partial v^2}\right)_T = 0$, pour $T = T_c$ à tangente horizontale $\left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_T = 0$, pour $T = T_c$ (cf. exercice 5).

La compressibilité du fluide $\chi_T = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T$ diverge donc au point critique.

Le liquide est susceptible de subir de fortes variations de densité : il diffuse alors la lumière de façon importante, ce qui permet d'observer le phénomène « d'opalescence critique » en ce point, c'est-à-dire une forte irisation de la lumière vue par transparence à travers le fluide.

5 Variations des fonctions d'état au cours d'une transition de phase

Nous nous intéressons aux variations des fonctions d'état de l'unité de masse d'un corps pur lors du changement de phase à température constante.

5.1. Application du premier principe

5.1.1. Enthalpie de changement d'état

Si nous considérons un kilogramme de corps pur passant de l'état liquide à la température T et à la pression de vapeur saturante $P_s(T)$ à l'état gazeux à la même température et à la même pression, la variation de l'enthalpie du système est : $\Delta H = h_{(v)} - h_{(l)}$, puisque l'enthalpie est une fonction d'état.

$h_{(l)}$ désigne l'enthalpie massique de la phase liquide en équilibre avec la vapeur à T et $h_{(v)}$ l'enthalpie massique de la phase gazeuse en équilibre avec le

liquide à T . Ces grandeurs ne sont fonction que de T , puisque la pression de vapeur saturante est une fonction de la température seule.

Cette définition se généralise aux deux autres transitions de phase (liquide-solide et solide-vapeur) qui ont les mêmes caractéristiques.

On appelle enthalpie de changement d'état à la température T , notée $\ell_{\varphi_1, \varphi_2}$, la variation d'enthalpie de l'unité de masse de corps pur lors de la transition de phase $\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$ sous la pression d'équilibre $P_s(T)$:

$$\ell_{\varphi_1, \varphi_2}(T) = h_{\varphi_2}(T) - h_{\varphi_1}(T),$$

où h_{φ_i} est l'enthalpie massique du corps pur sous la phase φ_i à la température T et à la pression d'équilibre. $\ell_{\varphi_1, \varphi_2}(T)$ s'exprime en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Que représente l'enthalpie de changement d'état ?

Elle est liée à une transformation monobare puisque les pressions initiale et finale sont égales. D'après le chapitre 4, dans une transformation monobare, l'échange thermique est égal à la variation d'enthalpie $Q_P = \Delta H$.

L'enthalpie de changement d'état représente donc le transfert thermique du système lors du passage de l'unité de masse de l'état (1) à l'état (2) à température T et la pression de vapeur saturante $P_s(T)$:

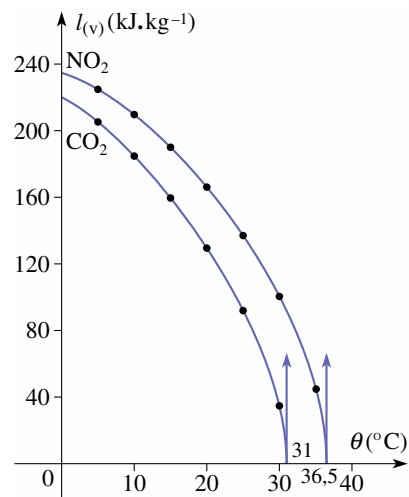
$$Q_{\varphi_1, \varphi_2} = \ell_{\varphi_1, \varphi_2}.$$

Les trois enthalpies de changement d'état habituellement utilisées sont $\ell_{(v)}$, $\ell_{(f)}$ et $\ell_{(s)}$, enthalpies de vaporisation, de fusion et de sublimation qui sont toutes trois **positives** ; il faut en effet chauffer un corps pur liquide pour le transformer en vapeur à température constante. Il en est de même pour les autres transitions.

Nous avons dit que l'enthalpie de transition de phase était fonction de la température ; le document 34 montre l'évolution de $\ell_{(v)}(T)$ pour le dioxyde de carbone et le dioxyde d'azote. L'enthalpie de vaporisation diminue avec la température jusqu'à s'annuler au point critique pour lequel disparaît la discontinuité liquide-vapeur. Nous pouvons remarquer qu'au point critique les courbes présentent une tangente verticale.

Remarque

L'enthalpie massique de changement d'état est parfois appelée *chaleur latente de changement d'état* ; le terme « chaleur » a déjà été interprété et l'adjectif « latente » indique que cette quantité est « cachée » dans le corps pur avant d'être libérée lors de la transition de phase.



Doc. 34. Évolution de l'enthalpie de vaporisation de CO_2 et de NO_2 .

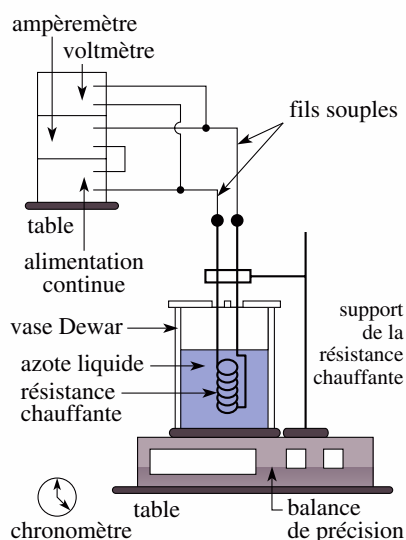
Application 2

Exemple de mesure d'une enthalpie de changement d'état ; enthalpie massique de vaporisation de l'azote

Il est possible de mesurer au laboratoire l'enthalpie massique de vaporisation de l'azote en utilisant un dispositif simple (doc. 35).

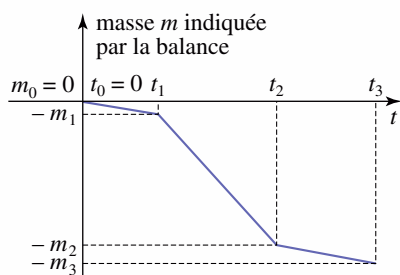
La résistance du dispositif, plongeant entièrement dans l'azote liquide, est alimentée par une tension continue.

Les mesures de l'intensité I et de la différence de potentiel U permettent de connaître la puissance fournie à la résistance.



Doc. 35. Sur une balance de précision reposent un vase Dewar contenant de l'azote liquide et un support permettant de maintenir dans l'azote une résistance chauffante, dont on peut connaître la puissance fournie.

le document 36 indique la perte de masse.



Doc. 36. À $t_0 = 0$, la balance est tarée : $m_0 = 0$. De t_0 à t_1 , nous observons la perte de masse due aux fuites ; de t_1 à t_2 la perte de masse est due aux fuites et à la puissance P fournie à la résistance ; t_2 à t_3 , la perte de masse est à nouveau due aux fuites.

1. À $t_0 = 0$, la balance est tarée : elle donne l'indication $m_0 = 0$.

2. De t_0 à t_1 , nous observons la perte de masse $\Delta m_1 = m_1 - m_0$ due aux fuites thermiques du récipient.

3. À la date t_1 , on alimente la résistance en lui fournissant une puissance P . De t_1 à t_2 (intervalle de

temps $\Delta t_2 = t_2 - t_1$), la perte de masse $\Delta m_2 = m_2 - m_1$ est due aux fuites et à l'énergie $P\Delta t_2$ fournie à la résistance.

4. À la date t_2 , on arrête l'alimentation de la résistance. De t_2 à t_3 (intervalle de temps $\Delta t_3 = t_3 - t_2$), la perte de masse $\Delta m_3 = m_3 - m_2$ est à nouveau due uniquement aux fuites.

On mesure $P = 247 \text{ W}$.

$t_0 = 0$	$t_1 = 30 \text{ s}$	$t_2 = 75 \text{ s}$	$t_3 = 115 \text{ s}$
$m_0 = 0$	$m_1 = 1,60 \text{ g}$	$m_2 = 56,1 \text{ g}$	$m_3 = 58,2 \text{ g}$

Évaluer la valeur de l'enthalpie de changement d'état de l'azote sous pression atmosphérique.

Calculons d'abord une valeur approchée de la perte de masse par unité de temps due aux fuites en faisant la moyenne sur les intervalles de temps $[t_0, t_1]$ et $[t_2, t_3]$:

$$\left(\frac{dm}{dt}\right)_{\text{fuites}} = \frac{1}{2} \left(\frac{m_1}{t_1} + \frac{m_3 - m_2}{t_3 - t_2} \right) \approx 0,053 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Pendant l'intervalle de temps $[t_1, t_2]$, la perte de masse est due aux fuites et à l'énergie fournie par la résistance thermique :

$$\left(\frac{dm}{dt}\right)_{1 \rightarrow 2} = \left(\frac{dm}{dt}\right)_{\text{fuites}} + \left(\frac{dm}{dt}\right)_{P \text{ résistance}}.$$

Ce qui donne comme perte de masse par unité de temps due à la puissance dissipée dans la résistance :

$$\begin{aligned} \left(\frac{dm}{dt}\right)_{P \text{ résistance}} &= \left(\frac{dm}{dt}\right)_{1 \rightarrow 2} - \left(\frac{dm}{dt}\right)_{\text{fuites}} \\ &= \frac{m_2 - m_1}{t_2 - t_1} - \left(\frac{dm}{dt}\right)_{\text{fuites}} \approx 1,16 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}. \end{aligned}$$

Appelant ℓ_v , l'enthalpie massique de vaporisation de l'azote, nous avons :

$$\ell_v \left(\frac{dm}{dt}\right)_{P \text{ résistance}} = P, \text{ soit } \ell_v = 214 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

La valeur tabulée pour l'enthalpie massique de vaporisation de l'azote est $198,5 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Cette méthode permet une mesure simple de l'ordre de grandeur de l'enthalpie massique de vaporisation de l'azote.

5.2. Énergie interne de changement d'état

La définition de l'énergie interne de changement d'état est semblable à celle de l'enthalpie de changement d'état. L'énergie interne de changement d'état à la température T est égale à la variation d'énergie interne de l'unité de masse de corps pur à pression égale à la pression d'équilibre $P_s(T)$ lors de la transition de phase $\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$: $\Delta u_{\varphi_1, \varphi_2} = u_{\varphi_2} - u_{\varphi_1}$.

La relation $H = U + PV$ permet de relier cette grandeur à l'enthalpie de changement d'état.

$$\Delta u_{\varphi_1, \varphi_2} = \ell_{\varphi_1, \varphi_2} - P_s(T)(v_{\varphi_2} - v_{\varphi_1})$$

où v_{φ_1} et v_{φ_2} sont les volumes massiques des deux phases.

Que représente l'énergie interne de changement d'état ?

Envisageons la vaporisation dans le vide d'un liquide à température T fixée (doc. 37).

En général l'énergie interne d'une phase condensée dépend peu de la pression. En conséquence la pression initiale du système n'est pas significative.

Si dans l'état final, la phase liquide et la phase gaz coexistent, la pression est égale à la pression de vapeur saturante $P_s(T)$.

La transformation est isochore donc, d'après le chapitre 2, l'échange thermique est égal à la variation d'énergie interne : $Q_v = \Delta U$.

u est une fonction d'état et ne dépend que de l'état initial et final. Si m est la masse de corps vaporisée $\Delta U = m\Delta u_{(\ell, v)}$.

$\Delta u_{(\ell, v)}$ apparaît donc comme la chaleur à fournir pour vaporiser l'unité de masse de corps pur dans le vide à la température T sous la pression finale d'équilibre $P_s(T)$.

Dans le cas où le volume de la phase liquide est négligeable devant celui de la phase vapeur et où la phase vapeur peut être assimilée à un gaz parfait :

$$P_s(T)(v_v - v_\ell) \approx P_s(T)v_v \approx \frac{RT}{M} \quad \text{où } M \text{ est la masse molaire du corps étudié.}$$

Soit :

$$\Delta u_{\ell, v} = \ell_v - \frac{RT}{M}.$$

5.3. Entropie de changement d'état

La définition de l'entropie de changement d'état est aussi semblable à celle de l'enthalpie de changement d'état. L'entropie de changement d'état à la température T est égale à la variation d'entropie de l'unité de masse de corps pur à pression égale à la pression d'équilibre $P_s(T)$ lors de la transition de phase $\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$:

$$\Delta s_{\varphi_1, \varphi_2} = s_{\varphi_2} - s_{\varphi_1}.$$

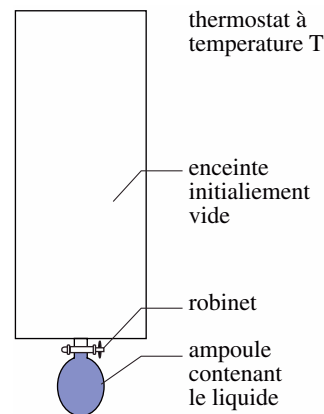
Quelle relation peut-on déduire du fait que la transformation à la température T et à la pression $P_s(T)$ correspond à l'équilibre entre les deux phases φ_1 et φ_2 ?

Prenons pour système le fluide étudié en contact thermique avec un thermostat à la température T et échangeant du travail (travail de pression à la pression $P_s(T)$) avec une source de travail idéale.

Étudions les variations d'enthalpie et d'entropie du système lors du passage d'une masse dm de fluide de l'état (1) à l'état (2), le système étant à la température T et la pression $P_s(T)$ d'équilibre :

- $dH = \ell_{\varphi_1, \varphi_2} dm$ d'après la définition de l'enthalpie de changement d'état.

- $dS = \Delta s_{\varphi_1, \varphi_2} dm$.



Doc. 37. Vaporisation dans le vide.

L'application du second principe (cf. chapitre 5, § 4.2.1.) conduit à :

$$dS = \delta \mathcal{S}_{\text{échange}} + \delta \mathcal{S}_{\text{créée}} \quad \text{avec} \quad \delta \mathcal{S}_{\text{échange}} = \frac{\delta Q}{T_{\text{thermostat}}} = \frac{\delta Q}{T} \quad \text{et} \quad \delta S_{\text{créée}} = 0$$

car le changement d'état se produit à la pression $P_e(T)$ d'équilibre entre les deux phases, c'est-à-dire que l'évolution de matière d'une phase à l'autre est réversible.

La transformation est de plus isobare donc $\delta Q = \delta Q_p = dH$.

Nous en déduisons la relation $\Delta s_{\varphi_1, \varphi_2} = \frac{\ell_v}{T}$.

L'entropie de changement d'état d'un corps pur à la température T est la variation d'entropie massique du corps pur lors de ce changement d'état $\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$ sous la pression d'équilibre $P_s(T)$:

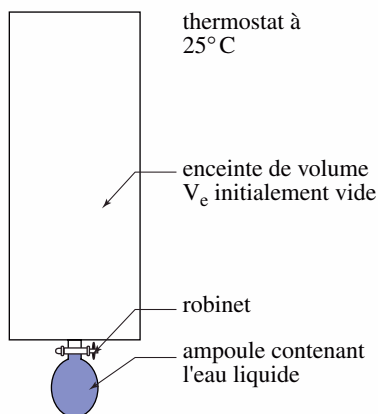
$$\Delta s_{\varphi_1, \varphi_2} = s_{\varphi_2} - s_{\varphi_1} = \frac{h_{\varphi_2} - h_{\varphi_1}}{T} = \frac{\ell_v}{T}.$$

Cette entropie n'est fonction que de la température et s'exprime en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Application 3

Vaporisation de l'eau dans le vide

Soit $m_e = 1 \text{ g}$ d'eau à 25°C placé dans une ampoule de volume négligeable mise en communication avec un réservoir de volume $V_e = 10 \text{ L}$ dans lequel le vide a été réalisé (doc. 38). L'ensemble reste à température constante : 25°C .



Doc. 38. Vaporisation de l'eau à 25°C dans le vide.

1) En supposant que la vapeur d'eau est assimilable à un gaz parfait de masse molaire $18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et que l'eau liquide à un volume massique négligeable, calculer la masse d'eau vaporisée, la pression

finale, ainsi que le transfert thermique reçu par le système {ampoule + eau + enceinte}.

2) Reprendre la même question avec un volume de l'enceinte de 100 L .

3) Calculer, dans le cas où le volume final est de 10 L , la variation d'entropie du système, l'entropie d'échange et l'entropie créée. Conclure.

On donne pour l'eau $\ell_v(25^\circ\text{C}) = 2\,470 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ et $P_s(25^\circ\text{C}) = 3\,200 \text{ Pa}$.

Pour déterminer l'état final, il est nécessaire de savoir si l'eau a été totalement vaporisée ou non.

Il suffit de chercher si le point figuratif E du système {ampoule, eau, enceinte} est dans le domaine $\{L, V\}$ ou dans le domaine $\{V\}$ du diagramme (P, v) du système étudié.

Le point V a pour coordonnées :

$$P = P_s(25^\circ\text{C}) = 3\,200 \text{ Pa et}$$

$$v = \frac{RT}{MP_s} \approx 43 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$$

en négligeant le volume du liquide et en considérant la vapeur d'eau comme un gaz parfait.

1) Dans le cas de cette question :

$$v = \frac{V}{m} = \frac{10^{-2} \text{ m}^3}{10^{-3} \text{ kg}} = 10 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}.$$

Le système est dans le domaine $\{L, V\}$. Il est donc diphasé.

La pression est donc $P = P_s = 3\,200$ Pa. La masse d'eau sous forme vapeur est donnée par $P_s V = \frac{m}{M} RT$ avec les hypothèses de l'énoncé, soit :

$$m = \frac{MP_s V}{RT} \approx 0,23 \text{ g.}$$

La transformation est isochore, donc le transfert thermique est égal à la variation d'énergie interne $Q_V = \Delta U$.

U est une fonction d'état, et ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Ici la masse m d'eau a été vaporisée d'où $\Delta U = m\Delta u_{\ell, v}$. D'après le § 5.2,

$$\Delta u_{\ell, v} \approx \ell_v - \frac{RT}{M} \approx 2\,330 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1},$$

d'où : $Q_V \approx 540 \text{ J.}$

2) Dans le cas de cette question $v = 100 \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1}$. Le système est dans le domaine correspondant à la vapeur sèche. La totalité de l'eau est vaporisée.

La pression finale P est donnée par la loi des gaz parfaits : $P = \frac{m_e RT}{MV_e} \approx 1\,380$ Pa. Nous vérifions que cette pression est effectivement inférieure à $P_s(25^\circ\text{C})$. La transformation est isochore donc $Q_V = \Delta U$.

Pour calculer ΔU , imaginons le chemin suivant :

- vaporisation de l'eau à la température de 25°C et sous pression saturante ;

- détente isotherme de la vapeur jusqu'au volume V_e .

La variation d'énergie interne sur la première étape est $\Delta u_L = m_e \Delta u_{\ell, v}$.

La vapeur est considérée comme parfaite, donc son énergie interne est indépendante de la pression. La variation d'énergie interne ΔU_2 sur la deuxième étape est nulle. D'où :

$$Q_V = \Delta U = U_1 + \Delta U_2 = m_e \Delta u_{\ell, v} \approx 2\,330 \text{ J.}$$

3) L'entropie est une fonction d'état. L'entropie d'une phase condensée peut être supposée indépendante de la pression. L'état initial peut donc être assimilé à 1 g d'eau liquide, à la température de 25°C , sous la pression $P_s(25^\circ\text{C})$. L'état final correspond à $0,77 \text{ g}$ d'eau liquide et $0,23 \text{ g}$ de vapeur d'eau à 25°C sous la pression $P_s(25^\circ\text{C})$.

La différence d'entropie entre l'état final et l'état initial correspond donc au passage d'une masse $m = 0,23 \text{ g}$ d'eau de l'état liquide à l'état gaz. Soit :

$$\Delta S = m\Delta s_{\ell, v} = \frac{\ell_v}{T_e} \approx 1,90 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

L'entropie d'échange est :

$$\mathcal{S}_{\text{échange}} = \frac{Q}{T_e} \approx \frac{540}{298} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} = 1,81 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1},$$

d'où l'entropie créée :

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = \Delta \mathcal{S} - \mathcal{S}_{\text{échange}} \approx 0,09 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

La vaporisation de l'eau dans le vide s'accompagne de création d'entropie. Elle est irréversible, ce qui est conforme à l'expérience.

6 Caractéristiques d'un système diphasé

6.1. Théorème des moments

Reprenons l'étude du système diphasé faite au § 4.3. (doc. 29).

À pression et température fixées, alors que le volume massique du système est fixé par l'équation d'état du fluide dans les domaines $\{L\}$ et $\{V\}$, il varie continûment entre les valeurs $v_{(\ell)}$ et $v_{(v)}$ dans le domaine $\{L, V\}$. Dans le diagramme P, T , les points L, V et E sont confondus en un seul point de la courbe de changement d'état liquide-vapeur.

Le point E est sur le segment $[L, V]$ où la température et la pression sont constantes.

- Le point L correspond à un système monophasé liquide de volume massique $v_{(\ell)}$.
- Le point V correspond à un système monophasé gazeux de volume massique $v_{(v)}$.

Le volume massique d'une phase liquide ou gazeuse n'est fonction que des deux paramètres P et T . Le volume massique de la phase liquide au point E est donc

égal à celui en L, c'est-à-dire $v_{(\ell)}$. De même, le volume massique de la phase gazeuse en E est $v_{(v)}$, ceci quelle que soit la composition du mélange diphasé.

Soit m la masse totale du système, $m_{(v)}$ et $m_{(\ell)}$ les masses respectives de la phase vapeur et liquide au point E. Traduisons le fait que le volume du système est la somme des volumes de chacune des phases à l'aide des volumes massiques et des masses :

$$mv_{(E)} = m_{(\ell)}v_{(\ell)} + m_{(v)}v_{(v)}.$$

Cette relation peut être interprétée géométriquement avec la notion de barycentre : E est le barycentre des points L affecté de la masse $m_{(\ell)}$ et V affecté de la masse $m_{(v)}$.

On appelle titre massique $x_{(\varphi)}$, le rapport de la masse de la phase (φ) à la masse totale du système soit pour :

- le titre massique en liquide $x_{(\ell)} = \frac{m_{(\ell)}}{m}$;
- le titre massique en vapeur $x_{(v)} = \frac{m_{(v)}}{m}$ avec $x_{(v)} + x_{(\ell)} = 1$.

Utilisons la propriété du barycentre $m\overline{OG} = \sum_i m_i\overline{OM}_i$ en prenant successivement comme origine L et V, soit $m\overline{EL} = m_{(v)}\overline{LV}$ et $m\overline{EV} = m_{(\ell)}\overline{LV}$. Nous en déduisons :

$$\begin{aligned} \text{Théorème des moments : } x_{(\ell)} &= \frac{m_{(\ell)}}{m} = \frac{\overline{EV}}{\overline{LV}} = \frac{v_{(v)} - v}{v_{(v)} - v_{(\ell)}} \text{ et} \\ x_{(v)} &= \frac{m_{(v)}}{m} = \frac{\overline{LE}}{\overline{LV}} = \frac{v - v_{(\ell)}}{v_{(v)} - v_{(\ell)}}. \end{aligned}$$

6.2. Fonctions d'état d'un système diphasé

Soit un corps pur diphasé à l'équilibre liquide-vapeur caractérisé par sa température T , et son titre massique en vapeur $x_{(v)}$. Sa pression est égale à $P_s(T)$ fonction de la température.

Nous pouvons exprimer l'enthalpie et l'entropie massique de ce corps en fonction des grandeurs relatives au liquide et des grandeurs de changement d'état :

$$\frac{H}{m} = h(T, x_{(v)}) = x_{(v)}h_{(v)} + x_{(\ell)}h_{(\ell)} = x_{(v)}(h_{(v)} - h_{(\ell)}) + h_{(\ell)} = x_{(v)}l_v + h_{(\ell)}.$$

De même :

$$\frac{S}{m} = s(T, x_{(v)}) = x_{(v)}s_{(v)} + x_{(\ell)}s_{(\ell)} = x_{(v)}(s_{(v)} - s_{(\ell)}) + s_{(\ell)} = x_{(v)}\frac{\ell_v}{T} + s_{(\ell)}.$$

Ces grandeurs permettent de tracer différents diagrammes utilisés par les thermodynamiciens. Par exemple, dans un diagramme (T, s) , il est possible de représenter :

1. la courbe de saturation ;
2. le réseau d'isobares ;
3. le réseau d'isenthalpiques ;
4. le réseau d'isochores ;
5. le réseau d'isotitres (courbes $x_{(v)} = \text{constante}$).

Un tel diagramme permet d'obtenir les valeurs numériques utiles à de nombreuses applications pratiques (condenseurs de turbines à vapeur, réfrigérateurs, pompes à chaleur, etc.)

Application 4

Transformations subies par un système eau liquide-eau vapeur

On donne le tableau suivant relatif à l'eau liquide et l'eau vapeur pour les températures de 100 °C à 200 °C

t (°C)	100	200
P_s (bar)	1,01	15,6
$h_{(\ell)}$ (kJ . kg ⁻¹)	430	850
$s_{(\ell)}$ (kJ . K ⁻¹ . kg ⁻¹)	1,31	2,33
ℓ_v (kJ . kg ⁻¹)	2 250	1 940

Doc. 39.

1) Calculer l'enthalpie et l'entropie massiques de la vapeur saturante à 100 °C et 200 °C.

2) Soit 1 kg d'eau vapeur pris à 200 °C sous 15,6 bar subissant une détente isentropique jusqu'à la température de 100 °C.

Montrer simplement qu'il y a condensation partielle de la vapeur. Quelle est la masse d'eau formée ?

3) Soit 1 kg d'eau liquide pris à 200 °C sous 15,6 bar subissant une détente isentropique jusqu'à la température de 100 °C. Quelle est la masse de vapeur qui s'est formée pendant cette transformation ?

4) Soit 1 kg d'eau liquide à 200 °C en équilibre avec sa vapeur subissant une détente de Joule-Thomson jusqu'à la pression de 1,01 bar. Quelle est la masse de vapeur formée ? Quelle est l'entropie créée ?

5. De la vapeur saturante à 200 °C peut-elle se condenser partiellement dans une détente de Joule-Thomson jusqu'à la pression de 1,01 bar ?

1. L'enthalpie et l'entropie massique de la vapeur saturante sont reliées à celles du liquide par les relations :

$$h_{(v)} = h_{(\ell)} + \ell_v \text{ et } s_{(v)} = s_{(\ell)} + \frac{\ell_v}{T} \text{ d'où les valeurs :}$$

t (°C)	100	200
$h_{(v)}$ (kJ . kg ⁻¹)	2 280	2 790
$s_{(v)}$ (kJ . K ⁻¹ . kg ⁻¹)	7,34	6,43

Doc. 40.

2. La transformation est isentropique : Il y a égalité entre les entropies initiale et finale soit $s_{\text{final}} = 6,43 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$. La pression de la vapeur

sèche est inférieure à celle de la vapeur saturante. Or, à température constante, l'entropie d'un gaz est une fonction décroissante de la pression donc, à température constante, l'entropie de la vapeur sèche est supérieure à celle de la vapeur saturante.

À 100 °C, l'entropie de la vapeur sèche est supérieure à $7,34 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ ce qui n'est pas compatible avec la valeur de s_{final} . Il y a condensation partielle de la vapeur.

Si x est le titre en vapeur $s_{\text{final}} = (1 - x) s_{(\ell)} + x s_{(v)}$

$$\text{d'où : } x = \frac{s_{\text{final}} - s_{(\ell)}}{s_{(v)} - s_{(\ell)}} = 0,85.$$

La masse d'eau formée est $m_0(1 - x) = 150 \text{ g}$.

3) Par un raisonnement semblable, l'eau liquide se vaporise partiellement.

$$\text{Ici : } s_{\text{final}} = 2,33 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

$$s_{\text{final}} = (1 - x) s_{(\ell)} + x s_{(v)} \text{ d'où } x = \frac{s_{\text{final}} - s_{(\ell)}}{s_{(v)} - s_{(\ell)}} = 0,17$$

soit 170 g de vapeur d'eau formée.

4) Une détente de Joule-Thomson est isenthalpique. Il y a égalité entre les enthalpies initiale et finale soit $h_{\text{final}} = 850 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$. Par le même type de raisonnement, le système final doit être diphasé :

$$h_{\text{final}} = (1 - x) h_{(\ell)} + x h_{(v)} \text{ d'où :}$$

$$x' = \frac{h_{\text{final}} - h_{(\ell)}}{h_{(v)} - h_{(\ell)}} = \frac{h_{\text{final}} - h_{(\ell)}}{\ell_v} = 0,19.$$

L'entropie créée est la différence entre l'entropie finale et l'entropie initiale car la détente de Joule-Thomson est adiabatique et par conséquent, l'entropie d'échange est nulle.

$$s_{\text{initial}} = 2,33 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1} \text{ (eau liquide)}$$

et $s_{\text{final}} = (1 - x') s_{(\ell)} + x' s_{(v)} = 2,44 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ (mélange diphasé de titre x' en vapeur) soit une entropie créée :

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = 0,11 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$$

(positive d'après le second principe).

5) Si on considère la vapeur d'eau comme un gaz parfait, sa température n'évolue pas dans une détente de Joule-Thomson (loi de Joule). L'état final $P = 1,01 \text{ bar}$, $\theta = 200 \text{ °C}$ correspond à de la vapeur sèche. La détente de Joule-Thomson assèche la vapeur.

CQFR

● PHASES D'UN CORPS PUR

- Toute phase homogène d'un corps pur est décrite par la donnée des *deux paramètres intensifs* indépendants P et T , dont dépendent les grandeurs massiques (ou molaires) correspondantes.
- Certaines grandeurs massiques, ou molaires, d'un même corps pur à une température T et sous une pression P présentent une discontinuité lors d'un changement de phase.

● CORPS PUR SOUS DEUX PHASES

- À pression fixée, il n'existe qu'une température pour laquelle l'équilibre d'un corps pur sous deux phases est réalisé. Cette température est indépendante des quantités de corps purs dans chacune des phases.
- La pression d'équilibre liquide-vapeur d'un corps pur à la température T , notée $P_s(T)$, est appelée *pression de vapeur saturante*. Cette pression est la pression maximale que peut atteindre la vapeur pour une température donnée ; elle n'est pas fonction des proportions respectives des deux phases.
- Tout corps pur est caractérisé par l'existence d'un point critique au-delà duquel la distinction entre phase liquide et phase gazeuse n'est plus possible. Le couple $[T_c, P_s(T_c)]$ est unique et caractéristique du corps pur étudié. Tout état situé au-delà de ce point critique est appelé état *fluide*, ou *fluide hypercritique*, du corps pur considéré.
- Pour la plupart des corps purs, il existe un couple unique (P_{III}, T_{III}) pour lequel les trois phases (solide, liquide, gaz) sont simultanément en équilibre. Le point correspondant est appelé *point triple* du corps pur considéré.

● ENTHALPIE DE CHANGEMENT D'ÉTAT

On appelle enthalpie de changement d'état à la température T , notée $\ell_{\varphi_1, \varphi_2}$, la variation d'enthalpie de l'unité de masse de corps pur lors de la transition de phase $\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$ sous pression d'équilibre $P_s(T)$:

$$\ell_{\varphi_1, \varphi_2}(T) = h_{\varphi_2}(T) - h_{\varphi_1}(T),$$

où h_{φ_i} est l'enthalpie massique du corps pur sous la phase φ_i à la température T et à la pression d'équilibre. $\ell_{\varphi_1, \varphi_2}(T)$ s'exprime en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

● ENTROPIE DE CHANGEMENT D'ÉTAT

L'entropie de changement d'état d'un corps pur à la température T est la variation de l'entropie massique du corps pur lors de ce changement d'état ($\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$) sous pression d'équilibre $P_s(T)$:

$$\Delta s_{\varphi_1, \varphi_2} = s_{\varphi_2} - s_{\varphi_1} = \frac{h_{\varphi_2} - h_{\varphi_1}}{T} = \frac{\ell_v}{T}.$$

Cette variation n'est fonction que de la température ; elle s'exprime en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

● SYSTÈME DIPHASÉ LIQUIDE-VAPEUR

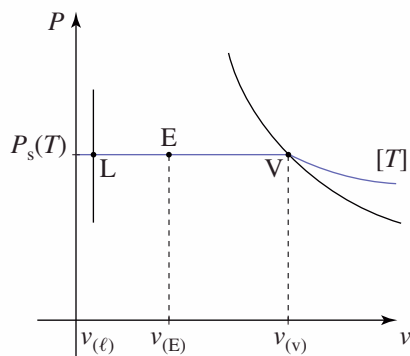
• Titres massiques

On appelle titre massique en vapeur la quantité $x_{(v)} = \frac{m_{(v)}}{m}$ et titre massique en liquide la quantité

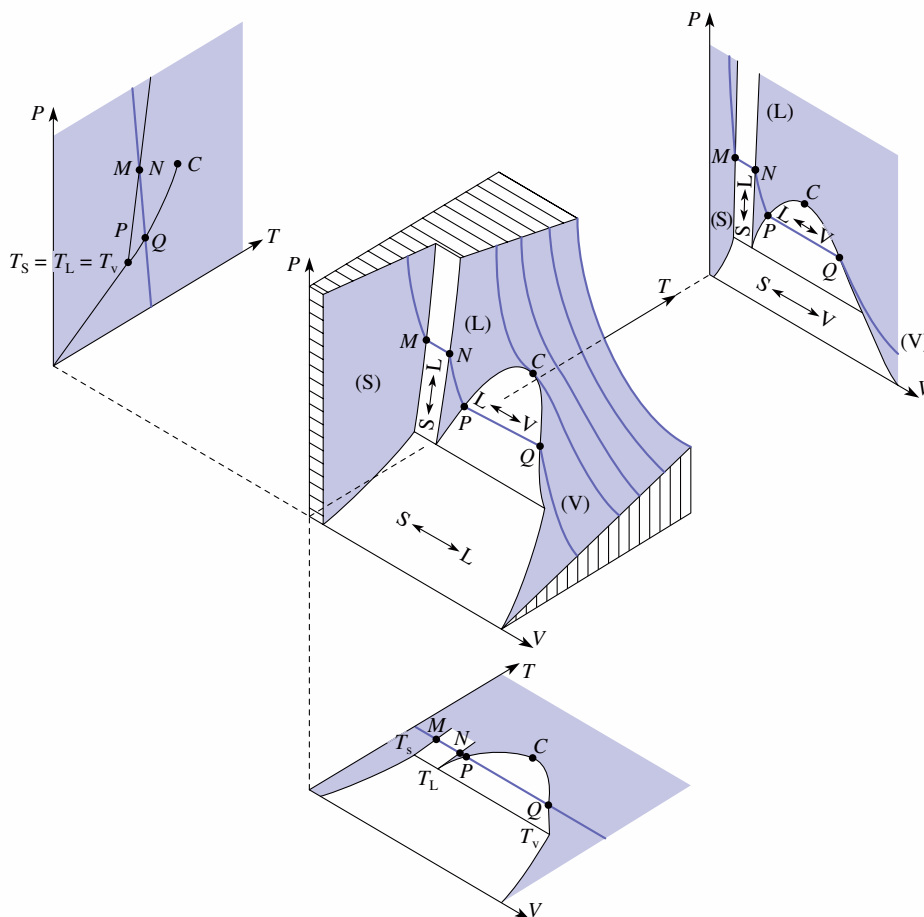
$$x_{(\ell)} = \frac{m_{(\ell)}}{m}, \quad x_{(v)} + x_{(\ell)} = 1.$$

• *Théorème des moments*

Sur un diagramme (P, v) , $x_{(v)} = \frac{v - v_{(\ell)}}{v_{(v)} - v_{(\ell)}} = \frac{EL}{VL}$.

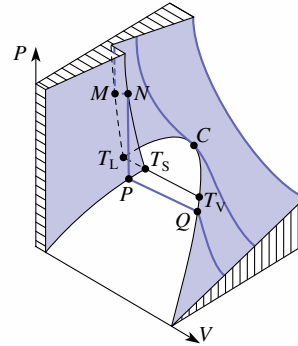
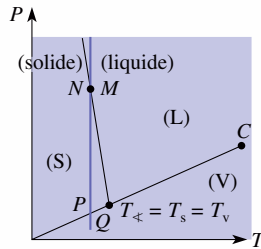


Palier de changement d'état.

● **DIAGRAMMES DE CHANGEMENT D'ÉTAT**• *D'un corps pur*

CQFR

• De l'eau



Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Quels sont les six noms des changements d'états entre les trois états solide-liquide-vapeur ?
- ✓ Quelle est la propriété des paramètres intensifs lors de l'équilibre entre deux phases d'un corps pur ?
- ✓ Qu'est-ce que la pression de vapeur saturante ?
- ✓ Quelle est l'allure des courbes de changement d'état et quels sont les points particuliers de ces courbes dans un diagramme P, T ? Quelle exception présente l'eau ?
- ✓ Quelle est l'allure des isothermes et de la courbe de saturation dans un diagramme P, V pour l'équilibre liquide-vapeur d'un corps pur ?
- ✓ Qu'est-ce que la règle des moments ?
- ✓ Quelle est la définition de l'enthalpie de changement d'état ? Que représente-t-elle ?
- ✓ Quelle relation relie l'entropie de changement d'état à l'enthalpie de changement d'état ? Pour quelle raison a-t-on cette relation ?
- ✓ Quelles sont les expressions de l'entropie et de l'enthalpie d'un mélange diphasé liquide-vapeur ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. On aspire un peu d'eau tiède avec une seringue initialement vide, puis on tire sur le piston en empêchant l'air de rentrer. On observe des bulles de gaz qui se forment dans l'eau et elles remplissent ensuite le haut de la seringue parce que :

- ☐ a. ce gaz est de l'air
- ☐ b. ce gaz est de la vapeur d'eau
- ☐ c. il y a ébullition de l'eau, donc la température de l'eau a augmenté jusqu'à 100 °C
- ☐ d. il y a ébullition de l'eau qui reste sensiblement à la même température et le gaz formé est de la vapeur d'eau à pression atmosphérique
- ☐ e. il y a ébullition de l'eau qui reste sensiblement à la même température et le gaz formé est de la vapeur d'eau à pression inférieure à la pression atmosphérique
- ☐ f. la vapeur d'eau est saturante
- ☐ g. la vapeur d'eau est sèche
- ☐ h. si on relâche le piston, il revient à sa position initiale
- ☐ i. si on relâche le piston, il reste en place.

2. Pour faire passer une unité de masse d'eau de l'état liquide à l'état gaz :

- ☐ a. l'ébullition est nécessaire
- ☐ b. à température constante de 20 °C, c'est impossible à réaliser
- ☐ c. il est nécessaire de se placer à 100 °C
- ☐ d. à 100 °C et sous pression atmosphérique, il faut fournir une quantité de chaleur égale à l'enthalpie massique de changement d'état

☐ e. à 100 °C et sous pression atmosphérique, la variation d'entropie est nulle

☐ f. à 100 °C et sous pression atmosphérique, la variation d'entropie est égale à $\frac{\ell_v(100\text{ °C})}{373}$.

3. L'unité de masse d'eau est vaporisée de façon monobare sous 0,5 bar à 100 °C. En considérant la vapeur d'eau comme un gaz parfait et l'eau liquide comme une phase condensée parfaite :

α . la variation d'enthalpie lors de cette transformation est :

- ☐ a. égale à $\ell_v(100\text{ °C})$
- ☐ b. supérieure à $\ell_v(100\text{ °C})$

β . la variation d'entropie est :

- ☐ c. égale à $\frac{\ell_v(100\text{ °C})}{373}$
- ☐ d. inférieure à $\frac{\ell_v(100\text{ °C})}{373}$.

4. À 90 °C, le volume massique de la vapeur d'eau saturante est d'environ 2,5 m³ . kg⁻¹. Un récipient fermé de 1 m³ contient 1 kg d'eau à 90 °C :

- ☐ a. l'eau est entièrement sous forme liquide
- ☐ b. l'eau est entièrement sous forme vapeur
- ☐ c. la vapeur d'eau est saturante
- ☐ d. la vapeur d'eau est sèche
- ☐ e. la masse d'eau liquide est d'environ 0,4 kg
- ☐ f. la masse d'eau vapeur est d'environ 0,4 kg

► Solution, page 216.

Exercices

1 Enthalpie de fusion de l'eau

Nous nous proposons de décrire une méthode simple de détermination de l'enthalpie de fusion de l'eau.

1) Dans un calorimètre de valeur en eau $M = 20$ g, on dispose une quantité d'eau liquide de masse $m_\ell = 200$ g à la température ambiante $\theta_1 = 25$ °C. Puis on ajoute une quantité d'eau solide de masse $m_2 = 10$ g à la température $\theta_2 = -5$ °C. Lorsque l'équilibre thermique est réalisé, on repère la valeur de la température finale, $\theta_F = 20,4$ °C.

a) On néglige les pertes du calorimètre, calculer la valeur de l'enthalpie de fusion de la glace. On donne la chaleur massique de l'eau liquide $c_{(\ell)} = 4,18$ J . g⁻¹ . K⁻¹ et celle de l'eau solide $c_{(s)} = 2,1$ J . g⁻¹ . K⁻¹. On suppose ces quantités constantes sur les intervalles de températures de l'expérience.

b) En déduire les variations d'entropie de chaque masse d'eau au cours de la transformation. Commenter leurs signes.

2) On suppose maintenant que la puissance de pertes, $\mathcal{P}_{\text{pertes}}$, du calorimètre est constante.

a) Montrer que l'on peut, en réalisant deux manipulations, déterminer une nouvelle valeur de l'enthalpie de fusion de l'eau. On note Δt l'intervalle de temps nécessaire pour arriver à l'équilibre thermique.

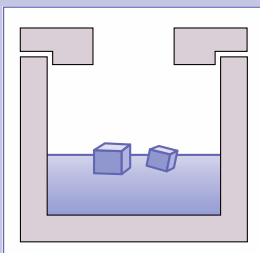
b) Les résultats des deux mesures sont rassemblés dans le tableau suivant, en déduire la nouvelle valeur de ℓ_F .

	expérience 1	expérience 2
θ_1 (°C)	25	25
θ_2 (°C)	-5	0
θ_F (°C)	20,4	16,3
m_1 (g)	200	200
m_2 (g)	10	20
Δt (min)	5	5

2 La glace a-t-elle entièrement fondu ?

Un calorimètre parfaitement calorifugé contient une masse m_0 d'eau liquide à la température T_0 , à pression atmosphérique P_0 .

De la glace, à température T_1 , est introduite dans le calorimètre. Évaluer la température finale T de l'eau contenue dans le calorimètre en fonction de la masse m de glace apportée, et préciser la composition de l'état final.



Données : on note C_ℓ et C_s les capacités calorifiques massiques de l'eau et de la glace, ℓ_F l'enthalpie massique de fusion à T_F , sous la pression P_0 .

$$c_s = 2,1 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad c_\ell = 4,2 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\ell_F = 336 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \quad T_0 = 50 \text{ °C} \quad T_1 = -5 \text{ °C}.$$



Relation de Clapeyron

Les tableaux ci-après donnent l'évolution de l'enthalpie molaire de changement d'état, L_v et la différence des volumes molaires pour différents corps purs et pour différents couples (T , P).

corps	$T(\text{K})$	$P(\text{bar})$	$L_v (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1})$
N_2 $T_c = 126,2 \text{ K}$ $P_c = 33,5 \text{ bar}$	77,4	1	5 580
	94	5	4 980
	104	10	4 430
	124	30	1 840
Ar $T_c = 151 \text{ K}$ $P_c = 48 \text{ bar}$	87,3	1	6 520
	106	5	5 860
	117	10	5 290
	139	30	3 420
CO $T_c = 133 \text{ K}$ $P_c = 34,5 \text{ bar}$	81,6	1	6 050
	99	5	5 130
	109	10	4 500
	130	30	1 990

corps	$V_g - V_\ell$ (dm ³ . mol ⁻¹)	$\frac{L_v}{T_c}$	$\frac{P(V_g - V_\ell)}{T}$
N_2 $T_c = 126,2 \text{ K}$ $P_c = 33,5 \text{ bar}$	6,06		
	1,33		
	0,655		
	0,102		
Ar $T_c = 151 \text{ K}$ $P_c = 48 \text{ bar}$	6,97		
	1,55		
	0,769		
	0,192		
CO $T_c = 133 \text{ K}$ $P_c = 34,5 \text{ bar}$	6,32		
	1,30		
	0,650		
	0,109		

1) Pour chaque corps pur compléter le tableau ci-dessus.

2) Tracer pour chaque corps pur et sur le même graphe $\frac{L_v}{T_c}$ en fonction de $P \frac{(V_g - V_\ell)}{T}$. Conclusion.

Exercices

Donner la valeur du coefficient directeur moyen commun à ces trois courbes. On prendra l'échelle suivante :

- 1 cm pour $1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ en abscisse ;
- 2 cm pour $10 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ en ordonnée.

3) Tracer sur un même graphe, différent du précédent, les courbes $\ln \frac{P}{P_c} = f\left(\frac{T_c}{T}\right)$. Conclusion.

On prendra comme échelle 1 cm pour 0,1 unité de $\frac{T_c}{T}$ en abscisse et 2 cm pour 1 unité de $\ln \frac{P}{P_c}$ en ordonnée.

Donner la loi analytique de variation de $\ln \frac{P}{P_c}$ en fonction de $\frac{T_c}{T}$.

4) En différenciant la loi précédente et en utilisant les résultats du 2), montrer que l'on peut écrire une loi de la forme :

$$\frac{dP}{dT} = \frac{L_v}{T(V_g - V_l)}$$



Surfusion du phosphore

Nous nous proposons d'étudier un phénomène de « retard à la solidification » : certains corps purs sont susceptibles d'exister à l'état liquide, sous une pression donnée, à une température inférieure à leur température de fusion. Ce phénomène porte le nom de surfusion. Il nécessite des conditions expérimentales particulières et peut cesser lors de l'introduction d'un cristal de solide, d'une impureté ou en cas d'agitation du récipient contenant le liquide surfondu.

Soit un récipient calorifugé contenant une masse $m = 10 \text{ g}$ de phosphore liquide surfondu à la température $t = 34^\circ \text{C}$ sous la pression atmosphérique.

1) On fait cesser la surfusion et on observe un nouvel état d'équilibre diphasé du phosphore. Déterminer la quantité de masse respective de chacune des phases.

On donne pour le phosphore :

$$T_F = 317 \text{ K}, \quad \ell_F(T_F) = 20,9 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$$

sous la pression atmosphérique et $c_{P(\text{liq})} = 0,795 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (valeur supposée indépendante de la température dans l'intervalle considéré).

2) Calculer la variation d'entropie correspondante.

3) Quel serait l'état final du système si on faisait cesser la surfusion d'une même masse de phosphore initialement à la température $t' = 17,5^\circ \text{C}$?

On donne $C_{P(\text{sol})} = 0,840 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.



Changement d'état et équation de Van der Waals

Nous nous intéressons à un gaz réel dont le comportement est régi par l'équation d'état de Van der Waals :

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

pour une mole (a et b sont des constantes caractéristiques du gaz).

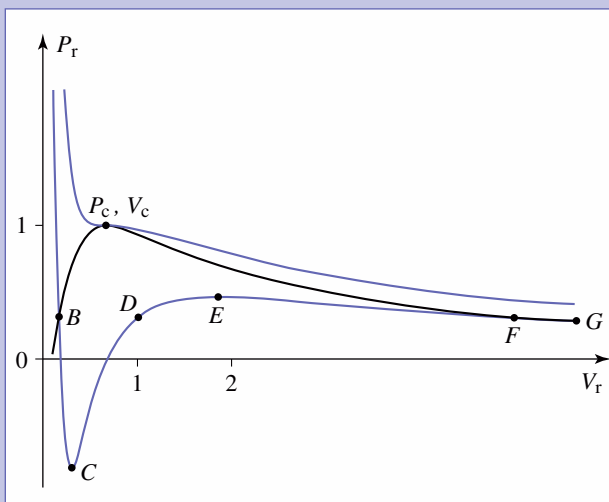
1) En exprimant que l'isotherme critique présente un point d'inflexion à tangente horizontale dans le diagramme (P, V), donner des relations qui lient a à P_c et V_c , et b à V_c .

2) Montrer alors que l'équation de Van der Waals peut se mettre sous la forme $f(P_r, V_r, T_r) = 0$, où P_r, V_r et T_r sont les coordonnées réduites du gaz :

$$P_r = \frac{P}{P_c}, \quad V_r = \frac{V}{V_c}, \quad T_r = \frac{T}{T_c}$$

Quel est l'intérêt d'une telle équation ?

3) Le diagramme du schéma ci-dessous montre le tracé, dans le système des coordonnées réduites (P_r, V_r) des isothermes $T_r = 1$ et $T_r = 0,75$, ainsi que la courbe de saturation (en noir).



Superposer sur le diagramme les isothermes observées en réalité.

Nous nous proposons de commenter les différences entre les courbes.

a) Indiquer ce que représentent les portions de courbe AB et FG.

b) Montrer que la partie CDE ne correspond à aucune réalité physique.

c) Interpréter l'existence des portions BC et EF (on pourra auparavant traiter l'exercice 4).

d) Exprimer l'intégrale $\int_{BCDF} (V_r dP_r)$ le long du chemin $BCDF$ et montrer qu'elle correspond à la différence de deux aires que l'on identifiera.

Montrer d'autre part que la fonction $H - TS$ prend la même valeur au point B et au point F ; en déduire que :

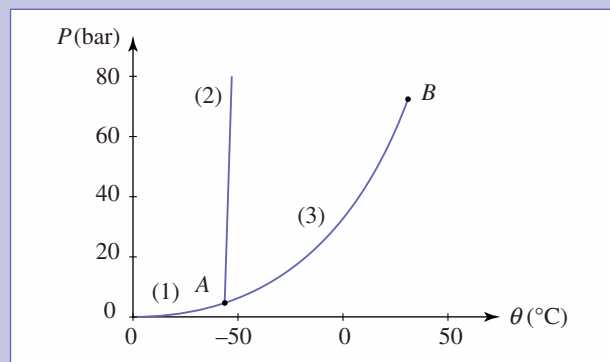
$$\int_{BCDF} (V_r dP_r) = 0.$$

Confronter les deux résultats et conclure.



Diagramme pression-température du dioxyde de carbone

Le diagramme ci-dessous donne l'évolution de la pression en fonction de la température pour les différents équilibres diphasés du dioxyde de carbone.



1) Donner la signification de chaque courbe, des points A et B et préciser à quelle phase correspond chaque portion du quart de plan (P, T) . Comment varient la pression et la température en dehors des courbes ?

2) Quel(s) équilibre(s) est (sont) susceptible(s) d'intervenir sous la pression atmosphérique ?

3) Le dioxyde de carbone est utilisé dans certaines synthèses organiques (action des organomagnésiens ou synthèse de l'aspirine, par exemple) sous forme solide, appelée carboglace.

a) Proposer une méthode d'obtention de cette carboglace à partir d'une bouteille de CO_2 du laboratoire.

Décrire et modéliser la transformation subie par le dioxyde de carbone.

b) L'action des organomagnésiens sur la carboglace est fortement exothermique.

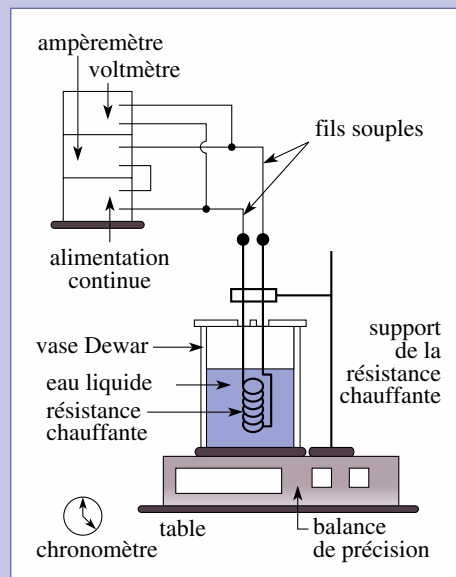
Qu'advient-il de la carboglace au cours de la manipulation ?

On s'aidera du diagramme joint sur lequel on pourra faire figurer l'allure des transformations subies.



Mesure de l'enthalpie de vaporisation de l'eau

Un récipient calorifugé (de type bouteille isolante) contenant une masse d'eau distillée est placé sur une balance monoplateau électronique.



Un thermoplongeur (résistance chauffante), supporté par une potence, plonge dans l'eau. Il est alimenté par une alimentation continue stabilisée ; un voltmètre et un ampèremètre permettent la mesure de la tension U aux bornes du thermoplongeur et de l'intensité I qui le traverse.

On dispose par ailleurs d'un chronomètre.

On alimente le thermoplongeur et on attend l'ébullition de l'eau. On règle alors U pour avoir une ébullition régulière et lente.

Lorsqu'on déclenche le chronomètre, la balance indique $m' = 220,12 \text{ g}$.

On arrête le chronomètre lorsque la balance indique $m'' = m' - 3,00 \text{ g}$, et on lit le temps t écoulé.

1) Avec $U_1 = 6,00 \text{ V}$ et $I_1 = 2,083 \text{ A}$, le temps t vaut $t_1 = 10 \text{ min } 00 \text{ s}$.

Calculer la chaleur latente molaire de vaporisation de l'eau, $L_{m,v}$. On rappelle que $M_{\text{H}_2\text{O}} = 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

2) La valeur tabulée étant voisine de $40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, on décide de prendre en compte les fuites thermiques.

Pour cela on réalise une seconde expérience, avec $U_2 = 9,00 \text{ V}$ et $I_2 = 2,00 \text{ A}$; $t_2 = 6 \text{ min } 44 \text{ s}$ et toujours pour la même différence de masse $m' - m'' = 3,00 \text{ g}$.

Calculer la chaleur latente en supposant que la puissance de fuite $\mathcal{P}$, est constante.

Exercices



Exploitation de données thermodynamiques

Les *tableaux A* et *B* ci-dessous contiennent respectivement des données thermodynamiques relatives à la vapeur d'eau sèche et à la vapeur saturante.

Notations : l'indice v est relatif à la vapeur et l'indice ℓ est relatif au liquide.

h : enthalpie massique ($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$) ;

s : entropie massique ($\text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$) ;

u : énergie interne massique ($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$) ;

v : volume massique ($\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$) ;

θ : température ($^{\circ}\text{C}$) ;

P_s : pression de vapeur saturante (bar).

θ	v_v	h_v	u_v	s_v
100	1,696		2 506	7,361
150	1,936		2 583	7,613
200	2,172		2 660	

Tableau A. Vapeur sèche sous une pression $P_0 = 1$ bar.

θ	P_s	v_v	h_v	u_v
100	1,013	1,673	2 676	2 507
150	4,760	0,393	2 746	2 560
200	15,54	0,127	2 793	2 595

s_v	h_ℓ	u_ℓ	s_ℓ	v_ℓ
7,355	419	419	1,307	$1,04 \cdot 10^{-3}$
6,838	632	632	1,842	$1,09 \cdot 10^{-3}$
	852	851	2,331	$1,16 \cdot 10^{-3}$

Tableau B. Eau : vapeur saturante et liquide saturant.

Données : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$;

constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$;

masse molaire moléculaire de l'eau : $M = 18 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$;

$0^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 273,15 \text{ K}$.

A. Exploitation du tableau

1) Étude de la vapeur sèche

a) Exprimer littéralement en fonction de la température thermodynamique T , de la pression P et des données, le volume massique $v_{v,G.P.}$ dans l'hypothèse où la vapeur d'eau suit la loi des gaz parfaits (G.P.).

b) Remplir un tableau donnant $v_{v,G.P.}$ pour $P_0 = 1$ bar et $\theta = 100, 150$ et 200°C . Déterminer l'écart relatif maximal entre v_v et $v_{v,G.P.}$. Conclure.

c) Déterminer, à partir des valeurs tabulées, la valeur moyenne entre 100°C et 200°C de la capacité thermique massique à volume constant c_v de la vapeur sèche.

d) En déduire la valeur de la capacité thermique massique à pression constante c_p en considérant la vapeur sèche comme un gaz parfait.

e) En utilisant uniquement les données du *tableau A* et en justifiant les calculs, remplir la colonne h_v .

Vérifier la valeur de c_p trouvée en **1) d)** ; conclure sur la validité des hypothèses.

f) Calculer la valeur $s_{v(200)}$ du *tableau A* dans l'hypothèse du gaz parfait.

2) Étude de la saturation

a) On dispose de la loi expérimentale de Dupré liant le logarithme en base 10 de P_s et T (avec P_s en bar et T en kelvin) :

$$\log(P_s) = A - 1,372 \cdot \log T - \frac{2\,317}{T}.$$

• À partir des valeurs tabulées, déterminer la valeur moyenne de A .

• Tracer la courbe représentant l'évolution de P_s en fonction de la température.

• Exprimer le coefficient directeur de la tangente à la courbe précédente en fonction de T . Calculer sa valeur pour $\theta = 150^{\circ}\text{C}$.

b) Compléter le *tableau B* en calculant $s_{v(200)}$.

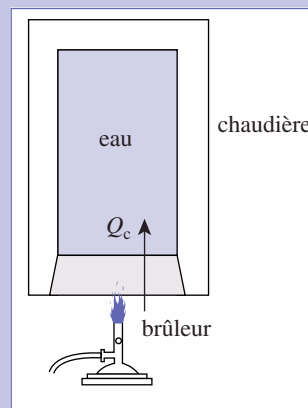
B. Étude d'une transformation

On considère une chaudière contenant initialement $0,2 \text{ m}^3$ d'eau liquide en équilibre avec $9,8 \text{ m}^3$ de vapeur à la pression $P_0 = 1,013$ bar.

Le volume de cette chaudière est constant et les parois sont parfaitement calorifugées sauf à la base où un brûleur permet un transfert thermique Q_c .

On néglige la capacité thermique de la chaudière ; la flamme du brûleur sera considérée comme un thermostat à la température $\theta_b = 800^{\circ}\text{C}$ transférant une puissance thermique constante $P_b = 100 \text{ kW}$ pendant la durée t_0 nécessaire pour que, à l'équilibre, la pression soit $P_f = 15,54$ bar. On appelle x la fraction massique de vapeur dans la chaudière.

1) Calculer la masse m_{v_i} de vapeur et la masse m_{ℓ_i} d'eau liquide dans l'état initial. En déduire la fraction massique x_i initiale.



2) Calculer la masse m_{vf} de vapeur et la masse $m_{\ell f}$ d'eau liquide dans l'état final. En déduire la fraction massique x_f finale.

3) Déterminer Q_c et la durée t_0 du chauffage.

4) Déterminer la variation d'entropie du système (eau liquide-vapeur d'eau) entre l'état initial et l'état final, l'entropie d'échange entre l'eau et le brûleur ; en déduire l'entropie créée.



Évolution cyclique d'une mole de fréon

Le tableau ci-dessous donne les grandeurs thermodynamiques du fréon 12 dans les conditions de l'équilibre entre la phase liquide et la phase vapeur.

θ (°C)	P (bar)	V_m (dm ³ · mol ⁻¹)		H_m (kJ · mol ⁻¹)		S_m (kJ · mol ⁻¹ · K ⁻¹)	
		liq	vap	liq	vap	liq	vap
0	3,08	0,0867	6,851	50,618	69,342	0,5062	0,5747
-30	1,00	0,0813	19,50	47,364	67,596	0,4937	0,5769

1) Calculs relatifs aux données

a) Calculer l'enthalpie et l'entropie de vaporisation molaires ΔH_m et ΔS_m dans les conditions d'équilibre aux deux températures.

b) Vérifier, en justifiant, la relation liant ΔH_m et ΔS_m pour chacune des deux températures.

c) Calculer les énergies internes molaires $U_{m(\ell)}$ et $U_{m(v)}$ du liquide et de la vapeur dans les deux états d'équilibre.

2) Transformation isentropique

On considère une mole de fréon dans l'état initial E_1 : $P_1 = 3,08$ bar, $T_1 = 0$ °C et $V_1 = 0,500$ dm³.

On réalise une transformation adiabatique et réversible de l'état E_1 à l'état E_2 défini par $P_2 = 1,00$ bar.

a) Calculer les quantités de matière de liquide et de vapeur de l'état 1, $n_{\ell,1}$ et $n_{v,1}$.

b) En supposant la coexistence des deux phases dans l'état 2, déterminer les quantités de matière $n_{\ell,2}$ et $n_{v,2}$. En déduire le volume V_2 .

3) Transformation isochore

Le cylindre contenant le fréon est bloqué au volume V_2 . À partir de l'état 2, celui-ci est plongé dans un thermostat constitué par de l'eau à 0 °C. Le nouvel état d'équilibre du fréon est noté E_3 .

a) En supposant qu'il y a toujours coexistence des deux phases en E_3 , déterminer $n_{\ell,3}$ et $n_{v,3}$.

b) Calculer le transfert thermique Q_{23} reçu par le fréon.

c) Calculer la masse m_{23} de glace formée dans le thermostat. On donne la chaleur latente de fusion de la glace ou enthalpie de fusion : $\ell_F = 333,4$ kJ · kg⁻¹.

4) Transformation isotherme (et isobare)

À partir de l'état E_3 , le fréon est ramené lentement à l'état initial en restant en contact thermique avec le thermostat.

a) Calculer le transfert thermique Q_{31} reçu par le fréon.

b) Calculer la masse de glace m_{31} , qui a disparu dans le thermostat.

5) Cycle complet

a) Représenter le cycle du fréon dans le plan (P , V_m). On fera figurer les courbes de rosée et d'ébullition (on pourra prendre pour échelle 1 cm/dm³ et 5 cm/bar).

b) Calculer le travail reçu par le fréon au cours d'un cycle ; commenter son signe.

c) La transformation isochore est-elle réversible ou irréversible ? Même question pour la transformation $E_3 \rightarrow E_1$. Calculer la création d'entropie au cours du cycle.



Étude de l'ouverture de la soupape d'une cocotte minute

L'eau et la vapeur dans une cocotte minute sont sous une pression supérieure à 1 bar et leur température est supérieure à 100 °C.

Prenons une cocotte contenant 3 L ($m = 3$ kg) d'eau à 110 °C.

On se propose d'étudier ce qui se passe quand on soulève la soupape après la cuisson : deux problèmes sont à étudier.

• *Celui de l'eau dans la cocotte* : pour modéliser cette situation, nous assimilons l'évolution de l'eau à une détente isentropique de 3 kg d'eau initialement liquide à température initiale de 110 °C sous pression d'équilibre liquide vapeur jusqu'à la pression atmosphérique ($P = 1$ bar) et la température de 100 °C ; ceci revient à négliger :

– d'une part la capacité calorifique de la casserole devant celle de l'eau qu'elle contient ;

– d'autre part les échanges thermiques avec l'extérieur.

• *Celui de la vapeur qui sort à l'air libre* (on se limitera à la vapeur sortant initialement) : pour modéliser la détente de la vapeur, on suppose que l'eau initialement sous forme de vapeur subit une détente isentropique de la température de 110 °C et la pression d'équilibre liquide-vapeur jusqu'à la pression atmosphérique.

Exercices

Données

- Pression de vapeur saturante de l'eau $P_s(\theta) = \left(\frac{\theta}{100}\right)^4$ où P_s est en bars et θ est la température en degré Celsius.
- Chaleur latente massique de changement d'état : $\ell_v = 2\,540 - 2,9\theta \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.
- Volume massique de l'eau liquide négligeable.
- Capacité calorifique massique de l'eau liquide $c_\ell = 4,2 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.
- La vapeur d'eau est assimilée à un gaz parfait de masse molaire $18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et de coefficient $\gamma = 1,4$.

1) Déterminer les équations de la courbe de saturation liquide-vapeur dans un diagramme (P, v) . Déterminer les points particuliers correspondant à $\theta = 100^\circ\text{C}$ et $\theta = 110^\circ\text{C}$.

2) Quelle relation relie P à v sur une portion d'isentrope où le système est diphasé.

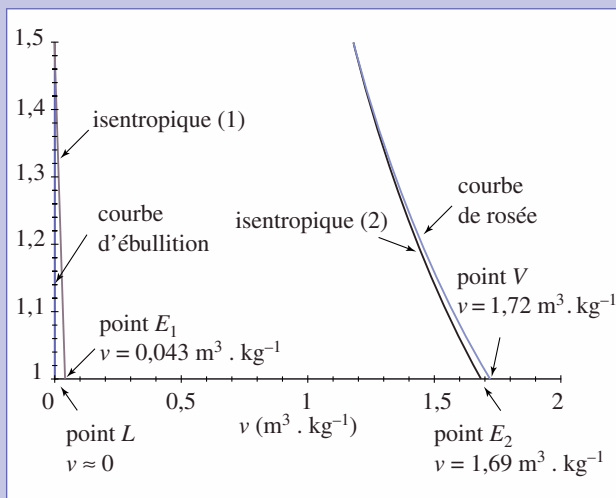
3) Comparer la pente de l'isentrope correspondant à l'eau sous forme de vapeur et la pente de la courbe de rosée à $\theta = 110^\circ\text{C}$. La vapeur sortant à la température de 110°C se condense-t-elle partiellement lors de sa détente ?

4) L'isentrope (1) du document ci-contre est celle passant par le point correspondant à l'état initial monophasé eau liquide à 110°C . L'isentrope (2) est celle

passant par le point correspondant à un état monophasé eau vapeur à 110°C . Déduire du tracé du document ci-dessous :

a) la masse d'eau qui a été vaporisée pendant la détente de l'eau dans la cocotte ;

b) la fraction de vapeur d'eau se condensant lors de la détente de la vapeur à l'ouverture de la soupape.



Tracé des isentropes et de la courbe de rosée.

Corrigés

Solution du tac au tac, page 210.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Vrai : b, e, f, h | Faux : a, c, d, g, i |
| 2. Vrai : d, f | Faux : a, b, c, e |
| 3. Vrai : a | Faux : b, c, d |
| 4. Vrai : c, e | Faux : a, b, d, f |

1

1) a) Nous pouvons considérer les transformations des deux masses d'eau et du calorimètre comme isobares, la pression extérieure restant constante et égale à la pression atmosphérique.

D'autre part, le calorimètre se comporte, du point de vue des échanges thermiques, comme une masse d'eau $M = 20 \text{ g}$ et nous pouvons traiter l'ensemble {eau liquide m_ℓ ; calorimètre M } comme une même quantité d'eau puisque les températures finale et initiale de ces deux sous-systèmes sont identiques.

Si nous négligeons les pertes, le bilan enthalpique sur l'ensemble du système s'écrit :

$$m_2 c_{(s)} (0 - \theta_2) + m_2 \ell_F(273) + m_2 c_{(\ell)} (\theta_F - 0) + (m_\ell + M) c_{(\ell)} (\theta_F - \theta_1) = 0.$$

La seule inconnue étant $\ell_F(273)$, nous en déduisons :

$$\ell_F(273) = \frac{m_\ell + M}{m_2} c_{(\ell)} (\theta_1 - \theta_F) + c_{(s)} \theta_2 - c_{(\ell)} \theta_F.$$

A.N. : $\ell_F(273) = 327 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

b) L'ensemble {eau, liquide m_ℓ , calorimètre M } subit un refroidissement isobare de T_1 à T_F la variation d'entropie correspondante est :

$$\Delta S_1 = (m_\ell + M) c_{(\ell)} \ln \frac{T_F}{T_1} = -14,3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Cette quantité est négative puisque le système correspondant se refroidit : il y a augmentation de l'ordre du système.

La masse m_2 subit un échauffement de θ_2 à 0 lorsqu'elle est solide, puis le changement d'état et enfin un échauffement de 0 à θ_F lorsqu'elle est liquide.

La variation d'entropie totale est donc :

$$\Delta S_2 = m_2 \left[c_{(s)} \ln \left(\frac{273}{T_2} \right) + \frac{\ell_F(273)}{273} + c_{(\ell)} \ln \left(\frac{T_F}{273} \right) \right].$$

A.N. : $\Delta S_2 = 0,4 + 12 + 3,8 = 16,2 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.

Les trois termes sont positifs puisqu'ils correspondent à une augmentation de désordre, le plus important est celui relatif au changement d'état.

Remarque : La somme des deux termes ΔS_1 et ΔS_2 correspond à l'entropie créée, puisque le système est supposé isolé du milieu extérieur. On obtient $\mathcal{S}_{crée} > 0$, conformément au deuxième principe.

2) a) Il suffit de réaliser deux expériences similaires à la précédente, mais en mesurant l'intervalle de temps nécessaire à l'établissement de l'équilibre. En effet, la puissance de pertes étant constante, le bilan enthalpique s'écrit :

$\mathcal{P}_{pertes} \Delta t = m_2 c_{(s)}(0 - \theta_2) + m_2 \ell_F(273) + m_2 c_{(l)}(\theta_F - 0) + (m_\ell + M) c_{(l)}(\theta_F - \theta_1)$, pour chacune des expériences ; il suffira alors d'éliminer l'inconnue $\mathcal{P}$ entre les deux équations et nous retrouvons une équation donnant ℓ_F (il n'est donc pas nécessaire d'évaluer les pertes).

b) Il suffit de faire la différence entre les deux bilans enthalpiques des deux expériences puisque l'intervalle de temps est le même :

$$m_2 c_{(s)}(0 - \theta_2) + m_2 \ell_F(273) + m_2 c_{(l)}(\theta_F - 0) + (m_\ell + M) c_{(l)}(\theta_F - \theta_1) = \mathcal{P}_{pertes} \Delta T \quad (\text{exp. 1})$$

$$m_2' \ell_F(273) + m_2' c_{(l)}(\theta_F' - 0) + (m_\ell + M) c_{(l)}(\theta_F' - \theta_1) = \mathcal{P}_{pertes} \Delta T \quad (\text{exp. 2})$$

Le calcul donne $\ell_F = 333 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$. L'écart n'est que de 2 % par rapport à la question **1) a)** les pertes pouvaient donc bien être négligées.



Nous savons qu'à pression donnée, la coexistence des deux phases, eau liquide et glace, ne peut avoir lieu qu'à T_F (fonction de P_0).

Trois cas peuvent donc se présenter.

Cas 1

La masse m est assez faible et l'eau se trouve entièrement liquide, à température supérieure à T_F , à l'état final.

Pour cette transformation isobare (atmosphère) et adiabatique (calorimètre calorifugé), nous écrivons :

$$0 = \Delta H = [m_0 C_\ell(T - T_0)] + [m C_s(T_F - T_1) + m \ell_F + m C_\ell(T - T_F)], \text{ soit :}$$

$$(m_0 C_\ell + m C_\ell)T - m_0 C_\ell T_0 + m C_s(T_F - T_1) + m \ell_F - m C_\ell T_F = 0$$

$$T = \frac{m_0 C_\ell T_0 + m C_\ell T_F - m \ell_F - m C_s(T_F - T_1)}{(m + m_0) C_\ell}$$

$$T = T_F + \frac{m_0 C_\ell(T_0 - T_F) - m[C_s(T_F - T_1) + \ell_F]}{(m + m_0) C_\ell}$$

Ce résultat est acceptable tant que $T > T_F$, donc pour :

$$m < m_1 = m_0 \frac{C_\ell(T_0 - T_F)}{C_s(T_F - T_1) + \ell_F} = 0,61 m_0.$$

Cas 2

La masse est assez importante et l'eau se trouve entièrement solide, à température inférieure à T_F , à l'état final.

Nous écrivons donc :

$$0 = \Delta H = [m_0 C_\ell(T_F - T_0)] - m_0 \ell_F + m_0 C_s(T - T_F) + [m C_s(T - T_1)], \text{ soit :}$$

$$T = T_F + \frac{m_0[C_\ell(T_0 - T_F) + \ell_F] - m C_s(T_F - T_1)}{(m + m_0) C_s}$$

Ce résultat est acceptable tant que $T < T_F$, donc pour :

$$m > m_2 = m_0 \frac{C_\ell(T_0 - T_F) + \ell_F}{C_s(T_F - T_1)} = 52 m_0.$$

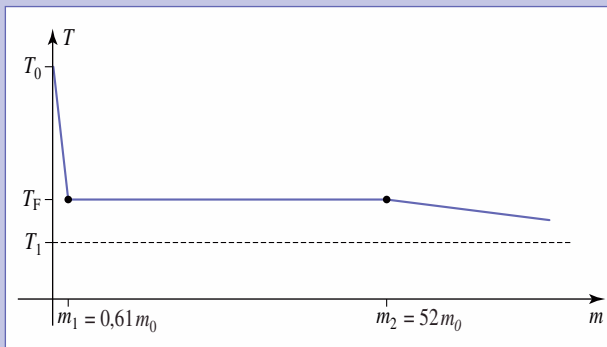
Cas 3

Pour une masse m comprise entre m_1 et m_2 , l'état final est à température T_F , et nous notons x la fraction (massique ou molaire) de glace de cet état diphasé. Le bilan énergétique s'écrit alors :

$$0 = \Delta H = m_0 C_\ell(T_F - T_0) + m C_s(T_F - T_1) + [m - (m + m_0)x] \ell_F, \text{ soit :}$$

$$x = \frac{m \ell_F + m C_s(T_F - T_1) + m_0 C_\ell(T_F - T_0)}{(m + m_0) \ell_F}$$

($x = 0$ si $m = m_1$ et $x = 1$ si $m = m_2$).



1)

corps	$V_g - V_\ell$ ($\text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$)	$\frac{L_v}{T_c}$	$\frac{P(V_g - V_\ell)}{T}$
N_2	6,06	44,2	7,93
$T_c = 126,2 \text{ K}$	1,33	39,4	7,16
$P_c = 33,5 \text{ bar}$	0,655	35,1	6,38
	0,102	14,6	2,5
Ar	6,97	43,2	8,1
$T_c = 151 \text{ K}$	1,55	38,8	7,41
$P_c = 48 \text{ bar}$	0,769	35,0	6,66
	0,192	22,6	4,20
CO	6,32	45,5	7,85
$T_c = 133 \text{ K}$	1,30	38,6	6,65
$P_c = 34,5 \text{ bar}$	0,650	33,8	6,04
	0,109	15,0	2,55

$\frac{P_v}{T_c}$ et $\frac{P(V_g - V_\ell)}{T}$ sont donnés en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

2) Les courbes demandées sont des droites passant par l'origine et de coefficient directeur moyen commun égal à 5,6 (en prenant tous les points des trois corps purs concernés). La loi ainsi obtenue n'est quasiment pas fonction du corps pur considéré ce qui est assez remarquable, mais elle n'est valable que pour des liquides faiblement associés (pas de liaisons hydrogène ou moments dipolaires faibles), et pour des valeurs de $T > 0,6 T_c$.

3) Les courbes correspondantes sont à nouveau des droites de pente - 5,6 et d'ordonnée à l'origine (extrapolée) égale à 5,6. Cette fois-ci encore la loi n'est pas fonction du corps pur considéré et la remarque de la question précédente est encore valable ici.

La loi demandée est donc $\ln \frac{P}{P_c} = 5,6 \left(1 - \frac{T_c}{T} \right)$.

4) En différenciant l'expression ci-dessus :

$$\frac{dP}{P} = 5,6 T_c \frac{dT}{T^2}$$

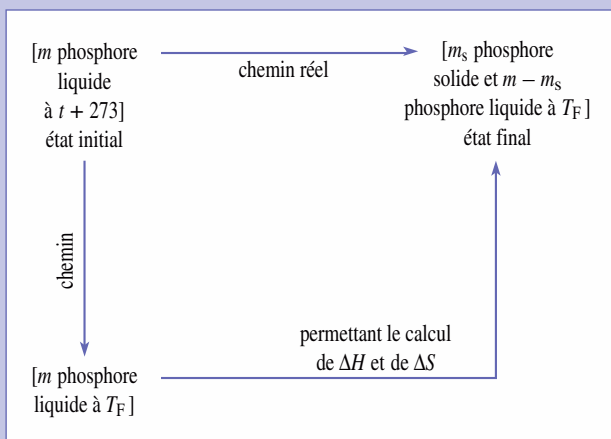
et en remarquant que $5,6 T_c = \frac{L_v T}{P(V_g - V_\ell)}$, on obtient bien la relation

cherchée.

Cette relation, appelée relation de Clapeyron, est en fait valable pour tous les changements d'états du corps pur ainsi que nous le démontrerons en deuxième année. Elle est intéressante puisqu'elle donne la pente en un point quelconque de la courbe d'équilibre du corps pur diphasé.



1) Le phénomène observé se déroulant de manière monobare et le système [masse m de phosphore] étant thermiquement isolé, nous pouvons écrire $H_{\text{final}} - H_{\text{initial}} = 0$. Nous pouvons choisir un chemin particulier pour calculer cette quantité puisque H est fonction d'état. L'état final étant diphasé sous $P = 1$ bar la température finale est T_F . Soit m_s la masse de phosphore solide dans l'état final.



$$\Delta H = 0 = m c_{p(\text{liq})} (T_F - t - 273) - m_s \ell_F(T_F),$$

$$\text{soit : } m_s = \frac{m c_{p(\text{liq})} (T_F - t - 273)}{\ell_F(T_F)}.$$

$$\text{A.N. : } m_s = 3,8 \text{ g.}$$

2) La variation d'entropie est :

$$\Delta S = m c_{p(\text{liq})} \ln \left| \frac{T_F}{t + 273} \right| - \frac{m_s \ell_F(T_F)}{T_F}.$$

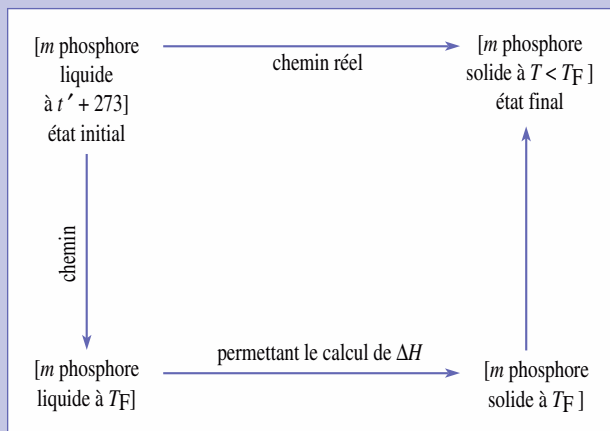
$$\text{A.N. : } \Delta S = +0,255 - 0,251 = +0,004 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Le premier terme est positif puisqu'il correspond à l'augmentation de température d'une phase liquide et le deuxième terme est négatif puisque le passage du liquide au solide correspond à une augmentation d'ordre. La somme des deux est bien positive, le système étant thermiquement isolé.

3) Si la température est de 17,5 °C, on peut penser que l'état final sera « tout solide » à une température inférieure à T_F .

En utilisant la même méthode qu'en 1) :

$$\Delta H = m [c_{p(\text{liq})} (T_F - t - 273) - \ell_F(T_F) + c_{p(\text{sol})} (T - T_F)] = 0.$$



Soit $T = 316,8 \text{ K}$. Le système est bien sous une seule phase solide (très proche de sa température d'équilibre solide-liquide).

Remarques

- Le retard à la solidification rencontré ici n'est pas le seul à être observé expérimentalement : le retard à la vaporisation ainsi que le retard à la liquéfaction – ou sursaturation – sont aussi connus et utilisés.
- Ainsi, le procédé des chambres à bulles repose sur l'utilisation d'un liquide à une température supérieure à sa température d'ébullition. Lorsqu'une particule chargée traverse ce liquide, le retard au changement d'état cesse le long de sa trajectoire – mais pas dans le reste de la chambre –, celle-ci peut ainsi être visualisée à l'aide de clichés qui permettent sa reconstitution.



1) Il suffit d'écrire les dérivées premières et secondes de $P(V)$ et de les annuler pour obtenir les relations cherchées. Cela suppose bien sûr que le fluide suit l'équation de Van der Waals au point critique :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = 0 \quad (1) \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2} \right)_T = 0 \quad (2)$$

$$\text{Avec } P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}.$$

$$\text{Soit, pour (1) : } -\frac{RT_c}{(V_c - b)^2} + \frac{2a}{V_c^3} = 0 \quad \text{et pour (2) : } \frac{2RT_c}{(V_c - b)^3} - \frac{6a}{V_c^4} = 0.$$

$$\text{Ainsi (1) : } \frac{RT_c}{(V_c - b)^2} = \frac{2a}{V_c^3} \quad \text{et (2) : } \frac{RT_c}{(V_c - b)^3} = \frac{6a}{V_c^4}.$$

$$\text{En divisant (1) par (2), on obtient } V_c = 3b, \quad T_c = \frac{8a}{27Rb} \quad \text{et enfin en utilisant}$$

$$\text{l'équation d'état, } P_c = \frac{a}{27b^2}. \quad \text{Nous en déduisons :}$$

$$a = 3P_c V_c^2 \quad \text{et} \quad b = \frac{V_c}{3}.$$

2) En remplaçant a et b par les valeurs précédentes, nous obtenons :

$$\left(P_r + \frac{3}{V_r^2} \right) (3V_r - 1) = 8T_r.$$

Cette équation n'est pas fonction des caractéristiques du fluide à condition que celui-ci suive l'équation de Van der Waals ; tout fluide de Van der Waals peut donc être étudié à l'aide de l'équation réduite, indépendamment de sa nature.

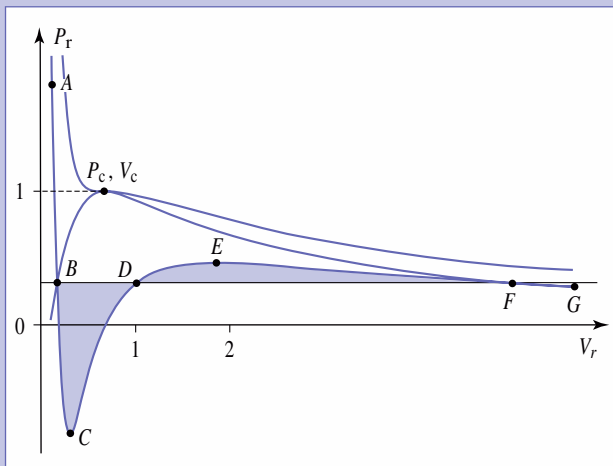
3) • cf. schéma ci-après.

• a) La portion AB représente l'isotherme du corps pur liquide (donc l'équation de Van der Waals est applicable au liquide).

Quant à la portion FG , elle représente l'isotherme de la vapeur sèche.

Remarque : Ces deux parties de courbe sont bien dans le domaine du corps pur monophasé (cf. courbe de saturation).

b) La partie de courbe CDE correspond à une pente positive pour l'isotherme, cela voudrait dire qu'à $[T]$ la pression et le volume du système évoluent dans le même sens ce qui n'est pas acceptable physiquement (la pression est toujours pour un fluide une fonction décroissante du volume).



c) Partie BC : nous nous trouvons dans un domaine où le corps pur doit être en équilibre liquide-vapeur, mais où l'isotherme de Van der Waals correspond à la description du liquide pur ; en effet, elle a la même allure que la partie AB , elle permet alors d'interpréter le comportement de certains corps purs qui, dans des conditions particulières, peuvent rester liquide à une pression inférieure à la pression de saturation $P_s(T)$ pour une température T donnée. Ce phénomène porte le nom de *retard à la vaporisation*.

Partie EF : ici la courbe ressemble à la partie FG et permet la description de la vapeur ; comme nous sommes, ici encore, à l'intérieur de la courbe de saturation, l'équation permet d'interpréter le retard à la liquéfaction ou sursaturation : un corps pur peut rester à l'état de vapeur pour une pression supérieure à $P_s(T)$.

Ces deux états métastables sont observés et utilisés dans certains domaines de la physique (cf. exercice 4).

d) En exprimant $d(P_r V_r) = V_r dP_r + P_r dV_r$ et en intégrant entre B et F , nous obtenons :

$$\int_{BCDF} (V_r dP_r) = [P_r V_r]_B^F - \int_{BCDF} (P_r dV_r),$$

or P_r est la même en B et en F , donc :

$$\int_{BCDF} (V_r dP_r) = P_{r_B} (V_{r_F} - V_{r_B}) - \int_{BCDF} (P_r dV_r).$$

La première intégrale correspond à l'aire qui se trouve sous le palier de vaporisation et la deuxième à l'aire qui se trouve sous l'isotherme de Van der Waals.

D'autre part, comme lors du changement d'état $\Delta H = T\Delta S$ et que $T_B = T_F$, la fonction $H - TS$ a bien la même valeur en B et en F .

Calculons la différentielle de $H - TS$ (qui est une fonction d'état) :

$$d[H - TS] = d(U + PV - TS) = dU + PdV + VdP - TdS - SdT.$$

$$D'où : d(H - TS) = TdS - PdV + PdV + VdP - TdS - SdT$$

$$d(H - TS) = VdP - SdT.$$

Pour l'isotherme du gaz réel de Van der Waals, on a donc :

$$\int_{BCDF} d(H - TS) = \Delta(H - TS) = (H - TS)_F - (H - TS)_B = 0 = \int_{BCDF} VdP$$

puisque sur l'isotherme on a $dT = 0$.

$$\text{Donc : } \int_{BCDF} VdP = 0 \quad \text{et} \quad \int_{BCDF} V_r dP_r = 0.$$

On a alors :

$$P_{r_B} (V_{r_F} - V_{r_B}) = \int_{BCDF} P_r dV_r = \int_{BCDF} (P_r - P_{r_B}) dV_r + \int_{BCDF} P_{r_B} dV_r.$$

$$\text{Soit : } P_{r_B} (V_{r_F} - V_{r_B}) = \int_{BCDF} (P_r - P_{r_B}) dV_r + P_{r_B} (V_{r_F} - V_{r_B}).$$

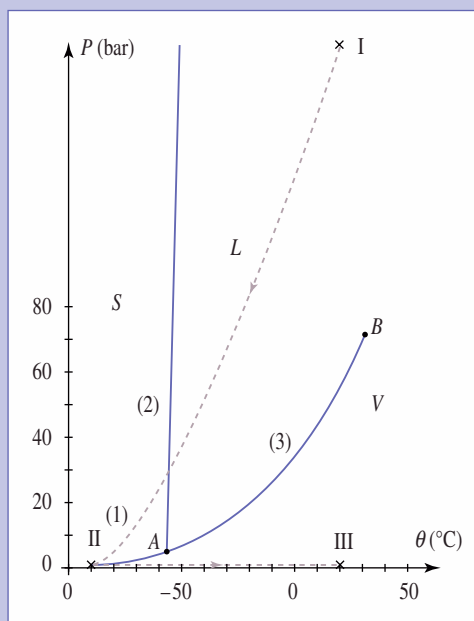
$$\int_{BCDF} (P_r - P_{r_B}) dV_r = 0.$$

$$\int_{BD} (P_r - P_{r_B}) dV_r + \int_{DF} (P_r - P_{r_B}) dV_r = 0.$$

Les deux aires hachurées sur le schéma sont donc égales.



1) On se rapportera au schéma ci-dessous :



- La courbe (2) n'est pas limitée en pression ; elle est quasiment droite et a une très forte pente, ce qui caractérise la courbe d'équilibre liquide-solide.
- La courbe (3) est limitée par valeurs supérieure et inférieure ; elle correspond aux températures d'équilibre les plus élevées : c'est la courbe d'équilibre liquide-vapeur.
- La courbe (1) est limitée par valeur supérieure ; elle correspond aux pressions les plus basses : il s'agit de l'équilibre solide-vapeur.
- Les régions du plan s'en déduisent immédiatement. Rappelons que dans ces régions la pression et la température peuvent varier indépendamment l'une de l'autre (système divariant), alors qu'elles sont liées sur les courbes (équilibres monovariants).

Corrigés

• Le point *B* correspond à la limite supérieure de la courbe d'équilibre liquide-vapeur, il représente donc le point critique. On note ses coordonnées :

$$P_c = 73 \text{ bar et } \theta = 30^\circ \text{C}.$$

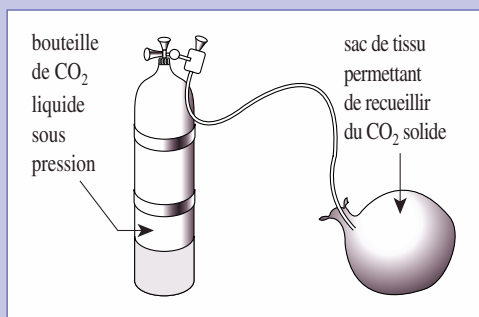
• Le point *A* est le point triple puisqu'il correspond à l'équilibre des trois phases ; on relève ses coordonnées : $P_{\text{III}} = 5 \text{ bar}$ et $\theta_{\text{III}} = -56^\circ \text{C}$.

On rappelle que la phase liquide ne peut pas exister pour le dioxyde de carbone pour des pressions inférieures à la pression triple.

2) L'isobare $P = 1 \text{ bar}$ coupe uniquement la courbe d'équilibre solide-vapeur ; seul cet équilibre est possible à la pression atmosphérique (ou à une pression inférieure). Seules ces deux phases sont stables sous ces pressions.

3) a) Dans une bouteille, le dioxyde de carbone est présent à une pression élevée ($\approx 150 \text{ bar}$) à la température du laboratoire ($\approx 20^\circ \text{C}$) et donc en phase liquide : point I. Il faut arriver à une pression de 1 bar, en phase solide, c'est-à-dire à une température inférieure à -80°C ; point II.

Une détente brutale permet d'obtenir ce résultat : il faut ouvrir largement le robinet de la bouteille puis le refermer rapidement ; le dioxyde de carbone est alors récupéré dans un sac.



La détente est très rapide et peut donc être considérée comme adiabatique.

La courbe I $\rightarrow$ II est tracée en pointillés, car on ne connaît pas les états intermédiaires de l'évolution.

b) Lorsque l'organomagnésien est versé sur la carboglace, il réagit pour donner un carboxylate magnésien $\Phi - \text{MgBr} + \text{CO}_2 \rightarrow \Phi - \text{COOMgBr}$ suivant une réaction exothermique ; la chaleur produite par la réaction va contribuer à la sublimation du dioxyde de carbone sous pression constante, jusqu'à température ambiante : point III.

Remarque : Le dioxyde de carbone est utilisé pour éteindre les feux. Il est stocké dans des bouteilles (extincteurs) sous des pressions de l'ordre de 250 bar. Il passe à l'état solide (neige carbonique) sous l'effet de la détente au moment de l'emploi.

L'action mécanique due à l'interposition entre les flammes et le combustible d'une mince couche de gaz carbonique permet d'étouffer le feu. On admet aussi que le refroidissement dû à la température très basse de la neige carbonique ($\approx -80^\circ \text{C}$) contribue, mais pour une faible part, à l'extinction.

7

1) L'ébullition est lente et régulière : on peut donc considérer que le liquide présent dans le vase est en équilibre avec sa vapeur ; comme $P = 1 \text{ bar}$, la température est stabilisée à 100°C et on obtient bien $L_{\text{m,v}}(373)$.

On considère les 3 grammes d'eau qui sont liquides à l'instant initial et vaporisés au bout de t_1 ; ce système reçoit une puissance thermique $U_1 I_1$ par effet Joule, soit une énergie thermique $Q_p = U_1 I_1 t_1$ puisque la tension et l'intensité sont constantes.

Cette énergie sert à vaporiser les 3 grammes à température et pression constante :

$Q_p = \Delta H = \frac{m}{M} L_{\text{m,v}}$. Ainsi $L_{\text{m,v}} = M \frac{U_1 I_1 t_1}{m}$; l'application numérique conduit à $L_{\text{m,v}} = 45 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

2) On remarque que la valeur précédente est supérieure à la valeur tabulée, ce qui est logique puisque les fuites thermiques correspondent à la différence entre l'énergie apportée et l'énergie nécessaire au changement d'état.

Ainsi, avec le même système qu'en **1)**, le bilan énergétique s'écrit, puisque P est constant :

$$\frac{m}{M} L_{\text{m,v}} = (U_1 I_1 - P) t_1 ; \quad \frac{m}{M} L_{\text{m,v}} = (U_2 I_2 - P) t_2, \text{ et en éliminant } P,$$

$$L_{\text{m,v}} = \frac{m}{M} (U_1 I_1 - U_2 I_2) \frac{t_1 t_2}{t_2 - t_1} ; \text{ soit } L_{\text{m,v}} = 40,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

8

A. 1) a) L'équation d'état des gaz parfaits conduit à $v_{\text{v.G.P.}} = \frac{RT}{PM}$, où M est la masse molaire du corps étudié.

b) Le tableau montre que la vapeur d'eau sèche est assimilable à un gaz parfait.

$\theta^\circ \text{C}$	$v_{\text{v.G.P.}} (\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1})$	% d'écart avec v_v
100	1,723	1,6
150	1,954	0,9
200	2,185	0,6

c) Pour un gaz parfait, $du = c_v dT$; soit $\langle c_v \rangle$ la valeur moyenne de c_v sur l'intervalle de température étudié, $\Delta u = \langle c_v \rangle \Delta T$. Les applications numériques conduisent à $\langle c_v \rangle = 1,54 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

d) La relation de Mayer s'écrit pour les grandeurs massiques :

$$c_p - c_v = \frac{R}{M} ;$$

$$\text{ainsi : } \langle c_p \rangle = \langle c_v \rangle + \frac{R}{M} = 2,00 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

e) Par définition, $H = U + PV$, soit pour les grandeurs massiques sous P_0 , $h_v = u_v + P_0 v_v$.

$\theta^\circ \text{C}$	$h_v (\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$
100	2 676
150	2 777
200	2 877

D'autre part, pour un gaz parfait $dh = c_p dT$, soit :

$$\Delta h = \langle c_p \rangle \Delta T.$$

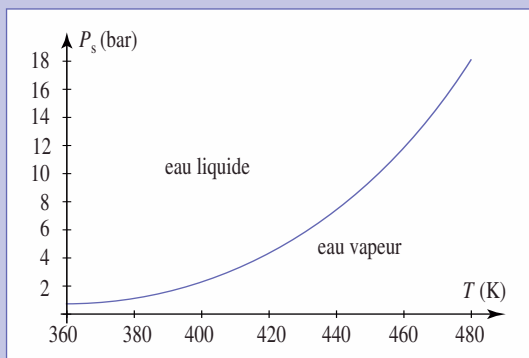
Numériquement, $\langle c_p \rangle = 2,01 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, ce qui correspond parfaitement à la valeur trouvée au **d)**.

f) Pour un gaz parfait évoluant à pression constante,

$$ds = c_p \frac{dT}{T}, \text{ soit } \Delta s = \langle c_p \rangle \ln \frac{T_{\text{final}}}{T_{\text{initial}}},$$

$$\text{et : } s_{v(200)} = s_{v(100)} + \langle c_p \rangle \ln \frac{473}{373} = 7,838 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

2) a) En utilisant les deux premières colonnes du *tableau A*, on obtient pour la constante *A* une valeur moyenne de 9,755. La *courbe* est donnée ci-dessous.



Le calcul direct de la différentielle logarithmique de $\log(P_s)$ conduit à :

$$\frac{dP_s}{P_s} = 2,3 \left(\frac{2317}{T} - \frac{1,372}{2,3} \right) \frac{dT}{T},$$

puisque $\log x = \frac{\ln x}{2,3}$.

Ainsi, $\frac{dP_s}{dT} = 2,3 \left(\frac{2317}{T} - \frac{1,372}{2,3} \right) \frac{P_s}{T}$, et l'application numérique donne :

$$\frac{dP_s}{dT} = 0,126 \text{ bar} \cdot \text{K}^{-1}.$$

b) Pour un changement d'état à *T* constant sous pression d'équilibre :

$$\Delta s = \frac{\Delta h}{T},$$

soit : $s_v = s_\ell + \frac{h_v - h_\ell}{T} = 6,435 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$

B. 1) $m_{vi} v_{vi} = V_{vi} = 9,8 \text{ m}^3$ et $m_{\ell i} v_{\ell i} = 0,2 \text{ m}^3$.

Avec les valeurs du *tableau* pour $P = 1,013 \text{ bar}$ et $\theta = 100^\circ \text{C}$ puisqu'il y a équilibre. Soit $m_{vi} = 5,9 \text{ kg}$ et $m_{\ell i} = 192,3 \text{ kg}$.

Ce qui donne $x_i = 0,03$.

2) La transformation étant isochore, on peut écrire la conservation du volume total :

$$m_{vi} v_{vi} + m_{\ell i} v_{\ell i} = m_{vf} v_{vf} + m_{\ell f} v_{\ell f} = 10 \text{ m}^3, \text{ où}$$

$$v_{vf} = 0,127 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \text{ et } v_{\ell f} = 1,16 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \text{ à } P_s = 15,54 \text{ bar}$$

et la conservation de la masse :

$$m_{vi} + m_{\ell i} = m_{vf} + m_{\ell f} = 198,2 \text{ kg}.$$

La résolution de ce système conduit à :

$$m_{vf} = 77,6 \text{ kg} \text{ et } m_{\ell f} = 120,6 \text{ kg}.$$

$$x_f = 0,39.$$

3) La transformation étant isochore, le travail des forces de pression est nul, donc :

$$Q_c = \Delta U; \text{ or } \Delta U = (m_{vf} u_{vf} + m_{\ell f} u_{\ell f}) - (m_{vi} u_{vi} + m_{\ell i} u_{\ell i});$$

l'application numérique se fait avec les valeurs du *tableau* : $Q_c = 209 \text{ MJ}$.

Enfin, la puissance de chauffe étant constante, $Q_c = P_b t_0$ et $t_0 \approx 35 \text{ min}$ environ.

4) La variation d'entropie s'exprime grâce aux valeurs de l'état initial et de l'état final :

$$\Delta S = (m_{vf} s_{vf} + m_{\ell f} s_{\ell f}) - (m_{vi} s_{vi} + m_{\ell i} s_{\ell i});$$

l'application numérique donne avec les valeurs du *tableau* :

$$\Delta S = 486 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Enfin, on a vu au *chapitre 5* que l'entropie d'échange d'un système lié à un thermostat s'écrit :

$$\mathcal{S}_{\text{échange}} = \frac{Q_{\text{échangée}}}{T_{\text{thermostat}}} = \frac{Q_c}{\theta_b + 273} = 194 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}.$$

L'entropie créée est la différence entre la variation d'entropie du système et l'entropie d'échange :

$\mathcal{S}_{\text{créée}} = 292 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}$. Cette quantité est positive, conformément au deuxième principe.

9

1) a) Les définitions de ces deux grandeurs sont données par (cf. § 5) :

$$\Delta H_m = H_{m(v)} - H_{m(\ell)} \quad \text{et} \quad \Delta S_m = S_{m(v)} - S_{m(\ell)}.$$

Ces expressions se calculent grâce au *tableau* :

	ΔH_m (kJ · mol ⁻¹)	ΔS_m (kJ · mol ⁻¹ · K ⁻¹)
0 °C	18,724	0,0685
-30 °C	20,232	0,0832

On remarque que ces quantités sont positives, ce qui est en accord avec le fait que la transition liquide-vapeur nécessite un apport calorifique à pression constante.

b) L'enthalpie de vaporisation s'identifie au transfert thermique qu'il faut fournir à un kilogramme de liquide pour le transformer en vapeur à température *T* sous la pression d'équilibre $P_c(T)$. On a donc $\Delta H_m = Q_p$.

La transformation se faisant à l'équilibre, $\mathcal{S}_{\text{créé}} = 0$.

Le transfert thermique se fait à *T*, donc $\Delta S_m = \frac{Q_p}{T} = \frac{\Delta H_m}{T}$.

Les résultats précédents sont en parfait accord avec cette relation :

c) L'enthalpie est définie par $H = U + PV$, d'où :

$$U_{m(\ell)} = H_{m(\ell)} - P_1 V_{m(\ell)} \quad \text{et} \quad U_{m(v)} = H_{m(v)} - P_1 V_{m(v)}$$

	$U_{m(\ell)}$ (kJ · mol ⁻¹)	$U_{m(v)}$ (kJ · mol ⁻¹ · K ⁻¹)
0 °C	50,591	67,232
-30 °C	47,356	65,646

2) a) V_1 est compris entre 0,0867 et 6,851 dm³ pour $T = 0^\circ \text{C}$ et $P = 3,08 \text{ bar}$: l'état E_1 est donc un état d'équilibre liquide-vapeur. Il suffit d'écrire l'extensivité de la quantité de matière et du volume entre les deux phases :

$$n_{\ell,1} + n_{v,1} = 1 \quad \text{et} \quad n_{\ell,1} V_{\ell,1} + n_{v,1} V_{v,1} = V_1,$$

soit : $n_{v,1} = \frac{V_1 - V_{\ell,1}}{V_{v,1} - V_{\ell,1}}$ (théorème des moments).

A.N. : $n_{\ell,1} = 0,939 \text{ mol}$ et $n_{v,1} = 0,061 \text{ mol}$.

b) Si l'on suppose la coexistence des deux phases dans l'état E_2 , l'état final est caractérisé par la température $T_2 = -30^\circ \text{C}$; on peut utiliser les données correspondantes du *tableau* ; d'autre part, en écrivant l'extensivité de l'entropie :

$$\bullet n_{\ell,1} S_{\ell,1} + n_{v,1} S_{v,1} = S_1;$$

$$\bullet n_{\ell,2} S_{\ell,2} + n_{v,2} S_{v,2} = S_2;$$

$$\bullet S_1 = S_2,$$

$$\text{soit} \quad n_{\ell,1} S_{\ell,1} + n_{v,1} S_{v,1} = n_{\ell,2} S_{\ell,2} + n_{v,2} S_{v,2} \quad (1)$$

D'autre part :

$$n_{\ell,1} + n_{v,1} = 1 = n_{\ell,2} + n_{v,2} = 1 \quad (2)$$

La résolution de ce système conduit à $n_{\ell,2} = 0,8 \text{ mol}$ $n_{v,2} = 0,2 \text{ mol}$.

Enfin, $n_{\ell,2} V_{\ell,2} + n_{v,2} V_{v,2} = V_2$.

A.N. : $V_2 = 3,96 \text{ dm}^3$. Cette valeur est bien comprise entre $0,0813 \text{ dm}^3$ et $19,500 \text{ dm}^3$.

3) a) La transformation isochore amène le système à 0°C dans l'état final d'équilibre ; si l'on suppose la coexistence des deux phases, la pression ne peut être qu'égal à $P_1 = 3,08 \text{ bar}$.

Les relations $n_{\ell,3} + n_{v,3} = 1$

$$\text{et } n_{\ell,3} V_{\ell,3} + n_{v,3} V_{v,3} = V_3 = V_2$$

(car l'évolution est isochore) conduisent à :

$$n_{v,3} = 0,573 \text{ mol} \quad \text{et} \quad n_{\ell,3} = 0,427 \text{ mol}.$$

b) La transformation étant isochore, le transfert thermique est égal à la variation d'énergie interne du fréon ; $\Delta U_{\text{fréon}} = Q_{23}$.

En utilisant l'extensivité de U , le tableau de données et les résultats précédents :

$$(n_{\ell,3} U_{\ell,1} + n_{v,3} U_{v,1}) - (n_{\ell,2} U_{\ell,2} + n_{v,2} U_{v,2}) = Q_{23} ;$$

$$Q_{23} = 9,11 \text{ kJ}.$$

c) Le thermostat évolue de manière isotherme, donc la conséquence de l'apport de chaleur au fréon ne peut être que la solidification d'une partie de l'eau liquide, donc :

$$Q_{23} = \Delta H_{\text{glace}} = m_{23} \ell_F, \text{ soit } m_{23} = 27 \text{ g}.$$

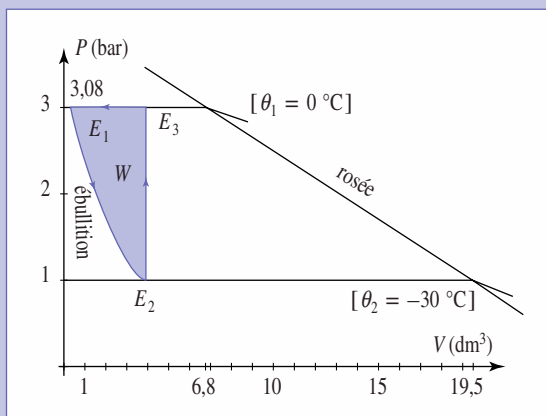
4) a) Ici, le changement d'état est conduit lentement (suite d'états d'équilibre liquide-vapeur) de telle sorte que la température et, donc, la pression soient constantes : $Q_{23} = \Delta H_{\text{fréon}}$ (isobare).

La transformation permet la liquéfaction de $n_{v,3} - n_{v,1}$ moles de fréon à 0°C sous $3,08 \text{ bar}$:

$$\Delta H_{\text{fréon}} = (n_{v,1} - n_{v,3}) \Delta H_{m,1} = -9,59 \text{ kJ}.$$

b) En raisonnant comme en **3) c)**, $m_{31} = \frac{-Q_{31}}{\ell_F} = 29 \text{ g}$.

5) a) Le diagramme est tracé ci-dessous ; le cycle est parcouru dans le sens trigonométrique, il est donc récepteur : on devra vérifier à la question suivante que $W_{\text{cycle}} > 0$.



La courbe de rosée est quasiment droite entre les deux points V_1 et V_2 ; la courbe d'ébullition est verticale pour un liquide supposé incompressible, ce qui est pratiquement le cas ici (cf. valeurs de $V_{m,1}$).

On a aussi représenté le début des isothermes θ_1 et θ_2 dans le domaine de la vapeur.

b) La première transformation est adiabatique, donc :

$$W_{12} = \Delta U_{12} = (n_{\ell,2} U_{\ell,2} + n_{v,2} U_{v,2})$$

$$- (n_{\ell,1} U_{\ell,1} + n_{v,1} U_{v,1}) = -592 \text{ J}.$$

La deuxième transformation est isochore, $W_{23} = 0$.

La dernière est isobare, donc :

$$W_{31} = -P_1 (V_1 - V_3) = 1066 \text{ J}.$$

Le travail total, $W = 474 \text{ J}$ est bien positif.

c) Seule la deuxième transformation est irréversible, le système étant plongé brutalement dans un thermostat de température constante ; l'entropie créée au cours du cycle se résume donc à $\mathcal{S}_{\text{créée},23}$.

Pour calculer cette quantité, on doit exprimer :

$$\bullet \Delta S_{23} = (n_{\ell,3} S_{\ell,3} + n_{v,3} S_{v,3}) - (n_{\ell,2} S_{\ell,2} + n_{v,2} S_{v,2}) = 35,1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} ;$$

$$\bullet \mathcal{S}_{\text{échange},23} = \frac{Q_{23}}{T_{\text{thermostat}}} = 33,4 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Ainsi $\mathcal{S}_{\text{créée},23} = 1,7 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$; cette grandeur est bien strictement positive.

c) On note alors que $\Delta S_{\text{cycle}} = 0$, puisque S est une fonction d'état, $\mathcal{S}_{\text{créée},\text{cycle}}$ ne serait nulle que si toutes les transformations du cycle étaient réversibles.

10

1) Le volume de la phase liquide est négligeable. La courbe d'ébullition est donc confondue avec la droite verticale $v = 0$. La pression de

$$\text{vapeur saturante est donnée par } P_s(\theta) = \left(\frac{\theta}{100} \right)^4.$$

La vapeur d'eau est assimilée à un gaz parfait d'où le volume massique de la vapeur :

$$v_{(v)} = \frac{RT}{MP} \approx \frac{1,26 + 4,6 \cdot 10^{-3} \theta}{P} \text{ en m}^3, P \text{ en bar et } \theta \text{ en } ^\circ\text{C}.$$

Sur la courbe de rosée $P = P_s$ et $v = v_{(v)}$ soit en éliminant $T = 273 + \theta$ dans les expressions de v et P_s , d'où :

$$v_{(v)} = \frac{1,26 + 0,46 P^{1/4}}{P}, \text{ en m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \text{ et } P_s \text{ en bar}.$$

• Pour $\theta = 100^\circ\text{C}$, $P_s = 1 \text{ bar}$ et $v_{(v)} = 1,72 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$.

• Pour $\theta = 110^\circ\text{C}$, $P_s = 1,46 \text{ bar}$ et $v_{(v)} = 1,21 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$.

2) L'entropie massique d'un système diphasé est :

$$s(T, x_{(v)}) = x_{(v)} \frac{\ell_v}{T} + s_{(\ell)}.$$

L'entropie massique de la phase liquide est donnée par :

$$s_{(\ell)} = s(T_0) + c_\ell \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) \quad (\text{cf. chapitre 5}).$$

D'après la règle des moments :

$$x_{(v)} = \frac{v - v_{(\ell)}}{v_{(v)} - v_{(\ell)}} \approx \frac{v}{v_{(v)}} = \frac{MPv}{RT}.$$

En éliminant la température T avec l'expression de P_s :

$$x_{(v)} \approx \frac{216,3}{273 + 100 P^{1/4}} P v$$

(P en bar, v en $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$) et la portion d'isentrope correspondant à un système diphasé vérifie :

$$4,2 \ln(100 P^{1/4} + 273) + 216,3 \frac{P(2540 - 290 P^{1/4})v}{(273 + 100 P^{1/4})^2} = \text{cte}$$

P en bar, v en $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$.

3) L'isentrope de l'eau liquide-vapeur assimilée à un gaz parfait est $Pv^\gamma = \text{cte}$. En différenciant le logarithme de cette expression :

$$\frac{dP}{P} + \gamma \frac{dv}{v} = 0.$$

À 110°C , $P = 1,46$ bar et $v = v_{(v)} \approx 1,21 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$, la pente de cette isentrope est donc :

$$\frac{dP}{dv} = -\gamma \frac{P}{v} \approx -1,69 \text{ bar} \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

La courbe de rosée est donnée par :

$$v_{(v)} = \frac{1,26 + 0,46 P^{1/4}}{P}$$

soit, en dérivant :

$$\frac{dv}{dP} = -\frac{1,26}{P^2} - \frac{0,345}{P^{7/4}}.$$

Pour $P = 1,46$ bar :

$$\frac{dv}{dP} \approx 0,77 \text{ m}^3 \cdot \text{bar}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}, \quad \frac{dP}{dv} = \frac{1}{\frac{dv}{dP}} \approx -1,30 \text{ bar} \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

La pente de l'isentrope est plus faible (en valeur algébrique). L'isentrope est en dessous de la courbe de rosée et pénètre dans le domaine liquide-vapeur. Ceci est en contradiction avec l'hypothèse du système monophasé. La vapeur d'eau se condense donc partiellement pendant la détente.

4) Pour l'état initial $\theta = 110^\circ\text{C}$, eau liquide, $P = P_s(\theta) = 1,46$ bar et $v \approx 0$. Ces valeurs permettent de calculer la constante intervenant dans l'isentrope : l'isentrope (1) est dans le domaine diphasé, elle est donnée par :

$$4,2 \ln(100 P^{1/4} + 273) + 216,3 \frac{P(2540 - 290 P^{1/4})v}{(273 + 100 P^{1/4})^2} = 24,98.$$

Pour l'état initial $\theta = 110^\circ\text{C}$, eau liquide-vapeur, $P = P_s(\theta) = 1,46$ bar et $v = \frac{RT}{MP} \approx 1,21 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$, l'équation de l'isentrope (2) dans le domaine diphasé est :

$$4,2 \ln(100 P^{1/4} + 273) + 216,3 \frac{P(2540 - 290 P^{1/4})v}{(273 + 100 P^{1/4})^2} = 30,77.$$

a) Étudions la détente isentropique du système diphasé eau liquide-vapeur. L'état initial est $P = 1,46$ bar, $v \approx 0$ (eau sous forme liquide à 110°C). L'état final est $P = 1$ bar (pression atmosphérique) et $v \approx 0,043 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ (point E_1 du *doc*).

La règle des moments permet de calculer le titre en vapeur du système :

$$x_{(v)} = \frac{LE_1}{LV} \approx \frac{0,043}{1,72} = 0,025.$$

Comme la masse initiale d'eau est de 3 kg, la masse vaporisée est de 75 g, ce qui est assez peu (environ un demi-verre). La vaporisation de l'eau est très efficace pour la refroidir de 110°C à 100°C .

b) Étudions la détente isentropique du système diphasé eau liquide-vapeur avec comme état initial, $P = 1,46$ bar, $v \approx 1,21 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ (eau sous forme vapeur à 110°C). L'état final est $P = 1$ bar et $v \approx 1,69 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ (point E_2 du *doc*).

En utilisant le tracé du *document* et la règle des moments, la fraction condensée est :

$$x_{(l)} = \frac{E_2V}{LV} \approx \frac{0,03}{1,72} = 0,017.$$

Environ 2 % de la vapeur se condense pendant la détente.

Tout ceci est facilement vérifiable expérimentalement. On peut aussi vérifier que plus la température initiale de la cocotte minute est élevée, plus la fraction de vapeur condensée est importante.

7

Machines thermiques

Introduction

Une machine est un système qui réalise une conversion d'énergie. Les premières machines étaient purement mécaniques : un levier, une poulie, un plan incliné permettent de soulever un objet, et de convertir l'énergie fournie par un homme ou un cheval en énergie potentielle. Un moulin produit du travail à partir de l'énergie cinétique du vent ou de l'eau.

Les premières machines à vapeur ont été construites au début du XVIII^e siècle. Au siècle suivant, les ingénieurs ont imaginé et développé d'autres moteurs et d'autres types de machines thermiques, comme les machines frigorifiques.

La thermodynamique est née du besoin d'en comprendre le fonctionnement et d'en améliorer les performances.

C'est en étudiant les machines thermiques que les théoriciens du XIX^e siècle sont arrivés à définir l'énergie, les échanges thermiques, l'entropie et à énoncer les principes de la thermodynamique.

O B J E C T I F S

- Fonctionnement des machines thermiques dithermes.

P R É R E Q U I S

- Premier principe de la thermodynamique.
- Deuxième principe de la thermodynamique.

Exemples de machines thermiques

1.1. La machine à vapeur

1.1.1. Comment fabriquer un moteur thermique

Le but d'un moteur thermique est de transformer la chaleur produite par la combustion de charbon, de bois, d'hydrocarbure... en un travail mécanique. Pour récupérer du travail, il faut envisager la détente d'un gaz dans un cylindre fermé par un piston mobile.

De plus, pour que le moteur thermique puisse fonctionner pendant un temps « important », il est nécessaire que le mouvement du piston soit cyclique, c'est-à-dire que la phase de détente soit suivie d'un refoulement du gaz hors du cylindre.

Le travail de la force pressante exercée par le gaz sur le piston est récupéré par un système mécanique composé de bielles transformant en général le mouvement de translation du cylindre en un mouvement de rotation de l'arbre moteur.

1.1.2. Principe de la machine à vapeur

Une méthode simple pour obtenir un gaz sous pression est d'utiliser la vaporisation de l'eau dans un « bouilleur ». C'est pour cette raison que la machine à vapeur a été développée la première.

Après les machines de Papin à la fin du XVII^e siècle, le moteur à vapeur fut perfectionné jusqu'à prendre sa forme définitive avec James Watt entre 1772 et 1782.

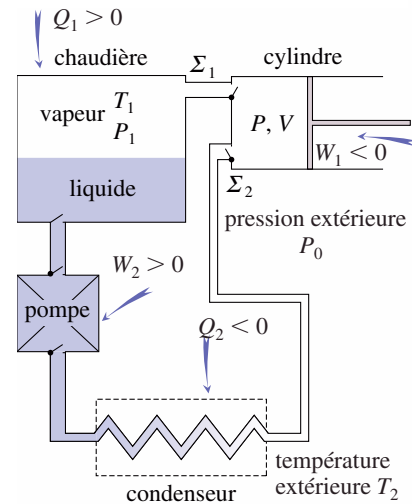
Intéressons-nous au principe de cette machine thermique (*doc. 1*).

- De l'eau est vaporisée dans la chaudière à la température T_1 et sous la pression P_1 de vapeur saturante. Cette vaporisation nécessite le chauffage de la chaudière soit une quantité de chaleur $Q_1 > 0$ par kilogramme de vapeur.
- La vapeur est ensuite injectée dans un cylindre qui fonctionne selon trois phases :
 - admission de la vapeur à la pression P_1 jusqu'à un volume V_1 ;
 - détente adiabatique de la vapeur d'eau jusqu'à la pression atmosphérique P_0 correspondant à un volume V_2 de la chambre avec une condensation partielle possible ;
 - refoulement de la vapeur sous pression réduite P_2 . Cette pression réduite est obtenue par le refroidissement de la vapeur et sa condensation dans le condenseur où elle cède de la chaleur à l'atmosphère $Q_2 < 0$ chaleur reçue par kilogramme d'eau liquide formée.
- Recyclage de l'eau condensée vers la chaudière à l'aide de la pompe. Cette transformation peut être considérée comme adiabatique.

Remarquons les deux points suivants :

- cette machine fonctionne entre deux sources de chaleur : une source chaude, le bouilleur et une source froide le condenseur relié à l'atmosphère. Seul le transfert thermique au niveau de la chaudière a un « coût », celui du combustible ;
- cette machine fournit du travail au niveau du cylindre ($W_1 < 0$ par kg de vapeur) et en consomme au niveau de la pompe ($W_2 > 0$ par kg d'eau).

Le travail total échangé W est la somme algébrique de ces deux travaux ($W = W_1 + W_2$ par kg de vapeur) ; le travail effectivement récupéré W_{rec} est l'opposé de cette quantité et $W_{\text{rec}} > 0$.



Doc. 1. Schéma de la machine à vapeur de Watt.

1.1.3. Travail fourni par la machine. Diagramme de Watt

Intéressons-nous au travail fourni au niveau du cylindre et au niveau de la pompe.

Supposons l'évolution du piston suffisamment lente pour que l'eau soit toujours à l'équilibre thermodynamique dans le cylindre.

Nous pouvons tracer le diagramme reliant la pression P au volume V du cylindre. Ce diagramme est appelé diagramme de Watt (*doc. 2*).

Le travail fourni par l'eau au piston sur un cycle du piston est :

$$W_{\text{cylindre}} = \oint_{\text{cycle}} P dV > 0 . W_{\text{cylindre}}$$

correspond à l'aire du cycle tracé sur le *document 2* et correspond à un travail $-W_1$ par kilogramme d'eau :

$$W_{\text{cylindre}} = -W_1 > 0 .$$

De même, avec des hypothèses semblables, nous pouvons tracer le diagramme de Watt de la pompe (*doc. 3*) avec :

$$W_{\text{pompe}} = \oint_{\text{cycle}} P dV < 0$$

travail fourni par la pompe (donc négatif) lors d'un cycle de la pompe qui correspond à un travail massique :

$$-W_2 \quad (W_{\text{pompe}} = -W_2 < 0) .$$

Pour calculer le travail total effectivement fourni par la machine, somme du travail au niveau du cylindre et de la pompe, il est plus simple de s'intéresser à l'eau.

Les échanges d'énergie mécanique de l'eau avec l'extérieur ne se produisent qu'au niveau du cylindre et de la pompe.

Si on étudie le cycle décrit par 1 kg d'eau (bouilleur, cylindre condenseur, pompe), le travail total W qu'il reçoit est donc l'opposé du travail total fourni à l'extérieur soit :

$$W = (W_1 + W_2) = -(W_{\text{cylindre}} + W_{\text{pompe}}) < 0 .$$

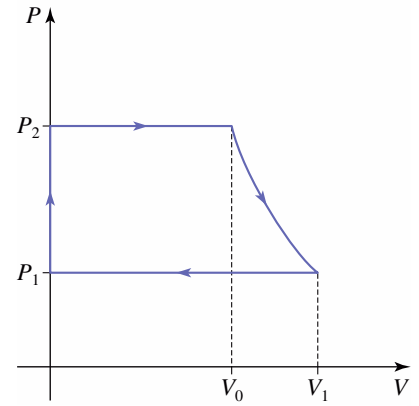
Le travail total fourni par le fluide décrivant un cycle est l'opposé du travail total fourni à l'extérieur.

Comme seul le transfert thermique ($Q_1 > 0$) a un coût, le rendement de la machine est défini par :

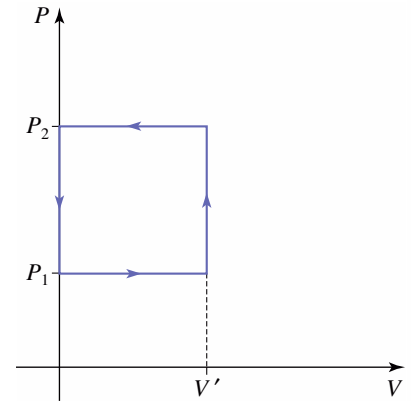
$$\rho = \frac{-W}{Q_1} \text{ car } W < 0 .$$

Pour optimiser le rendement d'une machine à vapeur, les thermodynamiciens ont remarqué expérimentalement que son rendement augmente avec la température du bouilleur.

Les travaux de Carnot, puis de Clausius et Thomson au cours du XIX^e siècle montrèrent que quels que soient les perfectionnements d'un moteur thermique, son rendement est inférieur à une valeur limite inférieure à 1 dépendant de la température des deux sources de chaleur (chaudière et atmosphère).



Doc. 2. Diagramme de Watt du cylindre : $W_{\text{cylindre}} = \oint_{\text{cycle}} P dV > 0 .$



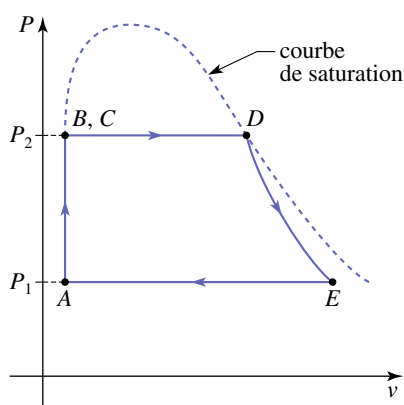
Doc. 3. Diagramme de Watt de la pompe : $W_{\text{pompe}} = \oint_{\text{cycle}} P dV < 0 .$

Application 1

Étude des performances d'une machine à vapeur

Le cycle décrit par un kilogramme d'eau dans une machine à vapeur peut être schématisé dans un diagramme de Clapeyron où les points A à E correspondent à (doc. 4)

- de A à B : la pompe ;
- de B à D : la chaudière ;
- de D à E : le cylindre ;
- de E à A : le condenseur.



Doc. 4. Diagramme de Clapeyron du fluide. Les états B et C sont quasiment confondus sur le diagramme.

données pour la machine	pression (bar)	température (°C)
A (eau liquide)	$P_2 = 1$ bar	$\theta_2 = 100$
B (eau liquide)	$P_1 = 15,6$ bar	100
C (eau liquide)	15,6	$\theta_1 = 200$
D (eau vapeur)	15,6	200
E (eau sous deux phases titre massique en vapeur 0,9)	1	100

Doc. 5.

données pour l'eau	eau liquide		vapeur saturante	
température °C	$\theta_2 = 100$	$\theta_1 = 200$	$\theta_2 = 100$	$\theta_1 = 200$
enthalpie massique (kg · kg ⁻¹)	430	850	2 280	2 790

Doc. 6.

Hypothèses simplificatrices : l'enthalpie massique de l'eau liquide dépend peu de la pression et lors de la compression dans la pompe le transfert thermique est négligeable.

1) Calculer les chaleurs Q_1 dans la chaudière et Q_2 dans le condenseur échangées par un kilogramme d'eau décrivant un cycle.

2) En utilisant le fait que l'eau décrit un cycle, calculer le travail total W reçu par l'eau sur un cycle.

3) En déduire le rendement de cette machine. Comparer cette valeur à la formule donnant le rendement maximal $\rho_{\max} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$.

1) Les deux échanges thermiques ont lieu à pression constante donc $Q_p = \Delta H$ pour chacun des deux transferts.

	chaudière	condenseur
état initial	$h = h_\ell(\theta_2)$ $= 430 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	$h = 0,1h_\ell(\theta_2)$ $+ 0,9h_v(\theta_2)$ $= 2 550 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ (cf. chap. 6)
état final	$h = h_v(\theta_1)$ $= 2 790 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	$h = h_\ell(\theta_2)$ $= 430 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$
$\Delta h = h_{\text{final}} - h_{\text{initial}}$	$Q_1 = \Delta h$ $= 2 360 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	$Q_2 = \Delta h$ $= -212 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

Doc. 7.

2) Après un cycle, l'eau revient dans le même état donc sur un cycle $\Delta U = 0$.

L'application du premier principe de la thermodynamique $\Delta U = W + Q$ conduit alors à :

$$W = -(Q_1 + Q_2) = -240 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

Cette valeur est considérable ; elle permet d'avoir une circulation d'eau dans la machine thermique de forte puissance (1 MW par exemple) réalisable avec les moyens technologiques du XIX^e siècle.

3) Le rendement est alors $\rho = -W/Q_1 \approx 0,10$.

La valeur maximale du rendement est :

$$\rho_{\max} = 1 - T_2/T_1 \approx 0,21.$$

Cette machine est donc largement perfectible.

1.2. Machine frigorifique

1.2.1. But d'une machine frigorifique

Le principe de la machine frigorifique est d'utiliser un travail mécanique pour refroidir un système. Elle est basée sur un principe voisin de la machine thermique mais utilise un fluide différent de l'eau car sa température de changement d'état sous pression atmosphérique doit être de l'ordre de grandeur de la température du système à refroidir.

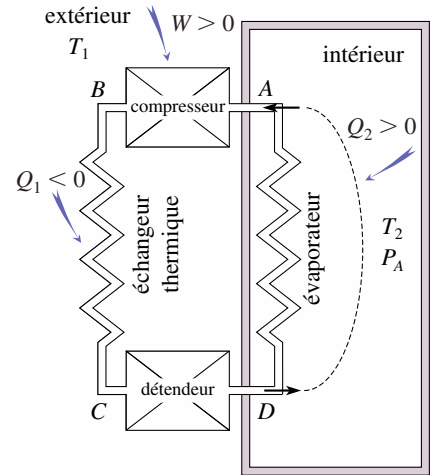
Historiquement le premier fluide utilisé fut l'ammoniac. Comme il est toxique et explosif en présence d'air, il a été remplacé par les chlorofluorocarbures (maintenant interdits) et les fluorocarbures.

1.2.2. Principe

Intéressons-nous au principe de cette machine thermique (*doc. 8*).

Soient T_1 la température extérieure et T_2 la température du corps refroidi.

- Un fluide est comprimé par une pompe de façon pratiquement adiabatique. Cette compression augmente la température du fluide.
- Il est donc refroidi dans un échangeur avec une source chaude à la température T_1 inférieure à sa température en sortie de compresseur. Ses caractéristiques sont telles qu'à température T_1 et sous la pression en sortie de compresseur il est liquide.
- Il traverse ensuite un détendeur (détente de type Joule-Thomson) où il se vaporise. Sa température en sortie de détendeur est inférieure à T_2 .
- Il traverse enfin un deuxième échangeur (évaporateur) en contact avec le corps à refroidir où il reçoit de la chaleur de la part de celui-ci.



Doc. 8. Principe d'une machine frigorifique.

1.2.3. Efficacité

Remarquons que ce dispositif fonctionne aussi entre deux sources : une source chaude à laquelle il cède de la chaleur $Q_1 < 0$ et une source froide à laquelle il en prend $Q_2 > 0$. En revanche, il reçoit un travail de la part du compresseur $W > 0$. De même que l'on définit un rendement pour une machine thermique, on définit une efficacité pour une machine frigorifique : la grandeur qui a un coût est le travail W fourni au compresseur, la grandeur utile est la chaleur Q_2 reçue de la part de la source froide.

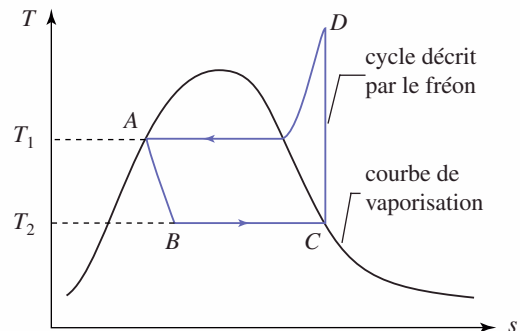
L'efficacité est donc définie par $e_F = \frac{Q_2}{W}$. Contrairement au rendement, celle-ci peut être supérieure à 1.

Application 2

Étude de l'efficacité d'un réfrigérateur

Le cycle décrit par un réfrigérateur au fréon est représenté sur le diagramme (T, s) (*doc. 9*) :

- **AB** : détente adiabatique isenthalpique dans le détendeur ;
- **BC** : isotherme à la température T_2 dans l'évaporateur ;
- **CD** : isentropique dans le compresseur ;
- **DA** : refroidissement dans l'échangeur en contact avec l'extérieur.



Doc. 9.

1) En supposant que les états du fréon sont une succession d'états d'équilibre interne sur les étapes BC et DA, quelle interprétation graphique peut-on donner aux échanges thermiques Q_1 et Q_2 ? Vérifier que la source froide est refroidie.

2) Quelle est la représentation graphique du travail reçu sur un cycle ?

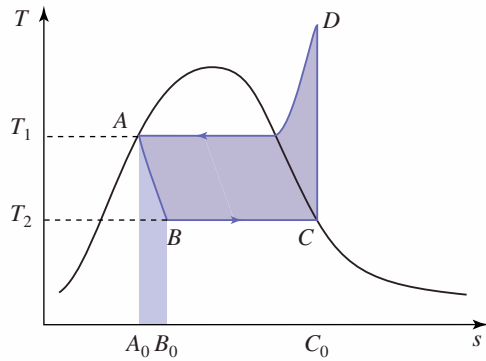
1) Les étapes DA et BC correspondent aux transferts thermiques avec les deux sources. Quand l'évolution d'un fluide est une succession d'états d'équilibre, la variation d'entropie est liée à l'échange thermique par $\delta Q = T dS$ (cf. chapitre 5, § 3.4.).

Soit : $Q_1 = \int_D^A T dS$ et $Q_2 = \int_B^C T dS$.

Les échanges thermiques correspondent donc aux aires colorées (doc. 10) : Q_1 est l'opposé de l'aire A_0ADC_0 (S décroît de D à A) colorée en {gris et blanc} et en {gris et bleu}, et Q_2 est l'aire B_0BCC_0 (S croît de B à C) colorée en {gris et bleu}.

$Q_2 > 0$ donc la source froide est refroidie.

2) **Attention** : le travail n'est pas l'aire du cycle car la transformation AB n'est pas une succession



Doc. 10.

d'états d'équilibre thermodynamique interne. Il n'existe pas de relation entre l'aire située sous la portion de courbe AB et un échange énergétique.

L'utilisation du premier principe sur un cycle conduit à :

$$\Delta U = W + Q_1 + Q_2 = 0.$$

W est donc la différence des aires soit l'aire colorée en {gris et blanc}. W est donc positif.

Pour augmenter l'efficacité de réfrigération, il faut minimiser cette aire.

2 Étude théorique des machines thermiques

2.1. Caractéristiques d'une machine thermique

Ainsi que nous venons de le voir dans les exemples précédents :

L'intérêt d'une machine thermique est qu'elle permet une conversion d'énergie thermique en énergie mécanique et inversement.

Les transferts d'énergie entre la machine et le milieu extérieur peuvent être de type :

- travail (compresseur de la machine frigorifique, pompe de la machine à vapeur) ;
- thermique (échangeur de la machine frigorifique, chaudière et condenseur de la machine à vapeur).

Pour permettre un fonctionnement continu, en régime permanent, une machine thermique effectue des cycles.

Dans la plupart des machines, un fluide (air, eau, fréon, ...) circule entre les différents organes.

Les transformations, que subit le fluide, permettent les échanges énergétiques entre la machine et le milieu extérieur.

2.2. Moteurs et récepteurs

Une machine thermique est un moteur si elle *fournit* du travail. Cela revient à dire que le travail total échangé par la machine au cours d'un cycle est négatif.

Par opposition, un récepteur est une machine qui *reçoit* du travail. Les récepteurs usuels sont les machines frigorifiques et les pompes à chaleur.

2.3. Bilan énergétique et bilan entropique d'une machine polytherme

Une machine est dite polytherme si elle échange de la chaleur avec plusieurs sources ($n \geq 1$) aux températures T_i .

Considérons une machine thermique (moteur ou récepteur) qui échange en un cycle de fonctionnement :

- un travail W avec le milieu extérieur ;
- une quantité de chaleur Q_i avec une source à la température T_i .

Nous supposons de plus que les températures T_i n'évoluent pas au cours d'un cycle.

2.3.1. Bilan énergétique

Comme le fluide décrit un cycle, l'état final du fluide est identique à son état initial. Sa variation d'énergie interne sur un cycle est nulle $\Delta U = 0$.

En utilisant le premier principe de la thermodynamique

$$\Delta U = W + Q \text{ avec } Q = \sum_i Q_i$$

en ne tenant pas compte des éventuelles énergies cinétiques et potentielles (le résultat final est tout de même identique dans le cas général), soit $W + \sum_i Q_i = 0$.

Le bilan énergétique pour un cycle de machine thermique polytherme est :

$$W + \sum_i Q_i = 0.$$

2.3.2. Bilan entropique

Le fluide décrit un cycle. La variation d'**entropie du fluide** est donc nulle sur un cycle $\Delta S = 0$.

Attention, ceci ne signifie pas que la transformation est réversible car il y a des échanges d'entropie avec l'extérieur. Utilisons les résultats du *chapitre 5*, § 4.

$\Delta S = \mathcal{S}_{\text{échange}} + \mathcal{S}_{\text{créée}}$ où $\mathcal{S}_{\text{échange}}$ correspond à l'échange d'entropie lors des échanges thermiques avec les sources et $\mathcal{S}_{\text{créée}} \geq 0$ d'après le second principe.

Comme les températures des sources sont supposées constantes au cours d'un

cycle : $\mathcal{S}_{\text{échange}} = \sum_i \frac{Q_i}{T_i}$ et $\mathcal{S}_{\text{créée}} = \Delta S - \mathcal{S}_{\text{échange}} = -\left(\sum_i \frac{Q_i}{T_i}\right) \geq 0$.

Le bilan entropique sur un cycle de machine polytherme est :

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 \text{ inégalité de Clausius.}$$

L'égalité correspondant au cas idéal (donc irréalisable) de la transformation réversible.

Ainsi pour une machine ditherme (cas du § 1), on a :

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0.$$

2.4. Machines monothermes

2.4.1. Définition et exemples

Une machine monotherme n'échange de la chaleur qu'avec une seule source.

Un radiateur électrique est une machine réceptrice monotherme. Il reçoit du travail W sous forme électrique et le restitue par transfert thermique à la pièce qu'il doit chauffer : $Q = -W < 0$.

Un moteur monotherme serait intéressant. On pourrait imaginer un navire qui prenne de l'énergie à l'eau qui l'entoure, la transforme en énergie mécanique et laisse derrière lui un sillage d'eau froide, ou mieux, de glace. Nous allons voir que ce type de machine est impossible, car contraire aux principes de la thermodynamique.

2.4.2. Impossibilité du moteur monotherme

Considérons une machine monotherme qui, à chaque cycle, échange de la chaleur avec une source de température T_0 et un travail W . Des bilans énergétique et entropique, nous obtenons :

$$Q = -W \text{ et } \frac{Q}{T_0} \leq 0.$$

T_0 étant strictement positive, nous en déduisons que W est positif.

Un moteur monotherme est impossible.

Remarque : On peut montrer que cette affirmation est équivalente au deuxième principe de la thermodynamique.

2.5. Machines dithermes

2.5.1. Définition et exemples

Une machine ditherme échange de la chaleur avec deux sources de températures T_1 et T_2 . Nous supposons $T_1 > T_2$, et nous désignons ces deux sources par « source chaude » (T_1) et « source froide » (T_2).

Les deux exemples étudiés au début de ce chapitre sont des machines dithermes : la machine à vapeur est un moteur et la machine frigorifique est un récepteur.

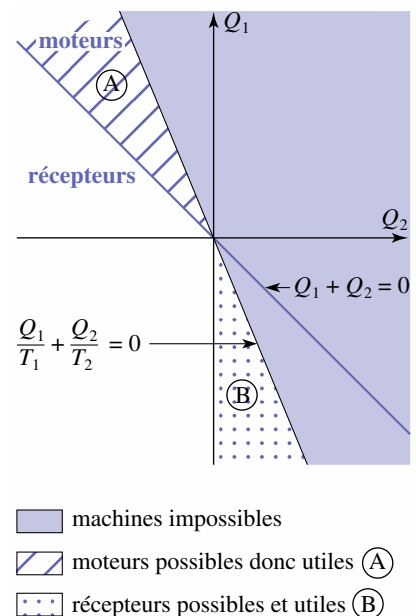
La plupart des machines usuelles sont dithermes.

2.5.2. Diagramme de Raveau

Les machines peuvent se classer selon plusieurs critères : moteurs et récepteurs, possibles et impossibles, utiles et inutiles. Le critère de possibilité n'est pas lié ici à des considérations techniques, mais aux principes de la thermodynamique.

D'un point de vue théorique, une machine peut être représentée par un point dans le plan de coordonnées (Q_1, Q_2) , où Q_1 et Q_2 représentent les échanges thermiques au cours d'un cycle respectivement avec la source chaude et avec la source froide.

Pour T_1 et T_2 données, l'ensemble des machines dithermes est représenté par le diagramme de Raveau (doc. 11).



Doc. 11. Diagramme de Raveau.

D'après le bilan énergétique : $W = -Q_1 - Q_2$.

Si la machine est un moteur, $W < 0$. Les moteurs sont représentés par les points situés au-dessus de la droite $Q_1 + Q_2 = 0$.

D'après le bilan énergétique :

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0.$$

Les machines *possibles* sont donc situées sous la droite :

$$Q_1 = -\frac{T_1}{T_2} Q_2, \text{ avec } \frac{T_1}{T_2} > 1, \text{ d'où la pente de cette droite.}$$

Cette droite correspond au cas limite des machines *réversibles*.

Les moteurs dithermes correspondent au secteur A du diagramme. Nous constatons que nécessairement, ils reçoivent de la chaleur de la source chaude ($Q_1 > 0$) et en cèdent à la source froide ($Q_2 < 0$). Il est impossible de convertir totalement la chaleur Q_1 en travail mécanique.

Parmi les récepteurs, seuls sont utiles ceux qui permettent d'inverser le sens spontané des échanges thermiques.

Ce sont les machines frigorifiques et les pompes à chaleur, qui correspondent au secteur B : la source chaude reçoit de la chaleur ($Q_1 < 0$) et la source froide en fournit à la machine ($Q_2 > 0$).

2.5.3. Rendement d'un moteur ditherme

Le rendement ρ d'un moteur est le rapport entre le travail fourni par le moteur ($-W$) et la chaleur reçue de la source chaude (grandeur qui représente un « coût »).

La chaleur cédée à la source froide est ici considérée comme un effet secondaire sans utilité et sans coût (doc. 12) :

$$\rho = \frac{-W}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}.$$

D'après le bilan entropique :

$$\frac{Q_2}{Q_1} \leq -\frac{T_2}{T_1}, \text{ d'où } \rho \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

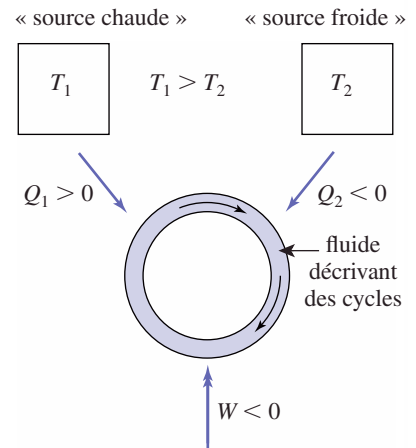
Le rendement d'un moteur ditherme est inférieur à une valeur limite fonction de la température des sources :

$$\rho \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

Le rendement maximal est obtenu pour le cas limite du moteur réversible.

Il s'agit d'une limite théorique imposée par les principes de la thermodynamique, indépendante de toute contrainte technique. Les diverses causes d'irréversibilité font que le rendement effectif d'une machine utilisant deux sources de chaleur de températures données lui est toujours inférieur.

La source froide étant donnée, le rendement maximal théorique est une fonction croissante de la température de la source chaude. Les ingénieurs du début du XIX^e siècle l'ont compris empiriquement, bien avant d'en faire la théorie. Ils se sont rendu compte que le rendement augmentait avec la pression dans la chaudière, qui, elle-même, augmentait avec la température.



Doc. 12. Principe d'un moteur ditherme : le rendement est défini par :

$$\rho = \frac{-W}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

Application 3

Travail maximal utilisable à partir de deux sources de capacité thermique finie

On dispose de deux récipients calorifugés contenant chacun une masse $m = 1,00 \text{ t}$ d'eau ; l'un à la température $T_{10} = 360 \text{ K}$, l'autre à la température $T_{20} = 280 \text{ K}$.

En supposant que l'on sache construire un moteur qui fonctionne avec ces deux sources, quel est le travail maximal que l'on peut en espérer récupérer ?

Donnée : la capacité thermique c_p de l'eau est de $4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Ce dispositif n'est pas rigoureusement une machine ditherme, puisque la température des sources varie au cours du temps. On peut cependant supposer que les échanges énergétiques sur un cycle sont suffisamment petits pour que cette variation soit négligeable sur la durée d'un cycle de la machine.

Soit T_1 et T_2 les températures (variables) des deux sources. Le travail maximal est obtenu pour un moteur réversible, donc pour un cycle :

$$\delta Q_2 = -\delta Q_1 \frac{T_1}{T_2}.$$

Nous pouvons, avec cette relation, déterminer les températures finales, puis W par un bilan énergétique.

Sur un cycle, δQ_1 est la chaleur cédée par la source chaude, T_1 varie alors de :

$$dT_1 = -\frac{\delta Q_1}{mc_p}.$$

Or $\delta Q_2 = -\delta Q_1 \frac{T_1}{T_2}$ et T_2 varie de :

$$dT_2 = \frac{T_1}{T_2} \frac{\delta Q_1}{mc_p}.$$

En éliminant δQ_1 nous obtenons une équation différentielle :

$$\frac{dT_2}{T_2} = -\frac{dT_1}{T_1}.$$

La solution qui tient compte des conditions initiales est :

$$T_1 T_2 = T_{10} T_{20}.$$

L'état final se caractérise par une température T_f égale pour les deux sources, soit $T_f = \sqrt{T_{10} T_{20}}$.

Le bilan énergétique de la machine s'écrit pour la totalité du fonctionnement :

$$W + Q_1 + Q_2 = 0,$$

soit $W = mc_p(T_f - T_{10} + T_f - T_{20})$.

Le travail maximal que peut fournir la machine est :

$$-W = mc_p(T_{10} + T_{20} - 2\sqrt{T_{10} T_{20}})$$

$$= mc_p(\sqrt{T_{10}} - \sqrt{T_{20}})^2 > 0$$

soit $-W = 2,1 \cdot 10^7 \text{ J}$.

► Pour s'entraîner : ex 1, 2 et 5.

2.5.4. Machine frigorifique ditherme

Une machine frigorifique doit recevoir de la chaleur de la source froide. Elle est donc définie par $Q_2 > 0$ (doc. 13).

Elle est associée à un point du secteur B du diagramme de Raveau (doc. 11) et nous en déduisons $Q_1 < 0$ et $W > 0$.

Son efficacité frigorifique e_F est le rapport entre l'énergie utile et l'énergie dépensée (celle qui a un coût) :

$$e_F = \frac{Q_2}{W}.$$

La chaleur Q_1 n'étant ni utile ni dépensée, elle ne figure pas dans le bilan, soit :

$$e_F = \frac{Q_2}{-(Q_1 + Q_2)} = \frac{1}{-\frac{Q_1}{Q_2} - 1}.$$

D'après le bilan entropique : $-\frac{Q_1}{Q_2} \geq \frac{T_1}{T_2}$, soit $e_F \leq \frac{1}{\frac{T_1}{T_2} - 1}$.

L'efficacité d'une machine frigorifique ditherme est limitée par une valeur qui dépend de la température des sources :

$$e_F \leq \frac{1}{\frac{T_1}{T_2} - 1}.$$

L'efficacité est maximale pour le cas limite de la machine réversible.

La source chaude étant donnée (milieu extérieur pour la plupart des cas), l'efficacité maximale théorique est une fonction croissante de la température de la source froide. Elle tend vers 0 lorsque T_2 tend vers 0. Les principes de la thermodynamique interdisent donc d'accéder à la température de 0 K. En améliorant les techniques d'obtention des basses températures, on ne peut que s'en rapprocher de plus en plus.

Contrairement au rendement d'un moteur, l'efficacité peut être supérieure à 1. Ce résultat correspond bien à celui que nous avons trouvé dans le cas de la machine à air.

2.5.5. Pompe à chaleur ditherme

Une pompe à chaleur est une machine destinée à fournir de la chaleur à la source chaude. Une machine frigorifique peut être considérée comme une pompe à chaleur si l'utilisateur se place du point de vue de la source chaude (doc. 14).

Si Q_2 est positive, la chaleur reçue par la source chaude est supérieure au travail W fourni par l'utilisateur. La chaleur Q_2 étant généralement gratuite (air extérieur ou lac, par exemple), il s'en suit une moindre consommation d'énergie pour le chauffage.

L'efficacité thermique e_T est égale au rapport entre l'énergie utile $-Q_1$ et l'énergie dépensée W :

$$e_T = \frac{-Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_1 + Q_2} = \frac{1}{1 + \frac{Q_2}{Q_1}}.$$

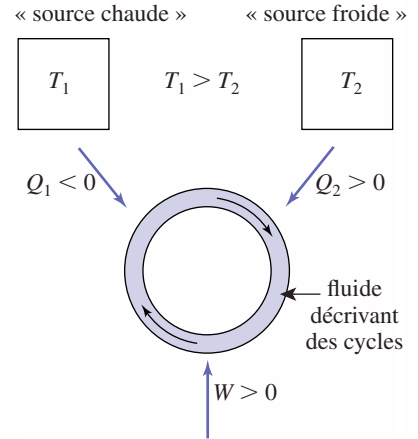
D'après le bilan entropique :

$$\frac{Q_2}{Q_1} \geq -\frac{T_2}{T_1}, \text{ soit } e_T \leq \frac{1}{1 - \frac{T_2}{T_1}}.$$

L'efficacité (ou coefficient d'effet thermique) d'une pompe à chaleur ditherme est limitée par une valeur qui dépend de la température des sources :

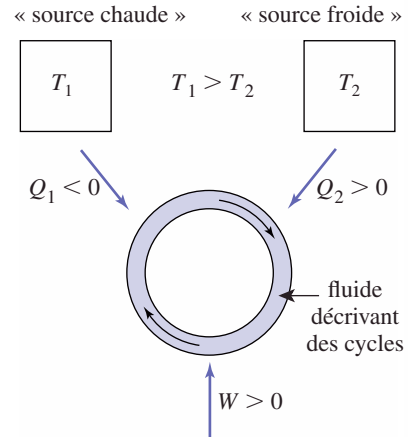
$$e_T \leq \frac{1}{1 - \frac{T_2}{T_1}}.$$

L'égalité correspond au cas de la machine réversible.



Doc. 13. Principe d'une machine frigorifique ditherme : son efficacité frigorifique est définie par :

$$\rho = \frac{Q_2}{W} < \frac{1}{\frac{T_1}{T_2} - 1}.$$



Doc. 14. Principe d'une pompe à chaleur ditherme. L'efficacité thermique est définie par :

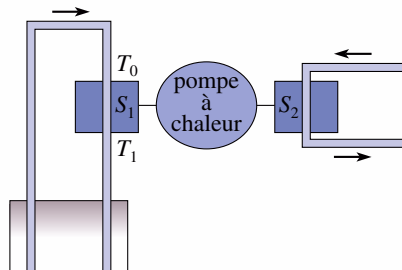
$$e_T = \frac{-Q_1}{W} \leq \frac{1}{1 - \frac{T_2}{T_1}}.$$

Application 4

Chauffage géothermique

On utilise de l'eau chaude issue d'une nappe souterraine pour le chauffage urbain. Le transfert d'énergie vers le circuit de chauffage s'effectue par une pompe à chaleur.

On modélise ainsi le procédé (doc. 15) :



Doc. 15. Principe d'un chauffage urbain géothermique.

L'eau est puisée à une température $T_0 = 70^\circ\text{C}$. Elle passe au contact d'un système (S_1) de température constante $T_1 = 40^\circ\text{C}$, inférieure à T_0 , auquel elle cède de l'énergie par transfert thermique. Elle est ensuite réinjectée dans le sol à une température que nous supposons égale à T_1 .

Le système (S_1) sert de source froide à une pompe à chaleur. La source chaude est un système (S_2) de température $T_2 = 70^\circ\text{C}$ constante ; l'eau qui alimente les radiateurs se réchauffe au contact de (S_2).

L'efficacité thermique est égale à 50 % de l'efficacité maximale.

Déterminer, pour un joule transféré au circuit de chauffage, la masse d'eau pompée et le travail fourni à la pompe à chaleur.

Donnée : la capacité thermique de l'eau c_p est de $4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Attention : dans cet exercice, les indices des « source froide » et « source chaude » ont été inversés !

L'efficacité thermique vaut :

$$e_T = 0,5 \frac{1}{1 - \frac{T_1}{T_2}} = \frac{0,5 \times 343}{30} = 5,7.$$

Remarque : Bien faire attention à toujours convertir les températures en kelvin.

Pour $-Q_2 = 1 \text{ J}$ cédé au circuit de chauffage, le travail du moteur, qui fait fonctionner la pompe à chaleur, est égal à :

$$W = \frac{-Q_2}{e_T} = 0,17 \text{ J}.$$

Par différence, l'énergie prélevée à la source froide, donc à l'eau chaude, est égale à $Q_1 = 0,83 \text{ J}$.

Si m est la masse d'eau utilisée pour transférer 1 J :

$$Q_1 = mc_p(T_0 - T_1) = 0,83 \text{ J},$$

soit : $m = 6,5 \cdot 10^{-6} \text{ kg}$.

2.5.6. Cycle de Carnot

Un cycle ditherme réversible est appelé cycle de Carnot.

Lors d'un échange thermique, une différence de température entre le système et la source implique l'irréversibilité des échanges thermiques.

Les échanges thermiques avec les sources ont donc lieu sur des isothermes à la température des sources

En l'absence d'échange thermique (évolution adiabatique), une évolution réversible est isentropique. En effet $\mathcal{S}_{\text{échange}} = 0$, donc $\Delta S = \mathcal{S}_{\text{créée}} = 0$.

Lorsqu'il n'est pas au contact des sources, le système doit être en évolution isentropique.

Un cycle ditherme réversible, ou cycle de Carnot, doit être constitué par deux isothermes reliés par deux isentropiques.

Bien que de tels cycles atteignent les limites de performances théoriques ρ_{max} , e_{Fmax} et e_{Tmax} , les machines correspondantes sont difficiles à mettre en œuvre techniquement.

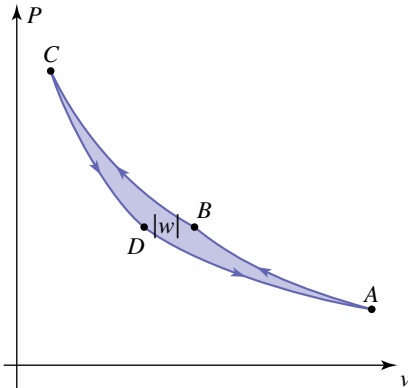
C'est pourquoi les machines thermiques usuelles fonctionnent suivant des cycles différents (cf. § 1.1.2. et exercices).

3 Représentation du cycle d'une machine thermique

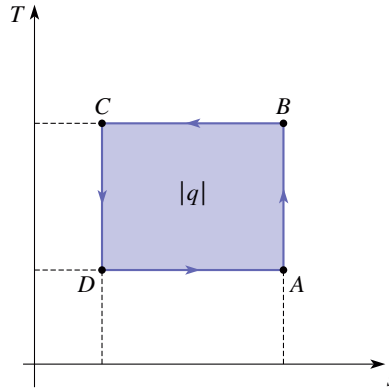
3.1. Diagramme de Clapeyron

Le diagramme en coordonnées (P, v) est la représentation la plus naturelle du cycle, car les deux grandeurs sont directement mesurables.

L'aire du cycle représente la valeur absolue du travail. Le cycle est moteur s'il est décrit dans le sens horaire, et récepteur dans le cas contraire. Le document 16 représente un cycle de Carnot pour un gaz parfait.



Doc. 16. Cycle de Carnot d'un gaz parfait. Le cycle représenté est récepteur. AB et CD : isentropiques : BC et DA : isothermes.



Doc. 17. Cycle de Carnot (récepteur).

3.2. Diagramme entropique

Le diagramme entropique, en coordonnées (T, s) , permet de représenter les échanges de chaleur, lorsque l'évolution du fluide est supposée réversible.

Les compressions et les détentes étant souvent modélisées par des isentropiques, celles-ci sont simplement représentables par des segments verticaux.

L'air du cycle représente la valeur absolue de l'échange thermique total. Le cycle est moteur s'il est décrit dans le sens horaire et récepteur dans le cas contraire.

Le fluide décrivant un cycle $w + q = 0$, les aires du cycle sont identiques dans un diagramme en coordonnées (P, v) ou en coordonnées (T, s) .

Un cycle de Carnot est représenté par un rectangle (doc. 17).

4 Moteurs à combustion interne

4.1. Cycle d'un moteur à combustion interne

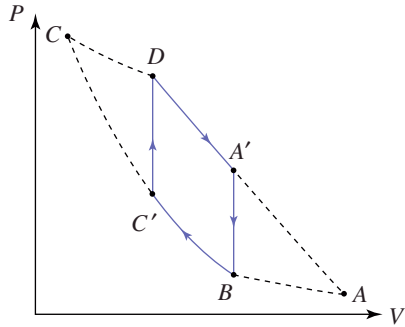
Pour la réalisation des moteurs thermiques, une idée naturelle consiste à utiliser le cycle de Carnot qui est le cycle ditherme à rendement maximal (cf. § 2.5.6). Mais la présence, dans ce cycle, des deux isothermes implique des écarts de température très faibles durant des transferts de chaleur qui seraient, dès lors, très lents. Cette particularité rend très difficile la réalisation

de ce type de moteur et pénalise aussi fortement leur puissance. Dans la pratique, cette double difficulté est contournée :

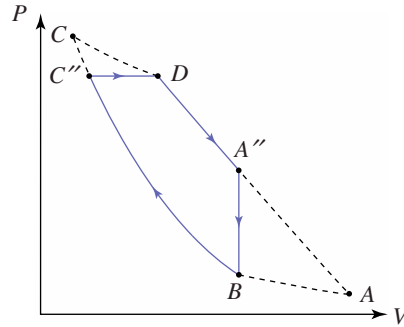
- en réalisant ainsi un *moteur à combustion interne* dans lequel le mélange détonant air-carburant est immédiatement chauffé par sa combustion ;
- en utilisant un cycle dérivé du cycle de Carnot par *élimination des deux isothermes*.

Deux possibilités se présentent alors selon que la combustion du mélange détonant s'effectue à volume constant ou à pression constante.

- À volume constant, nous obtenons le cycle $A'BC'D$ de *Beau de Rochas* (1815-1890) des moteurs à explosion à essence (*doc. 18a et b*) ;



Doc. 18. Cycle de Beau de Rochas.

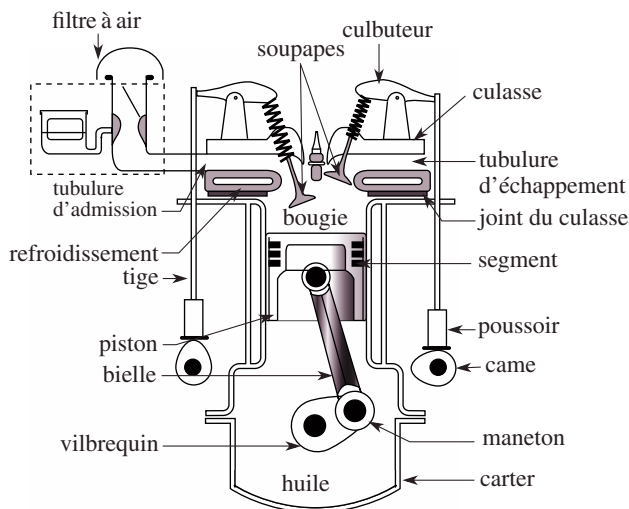


Doc. 19. Cycle de Diesel.

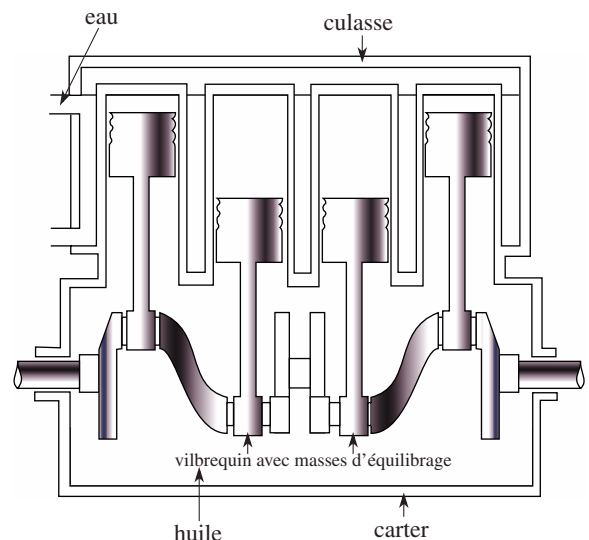
Rudolph Diesel (1815-1913) inventa le premier moteur à combustible lourd. La différence fondamentale avec le moteur à essence est qu'il ne possède pas de bougies pour enflammer le carburant.

4.2. Cycle de Beau de Rochas

Examinons la mise en œuvre d'un cycle de Beau de Rochas au niveau d'un cylindre de moteur à essence qui en comporte, généralement, quatre. Grâce à la forme du vilebrequin, tous les cylindres parcourent le même cycle avec un décalage temporel constant les uns par rapport aux autres (*doc. 20a et b*).



Doc. 20a. Cylindre d'un moteur à essence.



Doc. 20b. Coupe d'un moteur à essence à quatre cylindres.

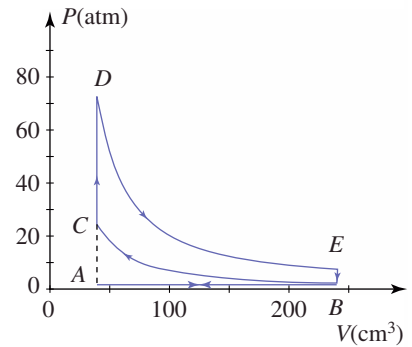
Le cycle d'un cylindre est parcouru en quatre temps et nécessite deux tours de vilebrequin :

1^{er} temps : admission. La soupape d'admission s'ouvre et la soupape d'échappement est fermée. Le piston entraîné par le vilebrequin descend et aspire le mélange détonant venant du carburateur. La température du mélange est alors de l'ordre de 60 à 80 °C et sa pression de l'ordre du bar. C'est l'étape *AB* du diagramme de Watt du cylindre, donné en *document 21*, et illustré sur le *document 22* par l'étape *a*.

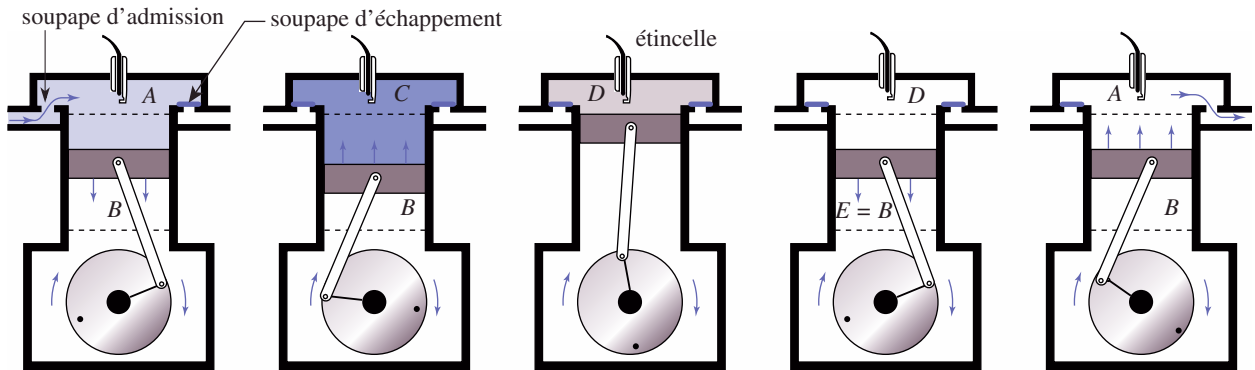
2^e temps : compression et combustion. Les deux soupapes sont fermées et le piston, en remontant, comprime adiabatiquement le mélange détonant. Le volume du mélange est alors réduit de huit à dix fois son volume initial (étape *BC*). En *C*, une étincelle électrique jaillit de la bougie. La combustion du mélange détonant s'effectue, à volume constant, en une fraction de seconde. La température s'élève très rapidement entre 900 et 1 000 °C, quant à la pression elle est de l'ordre de 60 à 80 bar (étape *CD*) illustrée en 22b et c).

3^e temps : détente. Le piston est alors repoussé violemment vers le bas, et le gaz de combustion se détend adiabatiquement (étape *DE*). Ce temps est le seul temps moteur du cycle (*doc. 22d*).

4^e temps : échappement. La soupape d'admission restant fermée, la soupape d'échappement s'ouvre. La pression chute, à volume constant, jusqu'à une pression d'environ 1 bar (étape *EB* et *doc. 22e*). Le piston, en remontant, éjecte les gaz brûlés, à travers la soupape d'échappement, dans l'atmosphère (étape *BA*).



Doc. 21. Diagramme de Watt d'un cylindre.



Doc. a. Admission.

Doc. b. Compression.

Doc. c. Combustion.

Doc. d. Détente.

Doc. e. Échappement.

Doc. 22. Mise en évidence des quatre temps du cycle Beau de Rochas (deux tours).

Remarquons que la nature du mélange gazeux varie au cours du cycle : de mélange combustible en début de cycle, il devient gaz de combustion en fin de cycle. En outre, le système que nous venons de décrire est un système ouvert : le mélange gazeux transite, à travers le cylindre, du carburateur où s'effectue le mélange détonant, à l'atmosphère où le gaz de combustion est perdu.

4.3. Rendement théorique

Pour étudier un tel système, dans le cadre de nos connaissances, nous considérerons que :

- la proportion d'azote dans le mélange gazeux est élevée et, de ce fait, son changement de nature au cours de la combustion n'en affecte qu'une faible proportion. Nous ferons donc l'hypothèse simplificatrice d'un mélange gazeux possédant, tout le long du cycle, les propriétés thermodynamiques de l'air avec un coefficient γ constant et égal à 1,4 ;

- le système étudié comprend non seulement le cylindre, mais encore tout son extérieur, de telle sorte que le moteur puisse être considéré comme un moteur à cycle d'air évoluant en système fermé. Nous pouvons aussi remarquer que l'étape AB d'admission et l'étape BA d'échappement ne sont que des étapes de transvasement à transfert thermique et à travail nul pour l'ensemble de ces deux étapes. En conséquence, nous pouvons aussi considérer que le mélange gazeux forme un système fermé décrivant le cycle $BCDEB$;

- les étapes adiabatiques sont assimilées à des isentropiques.

À titre indicatif, le diagramme entropique du mélange gazeux le long du cycle $BCDEB$ est donné sur le document 23.

Dans ces hypothèses, calculons le rendement théorique du moteur à essence.

Notons n et C_V respectivement la quantité de matière et la capacité molaire à volume constant de mélange gazeux décrivant un cycle. Lors de la combustion en C , à volume constant, le mélange gazeux reçoit la chaleur :

$$Q_1 = \Delta U_{CD} = nC_V(T_D - T_C) \quad (Q_1 > 0)$$

et lors de l'échappement EB , à volume constant, le mélange cède la chaleur :

$$Q_2 = \Delta U_{EB} = nC_V(T_B - T_E) \quad (Q_2 < 0).$$

Le travail échangé par cycle étant noté W , le rendement théorique de ce moteur s'écrit :

$$\rho_{th} = \frac{-W}{Q_1} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{nC_V(T_B - T_E)}{nC_V(T_D - T_C)} = 1 + \frac{T_B - T_E}{T_D - T_C}.$$

L'équation des transformations isentropiques BC et DE étant $TV^{\gamma-1} = \text{cte}$, il

vient, en introduisant le taux de compression volumétrique : $a = \frac{V_B}{V_C} = \frac{V_E}{V_D}$:

$$T_D = T_E \left(\frac{V_E}{V_D} \right)^{\gamma-1} = T_E a^{\gamma-1} \quad \text{et} \quad T_C = T_B \left(\frac{V_B}{V_C} \right)^{\gamma-1} = T_B a^{\gamma-1}.$$

En reportant ces relations dans l'expression du rendement, nous obtenons :

$$\rho_{th} = 1 - \frac{1}{a^{\gamma-1}}.$$

Le rendement ρ_{th} est d'autant plus élevé que le taux de compression volumétrique a est élevé. À titre d'exemple, pour $a = 9$, le rendement théorique s'établit à $\rho_{th} = 0,58$.

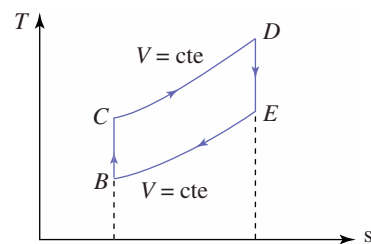
4.4. Cycle réel du moteur à essence

En fait, le rendement effectif du moteur à essence est beaucoup plus faible. En effet, le cycle réel de Clapeyron du mélange gazeux présente de nombreux écarts avec le cycle théorique (doc. 24).

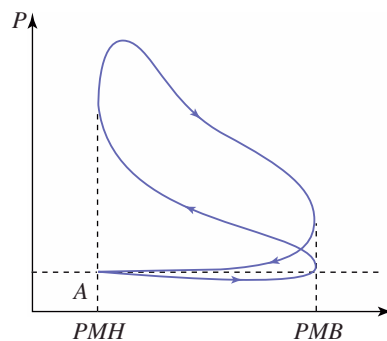
- Lors de l'admission, la viscosité du mélange gazeux crée une légère dépression.
- L'explosion a lieu avant que le piston ne parvienne à son point mort haut. Cette avance à l'allumage est provoquée pour tenir compte de la durée de l'étincelle et de celle de la combustion.

- La soupape d'échappement s'ouvre avant que le piston arrive à son point mort bas afin de permettre une évacuation convenable des gaz de combustion.

Ainsi, d'une part, les deux transformations réputées isochores ne le sont pas véritablement et, d'autre part, la boucle échappement-admission est parcourue dans le sens trigonométrique, ce qui consomme du travail.



Doc. 23. Diagramme entropique.



Doc. 24. Diagramme de Clapeyron du mélange gazeux d'un moteur réel.

Par ailleurs, une partie du travail moteur est perdue dans les frottements et une autre, non négligeable, est utilisée par le moteur pour son propre fonctionnement (commande des soupapes, entraînement de l'alternateur pour l'alimentation des bougies, entraînement du ventilateur et de la pompe à eau pour le refroidissement des cylindres, etc.).

Pour un taux de compression $a = 9$, le rendement réel du moteur à essence est de l'ordre de $\rho = 0,35$.

CQFR

● MACHINE THERMIQUE

• *Caractéristiques*

L'intérêt d'une machine thermique est qu'elle permet une conversion d'énergie. Pour permettre un fonctionnement continu, en régime permanent, une machine thermique effectue des cycles. Les transformations, que subit le fluide, permettent les échanges énergétiques entre la machine et le milieu extérieur.

• *Moteurs et récepteurs*

Une machine thermique est un moteur si elle *fournit* du travail. Cela revient à dire que le travail total échangé par la machine au cours d'un cycle est négatif. Par opposition, un récepteur est une machine qui *reçoit* du travail. Les récepteurs usuels sont les machines frigorifiques et les pompes à chaleur.

• *Bilans énergétique et entropique*

Le bilan énergétique pour un cycle de machine thermique polytherme est $W + \sum_i Q_i = 0$.

Le bilan entropique pour un cycle de machine thermique polytherme est $\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$.

- Un moteur monotherme est impossible.

● MACHINES DITHERMES

- Le rendement d'un moteur ditherme est inférieur à une valeur limite fonction de la température des sources :

$$\rho \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

Le rendement maximal est obtenu pour le cas limite du moteur réversible.

- L'efficacité d'une machine frigorifique ditherme est limitée par une valeur qui dépend de la température des sources :

$$e_F \leq \frac{1}{\frac{T_1}{T_2} - 1}.$$

L'efficacité est maximale pour le cas limite de la machine réversible.

- L'efficacité (ou coefficient d'effet thermique) d'une pompe à chaleur ditherme est limitée par une valeur qui dépend de la température des sources :

$$e_T \leq \frac{1}{1 - \frac{T_2}{T_1}}.$$

L'égalité correspond au cas de la machine réversible.

• *Cycle de Carnot*

Un cycle ditherme réversible, ou cycle de Carnot, doit être constitué par deux isothermes reliées par deux isentropiques.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Comment établir l'inégalité de Clausius ?
- ✓ Que signifie le rendement ρ d'un moteur ditherme ? Pouvez-vous établir l'expression de son rendement maximal ?
- ✓ Comment définir l'efficacité e_F d'une machine frigorifique ditherme et comment établir l'expression de son efficacité maximale ?
- ✓ Mêmes questions pour une pompe à chaleur ditherme.
- ✓ Quel diagramme entropique définit un cycle de Carnot ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Le bilan énergétique pour un cycle s'écrit :

- ☐ a. $W + \sum_i Q_i = 0$ pour une machine réelle
- ☐ b. $W + \sum_i Q_i > 0$ pour une machine réelle
- ☐ c. $W + Q_1 + Q_2 = 0$ pour une machine ditherme.

2. Pour une machine thermique réelle effectuant un cycle moteur ditherme (source chaude : indice 1, froide : indice 2) :

- ☐ a. $Q_1 > 0$ ☐ b. $Q_2 > 0$ ☐ c. $-W < Q_1$
- ☐ d. $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} > 0$ ☐ e. $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$
- ☐ f. le rendement est $\rho < \frac{T_1}{T_2} - 1$
- ☐ g. le rendement est $\rho < 1 - \frac{T_2}{T_1}$.

3. Ces machines thermiques existent (en théorie) :

- ☐ a. moteur monotherme
- ☐ b. moteur ditherme recevant de la chaleur tout à la fois de la source chaude et de la source froide

- ☐ c. moteur ditherme réversible autre que celui de Carnot
- ☐ d. machine thermique fournissant de la chaleur à la source chaude et froide
- ☐ e. machine thermique fournissant de la chaleur à la source chaude et en prenant à la source froide.

4. L'efficacité thermique e_T maximale d'une pompe à chaleur est ($T_1 > T_2$) :

- ☐ a. $1 + \frac{T_1}{T_2}$ ☐ b. $\frac{T_1 - T_2}{T_1}$ ☐ c. $\frac{T_1}{T_1 - T_2}$.

5. L'efficacité thermique e_F d'une machine frigorifique est ($T_1 > T_2$, Q_i chaleur reçue par la machine au niveau de la source i) :

- ☐ a. $\frac{Q_1}{W}$ ☐ b. $-\frac{Q_2}{W}$
- ☐ c. inférieure à $\frac{Q_2}{W}$ ☐ e. inférieure à $\frac{T_2}{T_1 - T_2}$.

► Solution, page 247.

Exercices



Moteur thermique solaire

Pour alimenter une pompe destinée à pomper l'eau d'un puits, on envisage de construire une machine à vapeur qui utilise comme source chaude un capteur solaire et comme source froide l'eau titrée d'un puits.

Le capteur reçoit un flux solaire de 1 kW. On admet que la moitié de cette puissance est transférée à l'eau qui est vaporisée à la température de 60 °C.

La vapeur se détend en fournissant de la puissance mécanique à la pompe, puis passe dans le condenseur où la température est de 20 °C. À la sortie, une pompe élève la pression du liquide pour l'introduire dans la chaudière.

Le circuit est parfaitement étanche, et la vapeur d'eau est le seul gaz présent.

1) Quel est le rendement thermodynamique maximal du moteur ? Quelle puissance mécanique maximale peut-on attendre ?

2) On admet que le rendement thermodynamique est égal à 80 % du rendement maximal, et que le rendement mécanique de la pompe est de 50 %. Quel est le débit d'eau pompée, si la profondeur du puits est de 20 m ?

Donnée : $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

3) Quelle est l'augmentation de température de l'eau pompée ?

Donnée : La capacité thermique massique c de l'eau liquide est égale à $4,18 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

4) Pourquoi le circuit doit-il être étanche ?



Cycle de Stirling

Un gaz, supposé parfait (avec C_V constant) décrit un cycle moteur composé de deux isothermes (source chaude de température T_1 et source froide de température T_2) et de deux isochores.

1) Tracer l'allure du cycle en coordonnées (P, v) .

2) Montrer que les quantités de chaleur échangées au cours des évolutions isochores sont opposées.

3) On admet que ces échanges de chaleur se font avec un régénérateur, interne à la machine, et que les seuls échanges thermiques avec l'extérieur ont lieu pendant les phases isothermes. Déterminer le rendement du cycle. Commenter le résultat.



Réfrigérateur à absorption

Un réfrigérateur à absorption est une machine frigorifique *tritherme* sans échange de travail avec l'extérieur. L'énergie

est fournie sous forme thermique, et à haute température T_0 , à un *bouilleur*.

L'évaporateur est en contact thermique avec la source froide, de température T_2 .

Le condenseur est en contact thermique avec le milieu extérieur, de température T_1 .

Nous ne décrivons pas les mécanismes physiques qui permettent de faire en sorte que le fluide *reçoive* de l'énergie par transfert thermique au niveau de l'évaporateur.

Définir et calculer l'efficacité frigorifique maximale, fonction des trois températures T_0 , T_1 et T_2 .



Régime transitoire d'un réfrigérateur

L'intérieur d'un réfrigérateur est assimilé à un système de capacité thermique C de température T_2 lentement variable. Son isolation thermique étant imparfaite, il échange avec l'extérieur de température T_1 une puissance thermique proportionnelle à l'écart de température :

$$\mathcal{P}_1 = G(T_1 - T_2).$$

Le moteur, qui fait fonctionner la machine frigorifique, fournit une puissance mécanique $\mathcal{P}_m$.

On suppose que l'efficacité frigorifique de la machine est égale à celle d'une machine réversible fonctionnant entre T_1 et T_2 , affectée d'un coefficient multiplicateur η .

1) Établir l'équation différentielle vérifiée par $T_2(t)$.

2) Déterminer la valeur de T_2 au bout d'un temps suffisamment long.

3) Exprimer, sous la forme d'une intégrale, le temps mis pour atteindre la température T_{2F} . Calculer numériquement cette durée pour quelques valeurs de T_{2F} .

Données : $C = 100 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}$; $G = 10 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1}$; $\eta = 0,5$, $\mathcal{P}_m = 120 \text{ W}$ et $T_1 = 300 \text{ K}$.



Turbine à gaz

Le cycle d'un moteur à turbine simplifié peut se schématiser de la façon suivante.

Dans l'état A, l'air est pris dans les conditions atmosphériques (P_0, T_0) .

Il passe ensuite dans le compresseur (CP), où il subit une compression que l'on suppose isentropique.

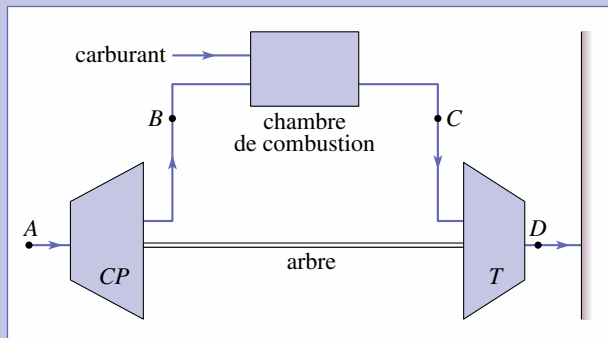
À la sortie du compresseur, il est dans l'état B ($P_B = aP_0, T_B$) et entre dans la chambre de combustion, où le carburant est injecté et s'enflamme. Pour simplifier, on considère que la combustion interne est équivalente à un apport extérieur d'énergie par transfert thermique, et

Exercices

que la composition chimique du fluide n'est pas modifiée. La combustion, isobare, amène le fluide à l'état C .

Le gaz subit dans une turbine (T) une détente que nous supposons isentropique, jusqu'à la pression initiale P_0 (état D). Il entraîne la partie mobile de la turbine et lui fournit du travail mécanique. Le compresseur est entraîné par la turbine qui est montée sur le même arbre.

On suppose que l'énergie cinétique du gaz est négligeable dans les états A , B , C et D . L'air est assimilé à un gaz parfait, dont le rapport des capacités thermique γ est indépendant de la température.



- 1) Justifier l'approximation consistant à assimiler la combustion interne à un apport extérieur de chaleur.
- 2) Peut-on considérer que l'évolution du fluide est cyclique ?
- 3) Tracer le cycle du fluide, en coordonnées (P, v) , puis (T, s) .
- 4) Exprimer le rendement du moteur en fonction des températures, puis du taux de compression a .



Cycle Diesel

Une mole de gaz parfait diatomique subit les transformations *lentes* suivantes :

- état (1) $\rightarrow$ état (2) : compresseur adiabatique ;
- état (2) $\rightarrow$ état (3) : dilatation isobare ;
- état (3) $\rightarrow$ état (4) : détente adiabatique ;
- état (4) $\rightarrow$ état (1) : refroidissement isochore.

On note γ le rapport, supposé constant et égal à 1,4, des capacités thermiques molaires isobare et isochore du gaz.

On note $a = \frac{V_1}{V_2}$ et $b = \frac{V_4}{V_3}$ les rapports volumétriques des évolutions adiabatiques.

- a) Déterminer les expressions littérales de P_2 , P_3 et P_4 en fonction de a , b , γ et P_1 .
- b) Faire de même avec V_2 , V_3 et V_4 en fonction de a , b , γ et V_1 .

On justifiera très soigneusement, pour ces deux questions, les expressions établies.

c) Compléter le *tableau* des valeurs numériques ci-dessous :

état	P (bar)	V (dm ³)	T (K)
(1)	1		300
(2)			
(3)			
(4)			

Données : $a = 9$; $b = 3$; $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

d) Tracer, dans les coordonnées de Clapeyron, le cycle étudié.

On prendra comme échelles : 0,5 cm/1 dm³ et 0,5 cm/1 bar.

2) a) Donner les expressions littérales des transferts thermiques échangés au cours des différentes transformations.

b) Faire de même pour les travaux.

c) Compléter le *tableau* ci-dessous :

transformation	Q (J)	W (J)
état (1) $\rightarrow$ état (2)	0	
état (2) $\rightarrow$ état (3)		
état (3) $\rightarrow$ état (4)	0	
état (4) $\rightarrow$ état (1)		

d) Vérifier, aux approximations d'applications numériques près, le bilan énergétique du cycle.

3) a) Proposer une expression du rendement r , d'un moteur fonctionnant suivant ce cycle, en fonction des travaux et transferts thermiques échangés.

Faire l'application numérique avec les résultats du 2).

b) Donner l'expression de ce rendement en fonction de a , b et γ .

Vérifier l'application numérique précédente avec les données du texte.



Moteur ditherme

On dispose de deux récipients calorifugés contenant chacun une masse $m = 10^3 \text{ kg}$ d'eau liquide. L'un est à la température $T_{10} = 360 \text{ K}$, l'autre à la température $T_{20} = 280 \text{ K}$. Chacun de ces récipients sert de « pseudo-source » à un moteur thermique.

Au cours d'un cycle de la machine, la variation de température de l'eau des récipients est supposée négligeable.

Déterminer le travail maximal que l'on peut espérer retirer de ce dispositif.

Donnée : chaleur massique de l'eau liquide :
 $c_\ell = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

8 Cycle de Brayton

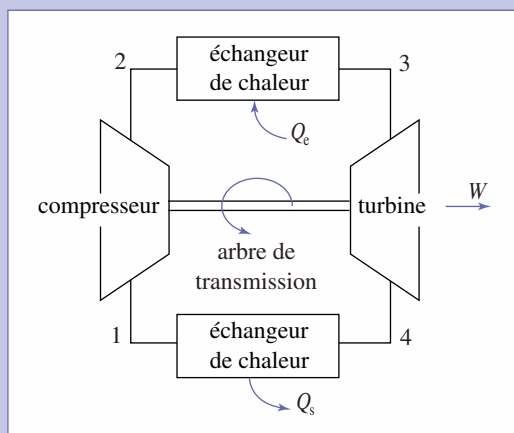
Dans tout le problème, le gaz subissant les différentes transformations est assimilé à de l'air considéré comme un gaz parfait. Le rapport γ des chaleurs massiques sera pris constant et égal à 1,4.

Les transformations seront toutes considérées comme réversibles.

On se propose d'étudier un dispositif de turbine à gaz fonctionnant suivant un cycle de Brayton.

Il s'agit d'un cycle moteur.

Le schéma de principe du système est représenté ci-dessous. Les grandeurs échangées sont algébrisées selon les conventions habituelles par rapport au système.



Les différentes transformations sont les suivantes :

- 1 $\rightarrow$ 2 : compression isentropique dans le compresseur ;
- 2 $\rightarrow$ 3 : apport de chaleur (Q_e) à pression constante ;
- 3 $\rightarrow$ 4 : détente isentropique dans la turbine ;
- 4 $\rightarrow$ 1 : dégagement de chaleur (Q_s) à pression constante.

1) Calculer l'entropie d'une mole de gaz parfait en variables T, P . On note S_0 l'entropie d'une mole de gaz parfait à la température T_0 sous la pression P_0 .

2) Représenter le cycle :

- a) dans le diagramme de Clapeyron ;
- b) dans le diagramme entropique, $T = f(S)$.

3) a) Définir le rendement η du cycle.

b) Calculer ce rendement en fonction de γ et du rapport des pressions $r = \frac{P_2}{P_1}$.

c) Tracer l'allure de la courbe représentative de $\eta = f(r)$. Commenter son allure.

4) a) En quel point du cycle la température est-elle maximale ?

b) Les températures maximale et minimale atteintes au cours du cycle étant respectivement $T_{\max} = 1\,000 \text{ K}$ et $T_{\min} = 300 \text{ K}$, déterminer la valeur de r rendant maximal le travail fourni par le système. Calculer alors η .

Donnée : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

9 Congélation d'une masse d'eau

Une masse $m = 1 \text{ kg}$ d'eau liquide, à la température initiale $t_1 = 20^\circ \text{C}$, est placée dans un congélateur. Après un certain temps, l'eau est sortie du congélateur sous forme de glace à la température $t_2 = -10^\circ \text{C}$.

On assimile le congélateur à une machine thermique idéale effectuant des cycles réversibles entre le milieu extérieur de température constante $t_c = 25^\circ \text{C}$ et l'intérieur du congélateur « réduit » à la seule masse m d'eau. Au cours d'un cycle, le fluide frigorigère n'effectue des transferts thermiques qu'avec le milieu extérieur (la source chaude) et l'eau (la source froide).

Données

capacité thermique massique de l'eau liquide	$c_\ell = 4,2 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$
capacité thermique massique de la glace	$c_g = 2,1 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$
enthalpie massique de fusion de la glace à 0°C (à la pression atmosphérique)	$L = 334 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$
puissance électrique du moteur	$P = 50 \text{ W}$

On supposera que le moteur restitue intégralement, sous forme mécanique, l'énergie électrique qu'il reçoit.

On notera qu'à 0°C correspond $T_0 = 273 \text{ K}$.

1) Faire un schéma symbolique du dispositif (sources et fluide frigorigère) en représentant de façon claire :

- les échanges thermiques Q_1 entre l'eau et le fluide frigorigère ;
- les échanges thermiques Q_2 entre le milieu extérieur et le fluide frigorigère ;
- le travail d'origine électrique W reçu par le fluide frigorigère.

2) Exprimer Q_1 en fonction des données. Faire l'application numérique.

Exercices

3) Établir, en le justifiant brièvement, un bilan énergétique.

4) Établir, en le justifiant brièvement, un bilan entropique. En déduire la valeur de Q_2 . Faire l'application numérique.

En déduire la durée τ pendant laquelle l'eau est restée dans le congélateur. Faire l'application numérique en exprimant τ en minutes.

10

Étude thermodynamique d'un complexe piscine-patinoire

Données : chaleur massique de l'eau liquide :

$$c_1 = 4,18 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} ;$$

chaleur massique de la glace :

$$c_2 = 2,09 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} ;$$

chaleur latente de fusion de la glace sous la pression atmosphérique : $L = 3,34 \cdot 10^5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Lors du fonctionnement, en régime stationnaire, d'une installation sportive (complexe piscine-patinoire) :

- la masse d'eau $m_1 = 2,0 \cdot 10^6 \text{ kg}$ de la piscine est à la température uniforme $T_1 = 300,00 \text{ K}$;
- la masse d'eau $m_2 = 2,5 \cdot 10^5 \text{ kg}$ de la patinoire est à la température uniforme $T_2 = 263,00 \text{ K}$.

On admettra que, sous la pression atmosphérique, le changement d'état eau liquide-glace se fait à une température $T_0 = 273,15 \text{ K}$.

A. Préliminaire

Déterminer les capacités calorifiques C_1 , C_2 et C'_2 des masses d'eau de la piscine (C_1), de l'eau sous phase liquide de la patinoire (C_2) et de l'eau, sous phase solide, de la patinoire (C'_2).

A.N. : Calculer C_1 , C_2 et C'_2 .

B. Mise en température de la glace de la patinoire et de l'eau de la piscine

On considère une pompe à chaleur fonctionnant de manière réversible avec, comme source froide, l'eau de la patinoire et comme source chaude l'eau de la piscine. À l'instant initial (qu'on choisira comme origine des dates) les deux masses d'eau (liquide) sont à la même température T_i .

1) Évolution des températures lorsque les deux masses d'eau restent liquide

À la date t , l'eau de la piscine est à la température $T_1(t)$ et celle de la patinoire à $T_2(t)$.

a) Établir l'équation différentielle qui lie $T_1(t)$ et $T_2(t)$.

b) Intégrer cette équation entre l'instant initial et l'instant de date t .

c) Exprimer, en fonction de C_1 , C_2 , T_i et T_0 , la température T_3 de l'eau de la piscine lorsque la température de l'eau liquide de la patinoire est $T_0 = 273,15 \text{ K}$. Exprimer en fonction de C_1 , C_2 , T_i , T_0 , et T_3 , le travail, W_1 , échangé par le fluide circulant dans la pompe à chaleur avec le milieu extérieur. Préciser le sens de l'échange.

A.N. : Calculer T_3 et W_1 .

Donnée : $T_i = 280,00 \text{ K}$.

2) Évolution des températures lorsque l'eau de la patinoire se transforme en glace

Exprimer, en fonction de C_1 , T_0 , T_3 , L et m_2 , la température T_4 de l'eau de la piscine lorsque toute l'eau de la patinoire est sous forme de glace à $T_0 = 273,15 \text{ K}$. Exprimer, en fonction de C_1 , T_4 , T_3 , m_2 et L , le travail W_2 échangé par le fluide circulant dans la pompe à chaleur avec le milieu extérieur. Préciser le sens de l'échange.

A.N. : Calculer T_4 et W_2 .

3) Évolution des températures lorsque la glace de la patinoire se refroidit

a) Exprimer, en fonction de C_1 , C'_2 , T_2 , T_0 et T_4 , la température T_5 de l'eau de la piscine lorsque l'eau de la patinoire est sous forme de glace à $T_2 = 263,00 \text{ K}$.

Exprimer, en fonction de C_1 , C'_2 , T_4 , T_5 , T_0 et T_2 , le travail W_3 échangé par le fluide circulant dans la pompe à chaleur avec le milieu extérieur. Préciser le sens de l'échange.

A.N. : Calculer T_5 et W_3 .

b) Exprimer, en fonction de C_1 , T_i et T_5 , l'énergie W_4 qu'il faut fournir à l'eau de la piscine pour élever la température par chauffage direct de T_i à T_5 .

A.N. : Calculer W_4 .

c) On dispose d'une puissance P , supposée constante. Au bout de quelle durée τ la mise en température de l'ensemble sportif sera-t-elle réalisée ?

A.N. : Calculer τ (en jours, heures et minutes) avec $P = 200 \text{ kW}$.

Corrigés

Solution du tac au tac, page 242.

1. Vrai : a, c Faux : b
2. Vrai : a, g Faux : b, c, d, e, f
3. Vrai : d, e Faux : a, b, c
4. Vrai : c Faux : a, b
5. Vrai : d Faux : a, b, c

1 1) La température de la source chaude est de 60°C , celle de la source froide 20°C . Le rendement maximal théorique du moteur est :

$$\rho_{\max} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \text{et} \quad \rho_{\max} = 1 - \frac{293}{333} = 0,12.$$

Or $\rho = \frac{|W|}{Q_1} = \frac{\mathcal{P}}{\mathcal{P}_1}$, où $\mathcal{P}$ est la puissance mécanique fournie à la pompe.

La puissance $\mathcal{P}_1$ reçue du Soleil est $\mathcal{P}_1 = \frac{1}{2} \times 1 \text{ kW} = 0,5 \text{ kW}$.

D'où : $\mathcal{P}_{\max} = \rho_{\max} \times \mathcal{P}_1 = 60 \text{ W}$.

2) $\rho = 0,8\rho_{\max}$

$$\mathcal{P}_{\text{pompe}} = 0,5\mathcal{P} = 0,5\rho\mathcal{P}_1 = 24 \text{ W}.$$

Le travail nécessaire pour puiser 1 kg d'eau est :

$$W_1 = mgh = 196 \text{ J pour 1 kg}.$$

Avec une puissance de 24 W, on pourra donc puiser D kilogrammes par

$$\text{seconde avec : } D = \frac{\mathcal{P}_{\text{pompe}}}{W_1} = 0,12 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1},$$

soit environ 7 litres par minute.

3) Soit $\mathcal{P}_2$ la puissance échangée par la machine à vapeur avec la source froide. On a :

$$\mathcal{P}_1 + \mathcal{P}_2 - \mathcal{P} = 0; \quad \mathcal{P} = 2 \times 24 = 48 \text{ W}.$$

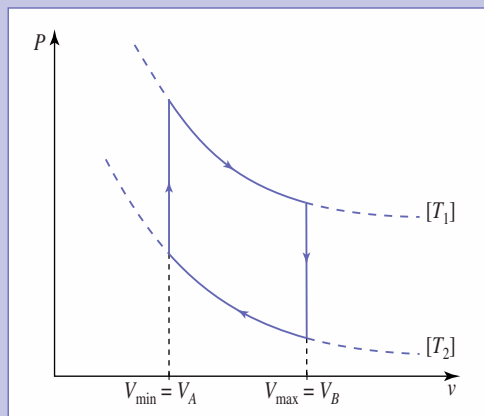
$$\mathcal{P}_2 = -0,5 \cdot 10^3 + 48 = -0,45 \text{ kW} = -450 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}.$$

En 1 seconde, il passe 0,12 kg d'eau puisée. Cette eau reçoit 450 J qui servent à élever sa température de ΔT avec :

$$\Delta T = \frac{450}{0,12 \times 4,18 \cdot 10^3} = 0,9 \text{ K}.$$

4) Le circuit doit être étanche car les pressions sont toutes inférieures à la pression atmosphérique (l'eau se vaporise à 100°C sous $P_0 = 1 \text{ bar}$).

2 1)



2) Échauffement isochore : $Q_A = C_V(T_1 - T_2)$ et volume V_A .

Refroidissement isochore : $Q_B = C_V(T_2 - T_1)$ et volume $V_B > V_A$.

3) Soit Q_1 et Q_2 les échanges thermiques avec les deux sources :

$$W = -(Q_1 + Q_2) \quad \text{et} \quad \rho = -\frac{W}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}.$$

Au cours des isothermes : $du = 0$ (gaz parfait) donc :

$$\delta Q = -\delta W = p dV = \frac{nRT}{V} dV$$

$$\text{soit : } Q_1 = +nRT_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) \quad \text{et} \quad Q_2 = -nRT_2 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right).$$

Nous en déduisons que le rendement est égal au rendement d'une machine réversible fonctionnant entre T_1 et T_2 :

$$\rho = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

Ce résultat était prévisible, puisque les échanges thermiques isochores sont internes à la machine, ce qui rend ces processus équivalents à des adiabatiques du point de vue des échanges thermiques avec le milieu extérieur. On retrouve un cycle « équivalent » au cycle de Carnot.

Ce rendement théorique est quasiment inaccessible, le régénérateur parfait étant impossible à concevoir.



L'énergie dépensée par l'utilisateur est la chaleur Q_0 fournie au fluide dans le bouilleur. L'énergie utile est la chaleur Q_2 prélevée à la source froide. D'où la définition de l'efficacité frigorifique :

$$e_F = \frac{Q_2}{Q_0}.$$

Bilan entropique, ou inégalité de Clausius :

$$\frac{Q_0}{T_0} + \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0.$$

Bilan énergétique : $Q_0 + Q_1 + Q_2 = 0$.

$$\text{Nous pouvons en déduire : } e_F \leq \frac{T_2(T_0 - T_1)}{T_0(T_1 - T_2)} = e_{F\max}.$$

Nous pouvons également imaginer le raisonnement suivant : la machine frigorifique ditherme fonctionnant entre T_1 et T_2 est alimentée par le travail issu d'un moteur ditherme fonctionnant entre T_0 et T_1 . L'efficacité totale du dispositif est le produit de

l'efficacité de la machine frigorifique $e_F' = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$ par le rendement du moteur

$$\rho = \frac{T_0 - T_1}{T_0}.$$



1) Bilan énergétique pour l'intérieur pendant une durée dt :

$$-\eta e_F \mathcal{P}_m dt + G(T_1 - T_2) dt = CdT_2, \quad \text{avec } e_F = \frac{1}{\frac{T_1}{T_2} - 1}.$$

D'où l'équation différentielle :

$$C \frac{dT_2}{dt} = -\eta T_2 \frac{\mathcal{P}_m}{T_1 - T_2} + G(T_1 - T_2).$$

2) Le régime permanent est obtenu pour $\frac{dT_2}{dt} = 0$, d'où $T_{2\text{perm}} = 260 \text{ K}$.

Corrigés

3) À l'instant initial, la température T_2 est égale à T_1 .

À un instant quelconque, posons $u = \frac{T_2}{T_1}$.

$$CdT_2 = -\eta T_2 \frac{\mathcal{P}_m}{T_1 - T_2} dt + G(T_1 - T_2) dt.$$

Soit :

$$du = -\eta \frac{T_2}{CT_1} \frac{\mathcal{P}_m}{T_1 - T_2} dt + \frac{G}{CT_1} (T_1 - T_2) dt.$$

$$du = -\frac{\eta}{CT_1} \mathcal{P}_m \frac{u dt}{1-u} + \frac{G}{C} (1-u) dt.$$

$$\frac{du}{-\frac{\eta \mathcal{P}_m}{CT_1} \frac{u}{1-u} + \frac{G}{C} (1-u)} = dt.$$

En intégrant, il vient :

$$t = \int_1^{\frac{T_2}{T_1}} \frac{du}{-\frac{\eta \mathcal{P}_m}{CT_1} \frac{u}{1-u} + \frac{G}{C} (1-u)}.$$

T_2 (K)	291	285	270	261	260(,1)
t (s)	235	693	3 900	16 700	71 000

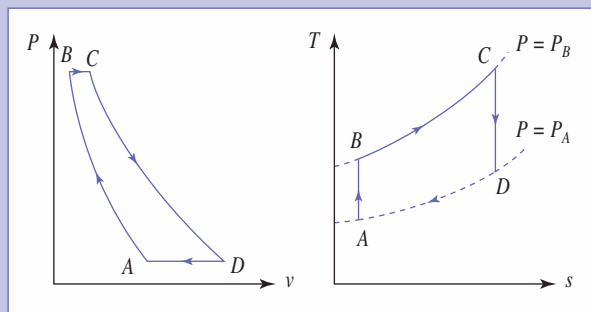
Nous retrouvons bien une température limite égale à 260 K.



1) L'air est constitué à 80 % de diazote, qui est inerte dans la combustion. Même si la combustion est complète, 80 % du fluide ne subit pas de modification chimique. En fait, une faible partie des autres 20 % (O_2) est consommée (combustion incomplète et faible quantité de carburant).

2) Rigoureusement, non. Mais on peut toujours supposer que les gaz qui s'échappent sont équivalents à de l'air chaud, qui subit un refroidissement isobare au contact d'une source froide, et qui est à nouveau admis dans la machine. L'isobare DA ferme fictivement le cycle.

3)



$$4) \rho = \frac{|W_{\text{total}}|}{Q_{BC}}.$$

D'autre part, pour le cycle :

$$W_{\text{total}} + Q_{DA} + Q_{BC} = 0,$$

puisque pour les isentropiques, la quantité de chaleur échangée avec l'extérieur est nulle.

Le cycle est moteur, donc $W_{\text{total}} < 0$.

$$\rho = \frac{-W_{\text{total}}}{Q_{BC}} = \frac{Q_{DA} + Q_{BC}}{Q_{BC}} = 1 + \frac{Q_{DA}}{Q_{BC}}.$$

Q_{DA} et Q_{BC} sont des quantités de chaleur échangées de manière isobare. On a donc :

$$Q_{DA} = H_A - H_D = C_p(T_A - T_D).$$

$$Q_{BC} = H_C - H_B = C_p(T_C - T_B).$$

$$\text{D'où : } \rho = 1 + \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}.$$

Pour une isentropique, la pression et la température sont liées par la relation

$$TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{cte}.$$

$$\text{On a donc : } T_A P_A^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_B P_B^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

$$\text{soit : } \frac{T_B}{T_A} = a^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}.$$

$$\text{Et : } T_C P_C^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_D P_D^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

$$\text{soit : } \frac{T_C}{T_D} = a^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}.$$

$$\rho = 1 + \frac{T_A - T_C a^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}}{T_C - T_A a^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} = 1 - a^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}.$$



1) a) On étudie la mole de gaz parfait diatomique.

Les transformations (1) et (3) sont lentes et adiabatiques ; on peut utiliser, puisque le gaz est parfait et d'atmicité constante, la loi de Laplace établie précédemment.

$$\bullet P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma, \text{ soit } P_2 = a^\gamma P_1. \quad (1)$$

• La transformation (2) étant isobare, $P_2 = P_3$ et en utilisant (1), il vient $P_3 = a^\gamma P_1$.

• Enfin $P_3 V_3^\gamma = P_4 V_4^\gamma$ et $V_3 = \frac{V_4}{b} = \frac{V_1}{b}$, car la transformation (4) est isochore.

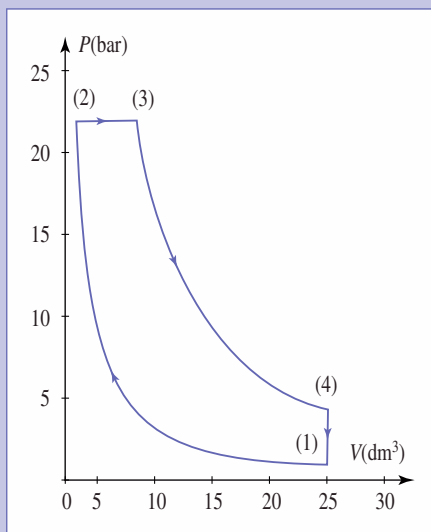
$$\text{Ainsi } P_4 = \left(\frac{a}{b}\right)^\gamma P_1.$$

$$\bullet V_2 = \frac{V_1}{a}; V_3 = \frac{V_1}{b}; V_4 = V_1.$$

c)

état	P (bar)	V (dm ³)	T (K)
(1)	1	24,9	300
(2)	21,7	2,8	723
(3)	21,7	8,3	2 169
(4)	4,7	24,9	1 397

d) Le cycle est parcouru dans le sens horaire : c'est un moteur.



2) a) • (1) → (2) $Q_{12} = 0$, la transformation est adiabatique.

• (2) → (3) : pour une évolution isobare $Q = Q_p = \Delta H$. Or, pour un

G.P., $dH = nC_{p,m}dT = n\frac{R\gamma}{\gamma-1}dT$, soit ici $Q_{23} = \frac{R\gamma}{\gamma-1}(T_3 - T_2)$

puisque γ est constant.

• (3) → (4) : $Q_{34} = 0$, la transformation est adiabatique.

• (4) → (1) : pour une évolution isochore $Q = Q_v = \Delta U$, avec

$$dU_{G.P.} = nC_{v,m}dT = n\frac{R}{\gamma-1}dT.$$

Ici, $\Delta U_{41} = Q_{41} = \frac{R}{\gamma-1}(T_1 - T_4).$

b) • (1) → (2).

Puisque $Q_{12} = 0$, $W_{12} = \Delta U_{12} = \frac{R}{\gamma-1}(T_2 - T_1).$

• (2) → (3) : $W_{23} = \Delta U_{23} - Q_{23} = \Delta U_{23} - \Delta H_{23}$
 $= -\Delta(PV)_{23} = -R(T_3 - T_2).$

• (3) → (4)

Puisque $Q_{34} = 0$, $W_{34} = \Delta U_{34} = \frac{R}{\gamma-1}(T_4 - T_3).$

• (4) → (1) : $W_{41} = 0$, la transformation est isochore et le seul travail considéré est un travail de forces de pression.

c)

transformation	Q (J)	W (J)
état (1) → état (2)	0	$8,8 \cdot 10^3$
état (2) → état (3)	$42,1 \cdot 10^3$	$-12,0 \cdot 10^3$
état (3) → état (4)	0	$-16,1 \cdot 10^3$
état (4) → état (1)	$-22,8 \cdot 10^3$	0

d) Il faut vérifier qu'au cours d'un cycle $\Delta U = 0$ puisque U est fonction d'état.

Ici $\sum_i W_i + \sum_i Q_i = 0$, mais un résultat numérique différent de zéro n'aurait pas été surprenant dans la mesure où chaque application numérique est donnée à 0,1 kJ près.

3) a) • L'énergie utilisable récupérée au cours d'un cycle est $W_T = \sum_i W_i$. Il

faut prendre en compte *tous* les travaux échangés, y compris W_{12} qui est positif : c'est le travail récupéré sur un cycle qui est intéressant. W_{12} fait partie du travail total.

• En revanche, seul Q_{23} correspond à une énergie dépensée par le milieu extérieur pour faire fonctionner la machine : Q_{41} est cédée au milieu extérieur.

Ainsi :
$$r = \frac{|W_T|}{Q_{23}} = \frac{Q_{23} + Q_{41}}{Q_{23}} = 1 + \frac{Q_{41}}{Q_{23}}.$$

En effet $W_T + Q_T = \Delta U_T = 0$. On a défini r à partir de $|W_T|$ pour obtenir une expression positive.

L'application numérique donne $r = 0,46$. Bien sûr, un rendement de moteur est toujours strictement inférieur à 1.

b) En utilisant 2) a) et $r = 1 + \frac{Q_{41}}{Q_{23}}$, il vient :

$$r = 1 + \frac{1}{\gamma} \frac{T_1 - T_4}{T_3 - T_2}.$$

Or $T_4 = \left(\frac{a}{b}\right)^\gamma T_1$, $T_3 = \frac{a^\gamma}{b} T_1$ et $T_2 = a^{\gamma-1} T_1$. Il suffit, pour retrouver ces résultats, d'utiliser les relations du 1) a) et du 1) b).

Ainsi :
$$r = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{a^\gamma - b^\gamma}{(a-b)(ab)^{\gamma-1}}.$$

On obtient, avec les valeurs de a et b données dans le texte, $r = 0,46$.

7

Ce dispositif n'est pas rigoureusement une machine ditherme puisque la température des pseudo-sources varie au cours du temps. On peut cependant supposer que cette variation est négligeable pour la durée d'un cycle de la machine.

Soit T_1 et T_2 les températures (variables) des deux sources. Le travail maximal est obtenu pour un moteur réversible, dont le bilan entropique pour un cycle du moteur s'écrit :

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T_2} = 0.$$

Pour un transfert thermique élémentaire δQ_1 de la source chaude vers le fluide, T_1 varie de dT_1 tel que :

$$\delta Q_1 = -mc_\ell dT_1,$$

et de même pour la source froide :

$$\delta Q_2 = -mc_\ell dT_2.$$

On obtient donc une équation différentielle :

$$\frac{dT_2}{T_2} = -\frac{dT_1}{T_1}.$$

La solution qui tient compte des conditions initiales est :

$$T_1 T_2 = T_{10} T_{20}.$$

L'état final se caractérise par une température T_f égale pour les deux sources,

$$\text{soit } T_f = \sqrt{T_{10} T_{20}}.$$

Le bilan énergétique de la machine s'écrit pour la totalité du fonctionnement :

$$W + Q_1 + Q_2 = 0,$$

$$\text{soit } W = mc_\ell(T_f - T_{10} + T_f - T_{20}).$$

Le travail maximal que peut fournir la machine est :

$$|W| = -W = mc_\ell(T_{10} + T_{20} - 2\sqrt{T_{10}T_{20}}) > 0$$

$$\text{soit : } |W| = 2,1 \cdot 10^7 \text{ J}.$$

8

1) Pour un système thermodynamique fermé soumis uniquement à un travail de forces de pression, $dH = TdS + VdP$.

Or, pour un gaz parfait :

$$V = \frac{nRT}{P} \text{ et } dH = \frac{nR\gamma}{\gamma-1} dT,$$

soit pour une mole :

$$dS = \frac{R\gamma}{\gamma-1} \frac{dT}{T} - R \frac{dP}{P},$$

et en intégrant :

$$S = S_0 + \frac{R\gamma}{\gamma-1} \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{P}{P_0}.$$

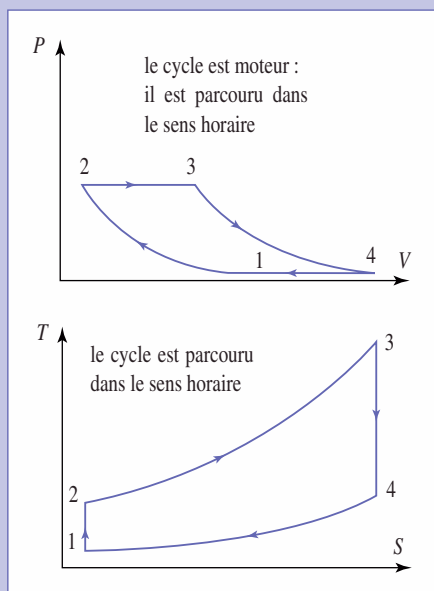
2) a) Dans le diagramme de Clapeyron, pour une isentropique de gaz parfait, la loi de Laplace permet d'écrire $P = \frac{\text{cte}}{V^\gamma}$; une isobare est, elle, horizontale.

b) Dans le diagramme entropique, une isentropique est verticale et une isobare a une équation de la forme :

$$T = T_0 \exp \left[\frac{\gamma-1}{R\gamma} (S - S_0) \right].$$

Pour positionner les points, il suffit de s'intéresser à l'une quelconque des transformations : par exemple, $1 \rightarrow 2$ est une compression isentropique : la température augmente ainsi que la pression alors que le volume diminue ; ceci permet de positionner les points 1 et 2, les autres s'en déduisent.

Les deux diagrammes ont les allures ci-dessous.



3) a) La dépense énergétique correspond au transfert thermique $2 \rightarrow 3 : Q_e$.

L'évolution étant isobare, pour une mole : $Q_e = \Delta H_{23} = c_P(T_3 - T_2)$.

$$\text{Soit : } Q_e = \frac{R\gamma}{\gamma-1} (T_3 - T_2).$$

Le gain énergétique correspond au travail total récupéré par le milieu extérieur sur un cycle (soit l'aire du cycle dans le diagramme $P(V)$ ou dans le diagramme $T(S)$, puisque $\Delta U_{\text{cycle}} = 0$).

$$\eta = \frac{W_{\text{rec}}}{Q_e}.$$

b) W_{rec} est opposé au travail W reçu par le gaz. En appliquant le premier principe

$$W + Q_e + Q_s = 0 \text{ avec } Q_s = \frac{R\gamma}{\gamma-1} (T_1 - T_4), \text{ on obtient le rendement :}$$

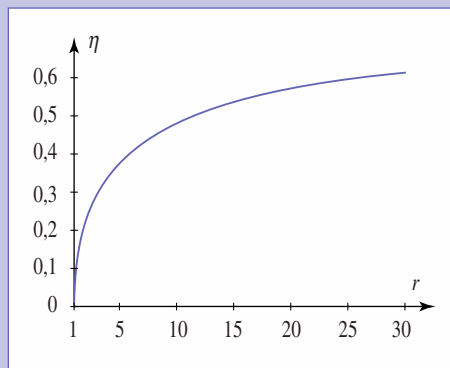
$$\eta = \frac{-W}{Q_e} = 1 + \frac{Q_s}{Q_e} = 1 + \frac{T_1 - T_4}{T_3 - T_2}.$$

Il reste à exprimer les différences de températures en fonction de r : en utilisant la loi de Laplace pour les évolutions isentropiques, et en tenant compte de

$P_1 = P_4$ et $P_2 = P_3$, on obtient :

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{T_4}{T_3} = r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}, \text{ soit } \eta = 1 - r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}.$$

c) La courbe ci-dessous représente $\eta(r)$ pour r variant de 1 à 20 ($r < 1$ n'a pas de sens physique puisque $P_2 > P_1$).



Le rendement théorique tend très lentement vers 1 : pour une valeur de $P_2 = 20P_1$, il n'est encore que de 0,575.

4) a) Le diagramme $T(S)$ indique que T_3 est la température maximale atteinte par l'air au cours du cycle :

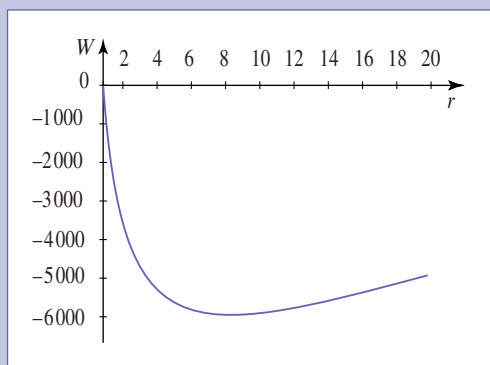
$$T_3 = 1000 \text{ K et } T_1 = 300 \text{ K}.$$

b) Le travail W reçu par le gaz vaut :

$$W = -Q_e - Q_s = \frac{R\gamma}{\gamma-1} (T_4 - T_3 + T_2 - T_1)$$

$$\text{soit en utilisant les relations } \frac{T_1}{T_2} = \frac{T_4}{T_3} = r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} :$$

$$W = \frac{R\gamma}{\gamma-1} \left[T_3 \left(r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} - 1 \right) + T_1 \left(\frac{\gamma-1}{r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}} - 1 \right) \right].$$



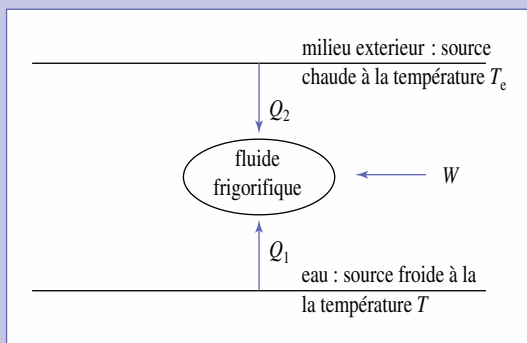
La courbe tracée ci-dessus nous donne $W(r)$ pour r variant de 1 à 20.

Pour $r = 8$, W présente un minimum égal environ à -5 kJ. Le travail fournit effectivement par le système est alors maximum.

En se reportant à la courbe du 3) c), on détermine $\eta = 0,45$.

9

1) On prendra les conventions suivantes :



2) Les transformations se faisant à la pression atmosphérique constante, on a :

$$Q_1 = -\Delta H_{\text{eau}} = -m(c_\ell(T_0 - T_1) - L + c_g(T_2 - T_0)),$$

$$\text{soit : } Q_1 = m(c_\ell T_1 + L - c_g T_2).$$

$$\text{A.N. : } Q_1 = 439 \text{ kJ.}$$

3) Le fluide frigorigère effectuant des cycles, le bilan énergétique donne :

$$\Delta U = 0 = Q_1 + Q_2 + W.$$

4) Les transformations étant réversibles, on peut écrire, pour le système isolé constitué du fluide frigorigère, de l'eau et du milieu extérieur :

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{fluide}} + \Delta S_{\text{eau}} + \Delta S_{\text{milieu extérieur}} = 0$$

avec :

- pour le fluide qui effectue des cycles : $\Delta S_{\text{fluide}} = 0$;

- pour l'eau : $\Delta S_{\text{eau}} = mc_\ell \ln \frac{T_0}{T_1} - m \frac{L}{T_0} + mc_g \ln \frac{T_2}{T_0}$;

- pour le milieu extérieur : $\Delta S_{\text{milieu extérieur}} = -\frac{Q_2}{T_e}$;

$$\text{d'où : } Q_2 = T_e m \left(c_\ell \ln \frac{T_0}{T_1} - \frac{L}{T_0} + c_g \ln \frac{T_2}{T_0} \right).$$

$$\text{A.N. : } Q_2 = -476 \text{ kJ.}$$

5) Le temps τ nécessaire à la congélation de l'eau est tel que :

$$P\tau = W = (-Q_1 - Q_2), \text{ soit } \tau = -\frac{Q_1 + Q_2}{P}.$$

$$\text{A.N. : } \tau \approx 12 \text{ min.}$$

10

A. Par définition des chaleurs massiques, $C_i = m_i c_i$:

C_1	$8,360 \cdot 10^9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
C_2	$1,045 \cdot 10^9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
C'_2	$0,523 \cdot 10^9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

B. 1) a) La pompe à chaleur fonctionne entre les deux sources de températures $T_1(t)$ et $T_2(t)$; le fonctionnement étant réversible, l'application du deuxième principe au système fluide qui circule dans la pompe conduit, pour un cycle, à l'égalité de Clausius :

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} = \frac{\delta Q_2}{T_2} = 0.$$

Or, chaque transfert thermique se déroule à pression extérieure constante, soit pour l'eau de la piscine, $dH_{\text{piscine}} = -\delta Q_1$, et d'autre part, $dH_{\text{piscine}} = C_1 dT_1$,

et pour l'eau de la patinoire, $dH_{\text{patinoire}} = -\delta Q_2$ et $dH_{\text{patinoire}} = C_2 dT_2$.

Ces deux relations donnent l'équation différentielle suivante :

$$C_1 \frac{dT_1}{T_1} + C_2 \frac{dT_2}{T_2} = 0.$$

b) L'intégration conduit à :

$$C_1 \ln \frac{T_1(t)}{T_i} + C_2 \ln \frac{T_2(t)}{T_i} = 0,$$

en tenant compte des conditions initiales.

c) Lorsque $T_2 = T_0$ et $T_1 = T_3$, en remplaçant dans la relation précédente, on obtient :

$$T_3 = T_i \left(\frac{T_0}{T_i} \right)^{-\frac{C_2}{C_1}}.$$

L'application numérique donne $T_3 = 280,87 \text{ K}$.

Le fluide a reçu de la part du milieu extérieur un travail $W_1 = -[Q_1 + Q_2]$ puisque pour chaque cycle $dU = \delta W + \delta Q_1 + \delta Q_2$ et $dU = 0$.

Or, $\delta Q_1 = -C_1 dT_1$ soit, $Q_1 = -C_1(T_3 - T_i)$ et $Q_2 = -C_2(T_0 - T_i)$; en définitive :

$$W_1 = C_1(T_3 - T_i) + C_2(T_0 - T_i).$$

L'application numérique conduit à $W_1 = 114,95 \text{ MJ}$.

2) On reprend l'égalité de Clausius :

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T_2} = 0,$$

à partir de l'instant t_0 où $T_2 = T_0$ et $T_1 = T_3$.

Alors $\delta Q_1 = -C_1 dT_1$ mais $\delta Q_2 = dm_2 L$, puisque le changement d'état se fait à pression constante et en considérant qu'à chaque cycle une masse dm_2 d'eau liquide se transforme en solide. Soit :

$$\frac{C_1 dT_1}{T_1} - \frac{L dm_2}{T_2} = 0 ;$$

Corrigés

L'intégration à partir de l'instant t_0 conduit à :

$$T_4 = T_3 \exp\left(\frac{m_2 L}{C_1 T_0}\right).$$

L'application numérique donne $T_4 = 291,33 \text{ K}$.

Le calcul de W_2 se fait par application du premier principe au fluide suivant le même calcul qu'à la question **1) c)** :

$$W_2 = C_1(T_4 - T_3) - m_2 L;$$

$$\text{soit : } W_2 = 3,95 \cdot 10^3 \text{ MJ}.$$

3) a) Pour cette partie, le raisonnement est le même qu'au **1) c)**, en remplaçant C_2 par C_2' et en intégrant sur T_1 entre T_4 et T_5 et sur T_2 entre T_0 et $T_2 = 263 \text{ K}$.

$$C_1 \ln\left(\frac{T_5}{T_4}\right) + C_2' \ln\left(\frac{T_2}{T_0}\right) = 0,$$

$$\text{soit : } T_5 = T_4 \left(\frac{T_0}{T_2}\right)^{\frac{C_2'}{C_1}}; T_5 = 292,02 \text{ K}.$$

Le travail s'exprime comme au **1) c)** :

$$W_3 = C_1(T_5 - T_4) + C_2'(T_2 - T_0); W_3 = 460 \text{ MJ}.$$

b) Pour amener l'eau de la piscine directement de T_1 à T_5 , il faut fournir

$$W_4 = C_1(T_5 - T_1); \text{ soit } W_4 \approx 1,00 \cdot 10^5 \text{ MJ}.$$

c) Le travail total fourni au fluide est :

$$W_T = W_1 + W_2 + W_3 = 4,52 \cdot 10^3 \text{ MJ};$$

cette quantité ne représente que 4,5 % de l'énergie W_4 qu'il aurait fallu fournir à l'eau par chauffage direct.

d) La puissance étant constante, $W_1 + W_2 + W_3 = P\tau$,

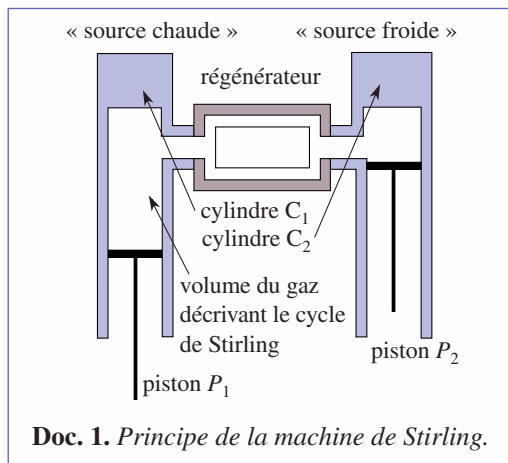
$$\text{soit } \tau = 226\,000 \text{ s} = 6 \text{ h } 17 \text{ min}.$$

Attention : les applications numériques peuvent conduire à des valeurs très différentes selon le nombre de chiffres significatifs utilisés dans les calculs, notamment pour la valeur de T_3 .

Annexe

Un autre cycle : la machine de Stirling

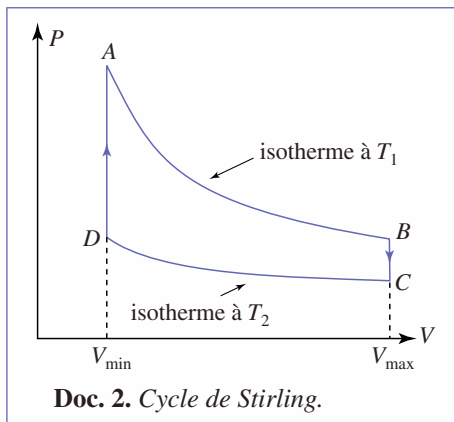
La machine de Stirling (1790-1878) est constituée de deux cylindres munis de deux pistons, reliés par un régénérateur (doc. 1).



Le régénérateur est l'élément clef de cette machine : il est constitué d'une suite de chicanes métalliques ou d'un tampon de paille de fer.

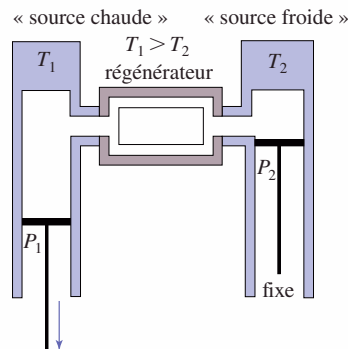
Il joue le rôle d'un réservoir thermique temporaire pendant les isochores : il stocke la chaleur quand il est traversé par le gaz chaud, et la restitue un peu plus tard, quand il est traversé par le gaz froid.

Le cycle de Stirling est constitué de deux isochores et deux isothermes (doc. 2).

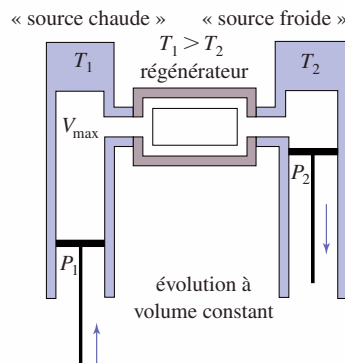


Pour pouvoir décrire ce cycle, les mouvements des deux pistons P_1 et P_2 sont les suivants (doc. 3) :

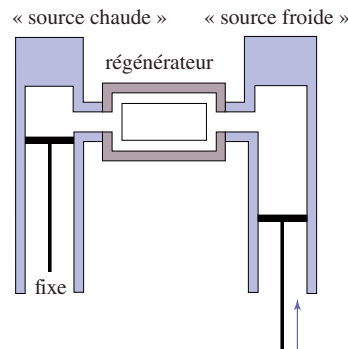
a. Augmentation du volume de $V_{\min}$ à $V_{\max}$ à température T_1 constante (étape AB).



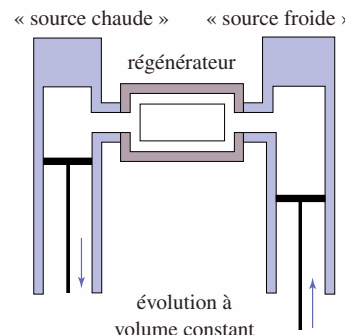
b. Évolution isochore $V = V_{\max}$ de T_1 à T_2 avec échauffement du régénérateur de T_1 vers T_2 (étape BC).



c. Diminution de volume de $V_{\max}$ à $V_{\min}$ à température T_2 constante (étape CD).



d. Évolution isochore ($V = V_{\min}$) de T_2 à T_1 avec échauffement du régénérateur de T_2 vers T_1 (étape DA).



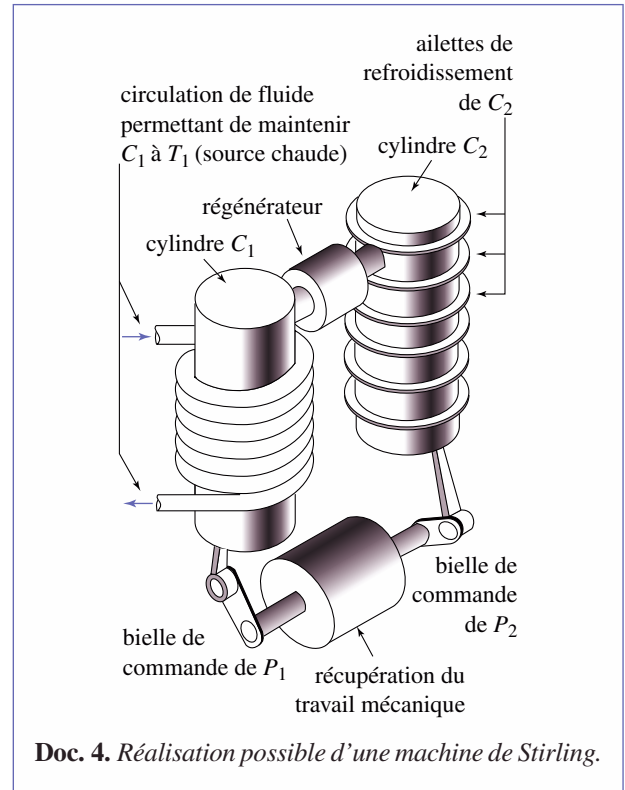
Doc. 3. Évolution des pistons au cours d'un cycle.

Annexe

- *Étape AB* : P_1 descend alors que P_2 est fixe : la transformation est isotherme à T_1 (partie « moteur » du cycle) ;
- *Étape BC* : P_1 remonte et P_2 descend (au cours de cette phase le volume du gaz ne varie pas, et est égal à $V_{\max}$) : le gaz à T_1 situé dans C_1 passe dans C_2 , à T_2 , en traversant le régénérateur (donc en élevant sa température) ;
- *Étape CD* : alors que P_1 est fixe, P_2 remonte : la transformation est isotherme à T_2 ;
- *Étape DA* : P_1 descend et P_2 remonte (au cours de cette phase le volume du gaz ne varie pas, et est égal à $V_{\min}$) : le gaz à T_2 situé dans C_2 passe dans C_1 , à T_1 , en traversant le régénérateur (donc en abaissant sa température).

On voit bien le rôle du régénérateur : refroidir le gaz chaud et réchauffer le gaz froid.

Le mouvement des deux pistons ressemble beaucoup au mouvement de deux mobiles décrivant des courbes alternatives en quadrature. Il est possible de les relier ainsi pour réaliser une machine de Stirling (*doc. 4*) .



Doc. 4. Réalisation possible d'une machine de Stirling.

Index

A-B

aérostats 74
 agitation moléculaire 18
 atmosphère terrestre 61
 baromètre 67
 anéroïde 56
 de Torricelli 67
 bilan
 énergétique 105
 entropique 155
 pour un système couplé
 avec l'extérieur 156
 pour un système isolé 155

C

calorie 6
 calorimètre 115
 méthode
 électrique 115
 électrique en régime stationnaire 116
 des mélanges 115
 capacité thermique
 massique 115
 à pression constante 107, 108
 à volume constant 108
 causes d'irréversibilité 155
 chaleur spécifique 6
 champ
 de pesanteur 60
 de pression 62, 65
 changement d'état 199, 202
 chaos moléculaire 19
 chauffage géothermique 235
 coefficient
 de compressibilité isotherme 37, 54
 de dilatation isobare 36
 compression ou détente monotherme
 brutale 167
 condensation 185, 196
 constante de Boltzmann 63
 corps flottant 75
 courbe de saturation 197
 covolume 31
 critère d'évolution pour un système isolé 142
 cycle
 de Beau de Rochas 237
 de Carnot 235
 d'un moteur à combustion interne 236
 réel du moteur à essence 239

D

densité particulaire 54
 détente
 isotherme 168
 de Joule-Gay-Lussac 110, 111, 114, 165, 168
 de Joule-Thomson 112, 114, 165

monotherme
 brutale 167
 idéale 166
 à pression extérieure constante 166
 deuxième principe de la
 thermodynamique 141
 diagramme
 de Clapeyron (P, v) 196, 236
 entropique (T, s) 152, 236
 (P, T) 191
 de Raveau 231
 de Watt (P, v) 226

E

échange
 thermique 115
 de travail 163
 de travail et irréversibilité 163
 échelle
 légale de température 30
 macroscopique 11
 mésoscopique 12
 moléculaire ou microscopique 10
 d'observation 10
 thermodynamique 11
 effet Mpemba 188
 énergie
 cinétique 88
 des molécules 29
 interne 29, 33, 89, 115
 de changement d'état 202
 et température 29
 potentielle interne 88
 d'un système thermodynamique 88
 totale 90
 enthalpie 106, 107, 115
 de changement d'état 199, 200
 entropie 141, 143, 149, 170
 de changement d'état 202
 créée 156
 d'échange 156, 157
 et échange thermique 151, 158
 et évolution d'un système
 thermodynamique 145
 du gaz parfait 145, 146
 d'une phase condensée 149
 statistique 168, 171
 équation d'état 15, 28, 31
 équilibre
 d'un corps pur sous deux phases 187
 liquide-solide 187, 188
 thermique 14
 d'un système homogène 28
 thermodynamique 14
 interne 86, 87
 équivalence travail-chaleur 8
 équivalent volumique des forces de
 pression 58

état
 fluide 54
 gazeux 18
 macroscopique d'un système 15
 surfondu 188
 évolution
 isentropique 147, 148
 isotherme 148
 expérience historique de Joule 8, 93, 163, 164

F

facteur de Boltzmann 63
 fluide hypercritique 190
 fonctions d'état d'un système diphasé 205
 forces intermoléculaires 18
 forces pressantes 71
 formule de
 Callendar 195
 Duperray 195
 Dupré 195
 Rankine 195
 fusion 185, 196
 de la glace 187
 de métaux 187

G

gaz
 diatomique 33
 monoatomique 33
 parfait 22, 30
 monoatomique 22
 quelconque 34
 réel 30, 34
 de Van der Waals 34
 grandeurs
 intensives et extensives 15
 thermodynamiques 15

I

identité thermodynamique 144
 impossibilité du moteur monotherme 231
 interactions
 dans un fluide 55
 au niveau mésoscopique 55
 au niveau moléculaire 55
 inversion du temps 139
 irréversibilité 138, 139, 163
 isobare 106
 isotherme de SF₆ 189

L

liquéfaction 185
 loi de Laplace 148
 lois de Joule
 première loi de Joule 115, 121
 seconde loi de Joule 114, 115, 121

M

machine

- ditherme 231
- frigorifique 228
- frigorifique ditherme 233
- monotherme 231
- polytherme 230
- de Stirling 253
- thermique 225-240, 229
 - comportement moteur 230
 - comportement récepteur 230
- à vapeur 7, 225, 227
- de Watt 225

macroétat 169

manomètre 67

- différentiel 67

masse volumique 54

milieu extérieur 86

modèle d'atmosphère

- à gradient de température 64
- isotherme 62
- modèle de l'air 62

monobare 106

montgolfières 74

moteur 230

- à combustion interne 236
- ditherme
 - rendement 232
 - rendement théorique 238
- thermique 225

mouvement des molécules 22

N-P

nombre de complexion 169, 170

palier de

- liquéfaction 190
- vaporisation 190

paramètres d'état 15

parois

- athermanes 109
- diathermanes 109

phase 185

- condensée 39, 116
- d'un corps pur 185
- gazeuse 117
- homogène 185

point

- critique 191, 199
- triple 192

pompe à chaleur ditherme 234

premier principe de la thermodynamique

- 92, 94, 97, 110
- pour un système immobile 94
- pour un système en mouvement 95

pression 20, 21, 26, 31

- cinétique 23, 27, 57
- effective 70
- dans un fluide 56
- interprétation microscopique 21
- moléculaire 31, 57, 58
- origine de la pression 57
- principe de calcul 25
- subie par une paroi 70
- thermodynamique 144

principe de Nernst 171

R

régionnement du diagramme (P, v) 197

repérage de la température 6

retard au changement d'état 188

réversibilité 139

Rudolph Diesel 237

S

siphon 67

solidification 185

source idéale

- de chaleur 154
- d'énergie 154
- de travail 155

statique des fluides 60

- équation fondamentale 60
- équilibre d'un corps plongé dans un fluide 75
- fluides au repos 56
- fluides homogènes, incompressibles et non miscibles 68
- homogènes
 - compressibles 61
 - incompressibles 65
- interface entre deux fluides 59
 - dans un champ de pesanteur 60
- surface isobare 61

tube en U 69

sublimation 185, 193

surfusion 188

système

- diphasé 204
- fermé 86
- isolé 86
- matériel 86
- ouvert 86
- thermodynamique 10

T

tables thermodynamiques 149

température 14

- absolue 30
- de l'atmosphère 62
- cinétique 28
- critique 190
- thermodynamique 143

théorème

- d'Archimède 72, 74
- des moments 204
- de Pascal 68

théories sur la chaleur 6

thermodynamique

- chimique 9
- du non-équilibre 9
- statistique 9

thermomètre à gaz parfait 30

transfert

- de chaleur 94
- de quantité de mouvement 25
- thermique 92, 94, 138, 157
 - interprétation 93
- de volume 138

transformation

- adiabatique 93, 109, 110
- brutale 87, 101
- infinitésimale 156
- isochore 105
- lente 86, 98
- monobare 106
- quasi statique 99

transition de phase 185, 199

travail 94

- des forces de pression 98, 105
- travail élémentaire 99

troisième principe de la thermodynamique 171

V

vapeur

- saturante 197
- sèche 197
- sursaturante 198

vaporisation 185

variables d'état 15

variation d'énergie interne 91

vase communicant 66

vitesse

- moyenne 19
- quadratique 19



*La collection de référence
des classes préparatoires scientifiques*

Thermodynamique 1^{re} année MPSI-PCSI-PTSI

1. Introduction à la thermodynamique
2. Systèmes gazeux
3. Statique des fluides
4. Premier principe de la thermodynamique
Bilans d'énergie
5. Deuxième principe de la thermodynamique
6. Étude du corps pur diphasé
7. Machines thermiques

H Prépa le savoir-faire Hachette au service des prépas

MATHÉMATIQUES

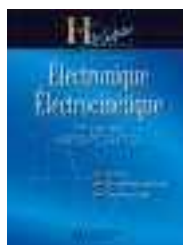
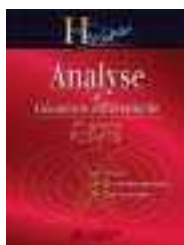
Algèbre et géométrie euclidienne MPSI
Analyse et géométrie différentielle MPSI
Algèbre et géométrie euclidienne PCSTI PTSI
Analyse et géométrie différentielle PCSTI PTSI

PHYSIQUE

Optique MPSI PCSTI PTSI
Mécanique MPSI PCSTI PTSI
Électromagnétisme MPSI PCSTI PTSI
Électronique-Électrocinétique MPSI PCSTI PTSI
Thermodynamique MPSI PCSTI PTSI

CHIMIE

Chimie 1 PCSTI 1^{re} période
Chimie 2 PCSTI 2^e période
(option PC)
Chimie MPSI PTSI
(+ PCSTI option SI 2^e période)



EXERCICES & PROBLÈMES

*Des rappels de cours et de nombreux exercices
corrigés pour s'entraîner toute l'année
et pour préparer les concours*

**TOUT LE PROGRAMME
EN UN SEUL VOLUME**



www.hachette-education.com

ISBN : 978-2-0118-1756-3



HACHETTE
Supérieur